

PHYSIK

ELEKTROSTATIK & MAGNETISMUS



Christoph Würsch
Benedikt Zeller

FS 2017

Inhaltsverzeichnis

Kursbeschreibung „Elektrizität / Magnetismus“	1
Teil 1 - ELEKTRIZITÄT	3
1. Elektrische Ladung / Coulombkraft / Elektrisches Feld	3
1.1 Elektrische Ladung und Ladungserhaltung	3
1.2 Leiter und Nichtleiter.....	4
1.3 Das COULOMB Gesetz.....	5
1.4 Das elektrische Feld	6
1.5 Elektrische Feldlinien.....	8
2. E-Feld diskreter und kontinuierlicher Ladungsverteilungen	11
2.1 Der Dipol und das Dipolfeld	11
2.2 Dipole im homogenen elektrischen Feld.....	15
2.3 Dipole im inhomogenen elektrischen Feld.....	17
2.4 Berechnung des E-Feldes kontinuierlicher Ladungsverteilungen	17
2.5 Bsp.: Berechnung des E-Feldes einer endlichen Linienladung	19
3. Das elektrische Potential und die elektrische Spannung	21
3.1 Die potentielle Energie im elektrischen Feld.....	21
3.2 Das elektrische Potential Φ :	23
3.3 Vorgehensweise bei der Potentialberechnung einer Ladungsverteilung	24
3.4 Gegenüberstellung Gravitation – Elektrostatik.....	25
3.5 Potentiale diskreter Ladungsverteilungen (Beispiele).....	26
3.6 Die elektrische Spannung.....	30
3.7 Spannungsberechnung in elektrischen Feldern (Beispiele).....	32
3.8 Kinetische Energie geladener Teilchen beim Durchlaufen einer Spannung	33
3.9 Messung der kinetischen Energie geladener Teilchen	34
4. Influenz	37
4.1 Influenzerscheinungen	38
4.2 Die Spiegelbildkraft.....	40
4.3 Das Influenzgesetz	41
4.4 Die Feldstärke an der Oberfläche eines geladenen Leiters.....	41
5. E - Feld Berechnungen mit dem Satz von GAUSS	43
5.1 Der Satz von GAUSS	43
5.2 Ebene Symmetrie - E-Feld des Plattenkondensators	47
5.3 Zylindersymmetrie - E-Feld des Zylinderkondensators.....	49
6. Kapazität und elektrische Feldenergie	51
6.1 Die Definition der Kapazität	51
6.2 Kapazitätsberechnung an Platten- und Zylinderkondensator (Beispiele)	52
6.3 Die elektrische Feldstärke einer isolierten geladenen Metallkugel und die Spitzenwirkung	54
6.4 Energie des elektrischen Feldes und Kraftwirkung	55
6.5 Dielektrika – Isolatoren im elektrischen Feld	58
6.6 Molekulare Betrachtung von Dielektrika	59
6.7 Dielektrika im Plattenkondensator	61

Teil 2 - MAGNETISMUS.....	65
7. Das Magnetfeld und dessen Wirkungen / 1	65
7.1 Eigenschaften eines Magnetfeldes.....	65
7.2 Die magnetische Kraft (Lorentzkraft).....	68
7.3 Die Kraft auf einen geraden stromführenden Leiter.....	69
7.4 Die Bewegung einer Punktladung in einem Magnetfeld	70
8. Das Magnetfeld und dessen Wirkungen / 2	73
8.1 Das auf Leiterschleifen und Magnete ausgeübte Drehmoment.....	73
8.2 Das Drehspulinstrument.....	74
8.3 Der Zusammenhang zwischen Ladung und Strom.....	75
8.4 Der Halleffekt.....	77
9. Das Magnetfeld von Strömen / 1.....	79
9.1 Magnetische Feldstärke H versus magnetische Flussdichte B	79
9.2 Das Ampèresche Durchflutungsgesetz	80
9.3 Das Magnetfeld eines ∞ - langen, geraden Leiters mit Durchmesser R	82
9.4 Das Magnetfeld einer Kreisringspule.....	83
9.5 Das Magnetfeld einer langen, dünnen Zylinderspule	84
10. Das Magnetfeld von Strömen / 2.....	87
10.1 Das Magnetfeld einer bewegten Punktladung	87
10.2 Das Magnetfeld von Strömen: Gesetz von BIOT-SAVART.....	87
10.3 Das Magnetfeld im Zentrum einer kreisförmigen Leiterschleife.....	88
10.4 Das Magnetfeld eines geraden Leiterstücks	89
10.5 Das H-Feld paralleler gerader Leiter	89
10.6 Die Kraftwirkung paralleler Ströme.....	92
11. Die magnetische Induktion / 1	95
11.1 Der magnetische Fluss.....	96
11.2 Das Induktionsgesetz in differentieller Form	97
11.3 Die LENZ'sche Regel.....	98
11.4 Induktion durch Bewegung: Bewegungsspannung.....	99
12. Die magnetische Induktion / 2	103
12.1 Induktion durch Änderung des B-Feldes: Transformatorspannung	103
12.2 Die Selbstinduktion.....	104
12.3 Die Energie des Magnetfeldes	106
12.4 Der GAUSS'sche Satz für Magnetfelder	107
12.5 Die Maxwell'schen Gleichungen.....	108
13. Magnetismus in Materie	111
13.1 Magnetisierung und magnetische Suszeptibilität.....	111
13.2 Diamagnetische Stoffe	112
13.3 Paramagnetische Stoffe	113
13.4 Ferromagnetische Stoffe	114
13.5 Der Elektromagnet	116
13.6 Der magnetische Kreis	117

Kursbeschreibung „Elektrizität / Magnetismus“

Lernziele:

Die Studierenden

- kennen die physikalischen Erscheinungen im Verhalten von ruhenden und bewegten elektrischen Ladungen, verstehen deren Zusammenhänge und verfügen über die zu ihrer Beschreibung nötigen Begriffe.
- erkennen elektrische und magnetische Phänomene im Alltag und in technischen Anwendungen, können die Zusammenhänge verbal beschreiben und dafür ein geeignetes physikalisches Modell entwerfen.
- können elektrische und magnetische Fragestellungen an einfachen Modellen in mathematische Sprache übertragen, analysieren und Ergebnisse im Problemkontext bewerten.

Im Einzelnen bedeutet dies: die Studierenden

- kennen die Ursache und die Wirkungen des elektrischen Feldes.
- können elektrische Feldlinienbilder skizzieren und interpretieren.
- kennen den Zusammenhang zwischen Feldstärke, Spannung und Potential.
- können die Bewegung von Ladungen im elektrischen Feld berechnen.
- kennen den Begriff der Influenz und ihre Phänomene.
- kennen den Begriff des Strömungsfeldes und beherrschen für symmetrische Konfigurationen die Berechnung von Stromdichte, Spannung und Widerstand.
- wissen, wie dielektrische Materialien die elektrische Feldstärke und die elektrische Verschiebung beeinflussen.
- kennen die Ursache und die Wirkungen des magnetischen Feldes.
- kennen die Feldlinienbilder von Dipol, geradem Leiter, Kreisstrom und Spule.
- können die Kraftwirkungen im B-Feld formulieren.
- können den Halleffekt erklären und die Hallspannung berechnen.
- können die H-Feldstärke einfacher Stromkonfigurationen berechnen.
- können die magnetische Induktion beschreiben und das Induktionsgesetz anwenden.
- kennen die Maxwellgleichungen.
- können den Dia-, Para- und den Ferromagnetismus erklären.
- können die Energiedichte des elektrischen und magnetischen Feldes berechnen.

Die Studierenden

- besitzen Problemlösungs- und Umsetzungskompetenz.
- können modellieren, abstrahieren, strukturieren, analysieren und synthetisieren.
- besitzen eine fachsprachliche Ausdrucksfähigkeit, können präzise formulieren und überzeugend argumentieren.
- verfügen über Selbstdisziplin, Leistungsbereitschaft und die Fähigkeit, analytisch und lösungsbezogen zu denken.

Leistungsnachweis:

Es findet eine Zwischenklausur und eine abgesetzte Modulschlussprüfung zusammen mit dem Kurs Integralrechnung statt.

Aufwand:

13 Vorlesungen (à 2h) + 13 Übungen (à 1h) = 39 Lektionen + Selbststudium + Klausuren = 105 Std.

Teil 1 - ELEKTRIZITÄT

1. Elektrische Ladung / Coulombkraft / Elektrisches Feld

Ziele der Lerneinheit:

- Sie wissen, dass Ladung quantisiert ist, was man unter *Ladungserhaltung* versteht und aus welchen Sorten geladener Teilchen die Materie aufgebaut ist.
- Sie kennen den Unterschied zwischen *Leitern* und *Nichtleitern*.
- Sie kennen das COULOMB Gesetz und können die Kräfte berechnen, die Punktladungen aufeinander ausüben.
- Sie wissen, was man unter dem *elektrischen Feld* versteht und kennen die wichtigsten Eigenschaften *elektrischer Feldlinien*.
- Sie können *Feldlinienbilder* einfacher Ladungskonfigurationen skizzieren und Feldlinienbilder interpretieren.

Die Elektrostatik beschäftigt sich mit Phänomenen ruhender elektrischer Ladungen. In der Natur existieren sowohl positive als auch negative Ladungen. Ladung tritt nur als Vielfaches der so genannten Elementarladung e auf, d.h. die Ladung ist quantisiert. Je nachdem, wie gross die Beweglichkeit der Ladungsträger in einem Festkörper bzw. einer Flüssigkeit ist, spricht man von Leitern oder Nichtleitern (bzw. auch Halbleitern).

Das COULOMB Gesetz beschreibt die Kraftwirkung, die elektrische Ladungen aufeinander ausüben. Ein wichtiges und sehr nützliches physikalisches Modell ist das Konzept des elektrischen Feldes. Das E-Feld beschreibt die Wirkung elektrischer Ladungen auf ihre Umgebung. Die Wirkung, also die Stärke und die Richtung des Feldes, kann durch Feldlinien veranschaulicht werden.

1.1 Elektrische Ladung und Ladungserhaltung

Reiben wir einen Plastikstab an einem Fell, hängen diesen dann frei beweglich auf und nähern uns mit einem zweiten Plastikstab, den wir ebenfalls zuvor an einem Fell gerieben haben, so stellen wir fest, dass sich die beiden Stäbe gegenseitig abstossen. Dasselbe Phänomen können wir beobachten, wenn wir zwei Glasstäbe benutzen, die zuvor an Seide gerieben wurden. Wiederholen wir jedoch das Experiment mit einem der Plastikstäbe und einem Glasstab, dann ziehen sich die beiden Stäbe an. Beim Reiben werden die Stäbe elektrisch aufgeladen. Führt man das oben beschriebene Experiment mit verschiedenen Materialpaarungen durch, so kann man feststellen, dass sich alle Paarungen in zwei Gruppen einteilen lassen. Eine Gruppe, der auch der Plastikstab und die Seide angehören und eine zweite Gruppe, der auch der Glasstab und das Fell zugeordnet werden können.

Materialien aus unterschiedlichen Gruppen ziehen sich stets an. Der Physiker Benjamin Franklin schlug als Erklärung vor, dass jedes Objekt einen bestimmten Betrag an Elektrizität besitzt. Diese Elektrizitätsmenge – die Ladung – oder auch ein Teil davon kann von einem Objekt auf ein anderes übertragen werden.



Figur 1.1: Elektrostatische Anziehung und Abstossung aufgeladener Stäbe

Heute wissen wir, dass die Materie aus drei elementaren Teilchen aufgebaut ist, von denen zwei elektrisch geladen sind: Die **Protonen** und **Neutronen** bilden die Atomkerne, die **Elektronen** die Atomhülle. Man stellt fest, dass die Ladung des Elektrons und des Protons betragsmässig gleich gross ist, dass sie sich aber zusammen zu null kompensieren.

Es ist daher sinnvoll, die beiden Ladungssorten durch positives und negatives Vorzeichen zu unterscheiden. Willkürlich hat man die Ladung der Protonen als die positive Ladungssorte festgelegt.

Ein Atom ist in der Regel elektrisch neutral, indem es gleichviel Elektronen in der Atomhülle wie Protonen im Kern enthält. Wenn man einem Atom ein oder mehrere Elektronen entreisst, bleibt ein positiver Atomrest, genannt Ion, zurück. Materie kann aus neutralen Atomen oder Molekülen bestehen (z.B. Gase oder Flüssigkeiten), sie kann aber auch aus positiven und negativen Ionen aufgebaut sein (Salze) oder aus einem Kristallgitter von Ionen und freien Elektronen (Metalle).

Die Elementarladung

Eine (freie¹) elektrische Ladung ist stets ein ganzzahliges Vielfaches einer Grundeinheit, Elementarladung genannt. Der Betrag der Elementarladung ist

$$e = 1.602 \cdot 10^{-19} \text{ C} ; \quad \text{C} = \text{Coulomb}$$

e wurde 1909 von Robert MILLIKAN erstmals gemessen. Protonen tragen die Ladung +e und Elektronen die Ladung -e.

Der Satz von der Erhaltung der Ladung

Einzelladungen können weder geschaffen noch vernichtet werden. Ungeladene Materie lässt sich nur in gleich grosse negative und positive Ladungen trennen. Die Summe der Ladungen bleibt dadurch null.

Die Gesamtladung eines elektrisch isolierten Systems bleibt konstant.

1.2 Leiter und Nichtleiter

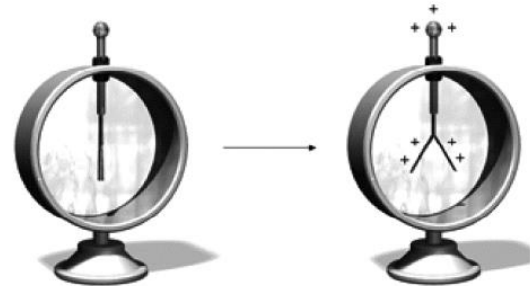
In Materialien wie Kupfer und anderen Metallen können sich einige der Elektronen im gesamten Material frei bewegen. Stoffe, in denen sich ein Teil der Elektronen frei bewegen kann, werden elektrische Leiter genannt. In anderen Materialien, wie Holz oder Glas, sind alle Elektronen an Atome gebunden und keines kann sich frei bewegen. Stoffe, in denen Elektronen nicht frei beweglich sind, heissen Nichtleiter (Isolatoren).

Ein einzelnes Kupferatom hat zum Beispiel eine mit 29 Elektronen negativ geladene Atomhülle, die durch die elektrostatische Anziehung an den mit 29 Protonen positiv geladenen Atomkern gebunden ist. In einem Stück metallischen Kupfer dagegen befindet sich eine grosse Zahl von Atomen in engster Nachbarschaft. Die Wechselwirkung der Atome untereinander führt nun einerseits zu einem stabilen Abstand der Atome, andererseits zu einer reduzierten Bindung der äussersten Elektronen jedes Atoms. Die äussersten Elektronen können sich praktisch frei im Metall bewegen. Man spricht von einem freien Elektronengas in Leitern. Die Zahl der freien Elektronen hängt von dem jeweiligen Metall ab; charakteristisch ist aber etwa ein freies Elektron pro Atom.

¹ Protonen und Neutronen sind je aus drei Partikeln, den Quarks, zusammengesetzt. Die Quarks tragen Drittelsladungen. So besteht ein Proton aus einem Quark der Ladung $-1/3 e$ und 2 Quarks von je $+2/3 e$, total also $+e$. Quarks treten aber nicht isoliert auf, so dass es keine freien Drittelselementarladungen gibt.

Ein Atom, das ein Elektron verloren (aufgenommen) hat, ist positiv (negativ) geladen und wird als positives (negatives) Ion bezeichnet. In metallischem Kupfer sind die Ionen in einem symmetrischen System, genannt Gitter (Kristallgitter), angeordnet. Ein Leiter ist elektrisch neutral, wenn es für jedes Gitterion mit einer positiven Ladung $+e$ ein freies Elektron mit einer negativen Ladung $-e$ gibt.

Die Gesamtladung eines Leiters kann durch Zufuhr oder Abfuhr von Elektronen geändert werden. Ein Leiter mit einer negativen effektiven Ladung besitzt einen Überschuss an freien Elektronen, während ein Leiter mit einer positiven Gesamtladung ein Defizit an freien Elektronen aufweist. Eine Aufladung kann mit dem Elektroskop gemessen werden.

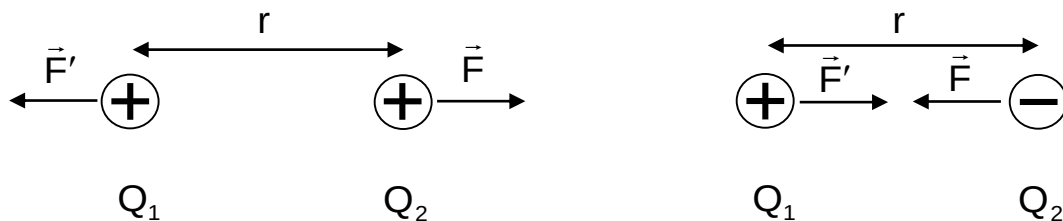


Figur 1.2: Elektroskop zur Messung von Ladung

1.3 Das COULOMB Gesetz

Charles COULOMB (1736-1806) untersuchte die Kraft, die ein geladener Körper auf einen anderen geladenen Körper ausübt. Solche Kräfte wirken über Entfernungen hinweg, sogar im Vakuum. Dabei stellt man fest, dass sich gleichnamige Ladungen abstoßen und ungleichnamige Ladungen anziehen. Nach dem Reaktionsprinzip ist die Kraft $\vec{F}$, mit der eine Ladung 1 auf eine Ladung 2 wirkt, entgegengesetzt gleichgroß wie die Kraft $\vec{F}'$, mit der die Ladung 2 auf die Ladung 1 wirkt.

Wir betrachten vorerst punktförmige Ladungen in Luft oder Vakuum. Das Kräftepaar ($\vec{F}$, $\vec{F}'$) liegt auf der Verbindungslinie der Punktladungen. Die Kraft ist proportional zum Produkt der Ladungen Q_1 und Q_2 sowie umgekehrt proportional zum Quadrat des Abstandes r .



$$F \text{ prop. zu } Q_1, Q_2, 1/r^2 \rightarrow F = \text{const} \cdot Q_1 \cdot Q_2 / r^2$$

Figur 1.3: Coulombkraft zwischen zwei Punktladungen

Die Proportionalitätskonstante wird i.a. in der Form $1/(4\pi\epsilon_0)$ angegeben. Den Grund dafür sehen wir später. Damit ergibt sich für den Betrag der Coulombkraft F :

$$F = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \cdot \frac{|Q_1 Q_2|}{r^2} \quad \text{COULOMB Gesetz} \quad (1.1)$$

Betrachtet man die Kraft $\vec{F}$ einer Ladung Q_1 auf eine Ladung Q_2 , so gilt vektoriell:

$$\vec{F} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \cdot \frac{Q_1 Q_2}{r^2} \cdot \frac{\vec{r}}{r} \quad \text{COULOMB Gesetz in vektorieller Form} \quad (1.2)$$

Dabei sind die Ladungen Q_1 und Q_2 mit ihren Vorzeichen einzusetzen.

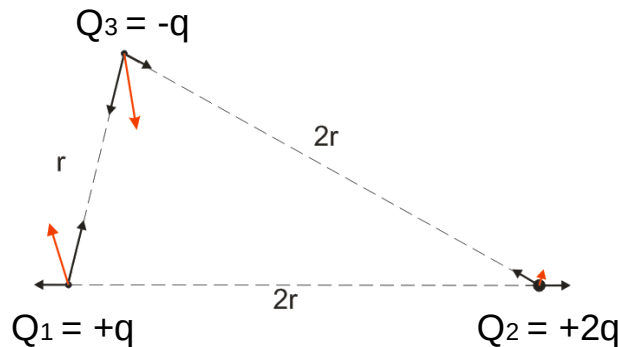
Die Konstante ϵ_0 heisst Influenzkonstante oder elektrische Feldkonstante.

Sie hat den Wert: $\epsilon_0 = 8.85 \cdot 10^{-12} \frac{\text{As}}{\text{Vm}}$

Die Proportionalitätskonstante im COULOMB Gesetz hat den Wert: $\frac{1}{4\pi\epsilon_0} = 9 \cdot 10^9 \frac{\text{Vm}}{\text{As}}$

Das COULOMB Gesetz gilt nur für Punktladungen. Sind mehrere Ladungen vorhanden, addieren sich die Kräfte der einzelnen Ladungen vektoriell.

Hierzu folgendes Beispiel (Fig. 1.4):



Figur 1.4: Resultierende Coulombkraft, die auf die einzelnen Punktladungen von den jeweils anderen ausgeübt wird

Konvention in diesem Skript:

Wir verwenden in der Folge immer grosse Buchstaben (Q), wenn eine Ladung inklusive ihrem Vorzeichen gemeint ist, wie z.B. im COULOMB Gesetz 1.2), und kleine Buchstaben (q), wenn der Betrag der Ladung gemeint ist. So zeigt der Vergleich von Q_1 und Q_3 in Figur 1.4 z.B., dass diese beiden Ladungsmengen gleich gross sind, Q_1 aber eine positive und Q_3 eine negative Ladung ist.

1.4 Das elektrische Feld

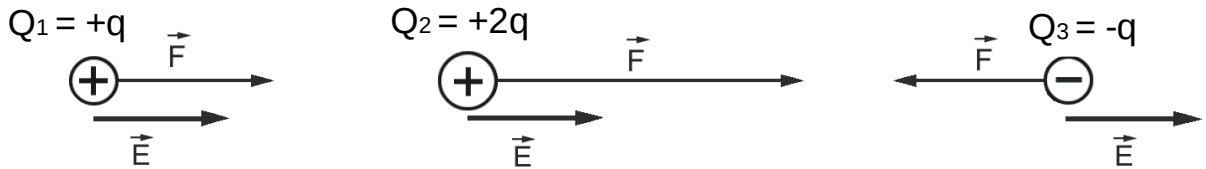
Die Wirkung von Ladungen auf andere Ladungen in ihrer Umgebung kann man mit dem elektrischen Feld $\vec{E}$ oder mit dem elektrischen Potential erfassen. Die Beschreibung einer ortsabhängigen Grösse als Funktion der Ortskoordinaten nennt man allgemein ein Feld.

Die elektrische Feldstärke $\vec{E}$

Die elektrische Feldstärke an einem bestimmten Punkt erhält man nach folgender Messvorschrift: Man bringt eine Test- oder Probeladung Q_{pr} an diesen Punkt und misst die Kraft $\vec{F}$ auf Q_{pr} . $\vec{E}$ erhält man, indem man die Kraft durch die Probeladung dividiert. Dadurch erreicht man, dass $\vec{E}$ von der Grösse und dem Vorzeichen von Q_{pr} unabhängig ist (Figur 1.5).

$\vec{E} = \frac{\vec{F}}{Q_{pr}} ; \quad [E] = \frac{\text{N}}{\text{C}} = \frac{\text{V}}{\text{m}}$	Definitionsgleichung der elektrischen Feldstärke 1.3)
--	--

$\vec{E}$ entspricht also nach Richtung und Betrag der Kraft auf eine positive Probeladung von 1 C.



Figur 1.5: Feldstärke $\vec{E}$, die in einem Punkt P nach der Vorschrift 1.3) mit unterschiedlichen Probeladungen Q_1 , Q_2 , Q_3 gemessen wird

Ist in einem Punkt die Feldstärke $\vec{E}$ bekannt, kann man sofort auf die Kraft schliessen, welche eine beliebige Ladung Q an diesem Punkt erfährt:

$$\vec{F} = Q \cdot \vec{E}$$

Kraft auf eine Ladung im elektrischen Feld

1.4)

Das elektrische Feld einer Punktladung

Wir wollen nun das elektrische Feld $\vec{E}$ berechnen, das eine Punktladung Q in ihrer Umgebung erzeugt. Nach Vorschrift 1.3) bringen wir eine Probeladung Q_{pr} in die Nähe von Q und messen die Kraft, die von Q auf Q_{pr} ausgeübt wird. Nach 1.2) ist die Kraft einer Punktladung Q auf eine Probeladung Q_{pr} im Abstand r :

$$\vec{F} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \cdot \frac{Q \cdot Q_{pr}}{r^2} \cdot \hat{r} \quad \hat{r} = \frac{\vec{r}}{r}$$

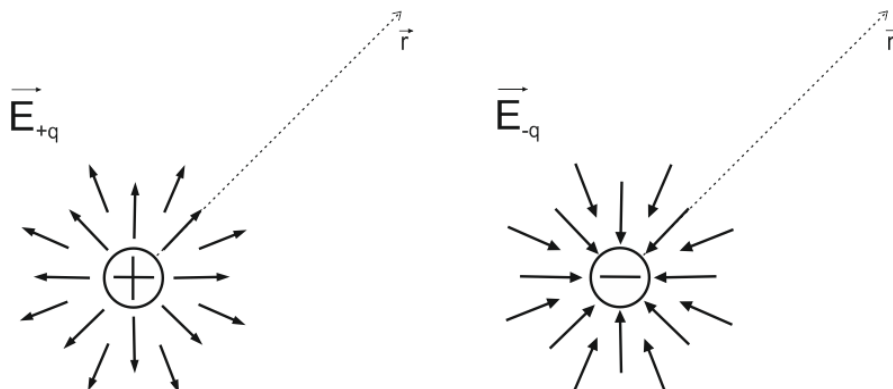
woraus sich mit 1.3) die Feldstärke $\vec{E}$ ergibt zu:

$$\vec{E}(r) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \cdot \frac{Q}{r^2} \cdot \hat{r}$$

Elektrisches Feld einer Punktladung

1.5)

Die Feldstärke einer Punktladung ist also radialsymmetrisch und ihr Betrag nimmt mit dem Quadrat des Abstandes ab.

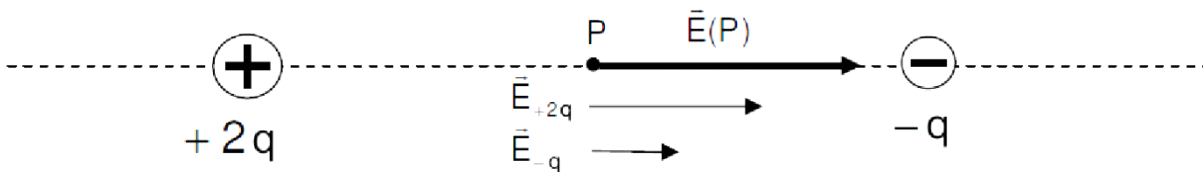


Figur 1.6: Feldstärke in der Umgebung einer positiven bzw. negativen Punktladung

Der Vektor $\vec{r}$, wird immer von der Ladung nach aussen eingezeichnet. Je nach Vorzeichen der erzeugenden Ladung zeigt das E-Feld in $\vec{r}$ bzw. in $-\vec{r}$ Richtung.

Die Feldstärke mehrerer Ladungen erhält man durch vektorielle Addition der Feldstärken der einzelnen Ladungen.

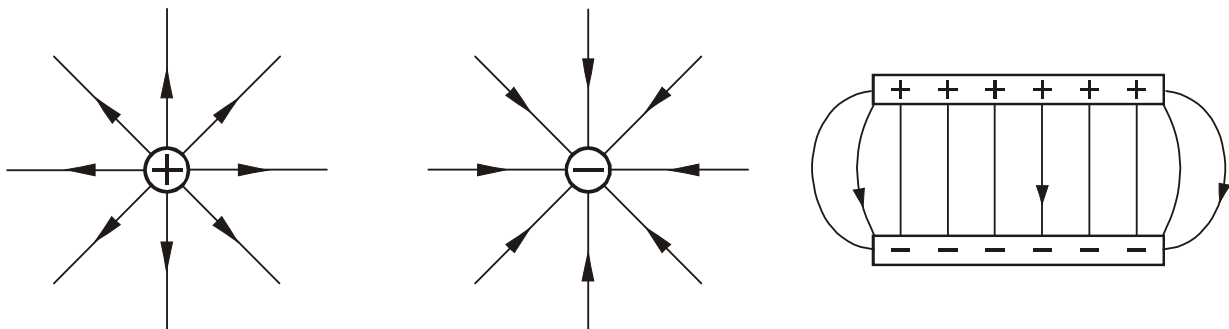
Beispiel: $\vec{E}$ -Feld im Punkt P (Mitte) zwischen zwei unterschiedlichen Punktladungen



Ein spezieller Fall liegt vor, wenn sich zwei parallele ebene Platten aus leitendem Material, auf denen die Ladungen $Q_1 = +q$ und $Q_2 = -q$ gleichmässig verteilt sind, im Abstand d gegenüberstehen (Plattenkondensator). Die resultierende Feldstärke ist im Innenraum überall nach Richtung und Betrag konstant. Man spricht dann von einem homogenen Feld (siehe Figur 1.7).

1.5 Elektrische Feldlinien

Die Feldlinien sind die Richtungslinien eines Vektorfeldes. Hat man die Feldlinien einer Ladungskonfiguration, kann man recht einfach, zumindest qualitativ, auf die Feldstärke an einem beliebigen Ort schliessen. Figur 1.7 zeigt das Feldlinienbild einer positiven und einer negativen Punktladung sowie das Feld eines Plattenkondensators.



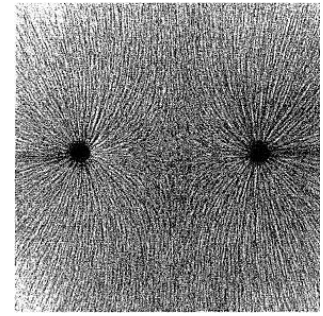
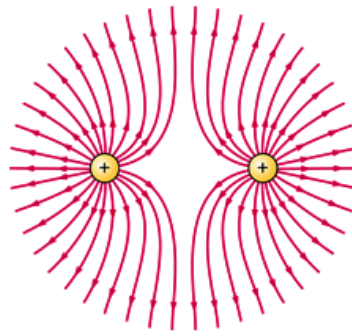
Figur 1.7: Feldlinienbilder

Die Feldlinien des elektrischen Feldes haben folgende Eigenschaften:

1. Die Feldlinien haben einen Anfangs- und einen Endpunkt. Sie beginnen bei der positiven Ladung und enden bei der negativen. Das elektrische Feld von ruhenden Ladungen (elektrostatiches Feld) ist ein Quellenfeld.
Bem.: Im Falle einer einzelnen Punktladung liegt die Gegenladung im Unendlichen.
2. Die Feldlinien stehen immer senkrecht auf einer Leiteroberfläche.
(Begründung folgt in Kap. 4)
3. Der $\vec{E}$ -Vektor in einem Punkt steht tangential an der Feldlinie durch diesen Punkt. Die Richtung von $\vec{E}$ ist die Richtung der Feldlinien. Feldlinien kreuzen sich nie.
4. Die Dichte der Feldlinien (Anzahl der Feldlinien pro Querschnittsfläche) ist proportional zum Betrag der elektrischen Feldstärke. Die Feldstärke ist also dort gross, wo die Feldlinien eng nebeneinander verlaufen. In ebener Darstellung entspricht die Dichte der Feldlinien dem Abstand zwischen den Feldlinien.

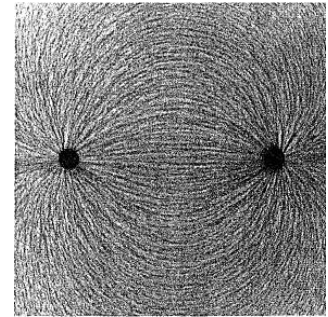
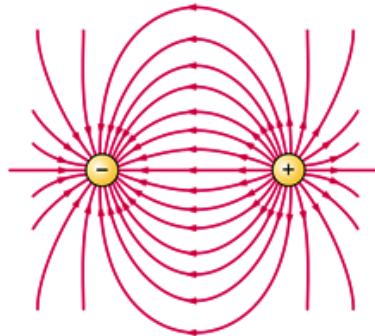
Spezielle Feldlinienbilder zweier Punktladungen

In Figur 1.8 sind die elektrischen Feldlinien für **zwei gleichnamige (positive) Ladungen $+q$** , die sich in einem kleinen Abstand voneinander befinden, dargestellt. In der Nähe jeder Ladung ist das Feld näherungsweise das einer Punktladung, da sich die andere Ladung im Vergleich dazu weit weg befindet. Folglich verlaufen die Feldlinien in der Nähe jeder der beiden Ladungen ungefähr radial. In grosser Entfernung spielt der Abstand zwischen den Ladungen immer weniger eine Rolle und das Feldlinienbild wird dem einer Punktladung der Grösse $+2q$ immer ähnlicher. Die Feldliniendichte im Bereich zwischen den beiden Ladungen ist deutlich geringer als im Bereich direkt links und rechts von den Ladungen. Das bedeutet, dass das elektrische Feld im Bereich zwischen den Ladungen entsprechend schwächer ist.



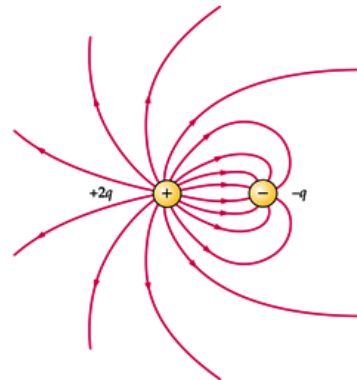
Figur 1.8: Feldlinienbilder zweier gleichnamiger Ladungen

Figur 1.9 zeigt das Feldlinienbild zweier ungleichnamiger Ladungen in kleinem Abstand - eines so genannten **elektrischen Dipols**. Sehr nahe an der positiven Ladung sind die Feldlinien radial nach aussen gerichtet, in der Nähe der negativen Ladung radial nach innen. Da die beiden Ladungen dieselbe Grösse haben, ist die Zahl der Feldlinien, die an der positiven Ladung beginnen gleich der Zahl der Feldlinien, die an der negativen Ladung enden. Die hohe Dichte der Feldlinien zwischen den beiden Ladungen zeigt, dass hier das elektrische Feld stärker ist als aussen.



Figur 1.9: Feldlinienbilder eines Dipols

In Figur 1.10 ist das Feldlinienbild für eine positive Ladung $+2q$ in einem kleinen Abstand zu einer negativen Ladung $-q$ dargestellt. Man sieht, dass die Hälfte der an der Ladung $+2q$ beginnenden Linien in die negative Ladung $-q$ eintritt. Der Rest verlässt das System. In grosser Entfernung von den beiden Ladungen sind die das System verlassenden Linien näherungsweise radial-symmetrisch nach aussen gerichtet, wie es bei einer einzelnen Punktladung mit (Netto)Ladung $+q$ der Fall wäre.

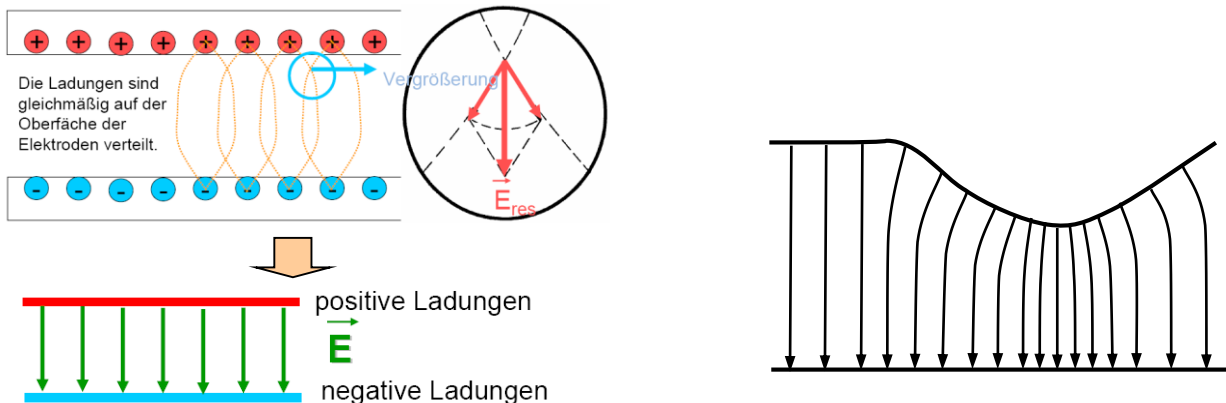


Figur 1.10: Feldlinienbilder zweier unterschiedlicher ungleichnamiger Ladungen

Das Feldlinienbild einer beliebigen Anordnung von Punktladungen kann man erhalten, indem man die Eigenschaften 1 bis 4 von Seite 8 anwendet.

Zwei Beispiele dazu:

- 1) Plattenkondensator: Die Ladungen $Q_1 = +q$ und $Q_2 = -q$ liegen jeweils gleichmässig verteilt auf zwei ebenen, parallel angeordneten leitenden Platten (Figur 1.11a)
- 2) Kondensator mit beliebig geformten Leiteroberflächen: Die Ladungen $Q_1 = +q$ und $Q_2 = -q$ liegen jeweils ungleichmässig verteilt auf den Elektroden (Figur 1.11b).



Figur 1.11: a) Felddiagramm des Plattenkondensators b) beliebige Anordnung

Kontrollfragen:

- Was versteht man unter der *Elementarladung* e ?
- Was besagt das *Ladungserhaltungsgesetz* und wo gilt es?
- Aus welchen Sorten Teilchen ist Materie aufgebaut? Wie kommt es, dass *Atome* neutral sind? Was versteht man unter *Ionen*?
- Erklären Sie den Unterschied zwischen *Leitern* und *Nichtleitern*.
- Erklären Sie den Begriff *Vektorfeld*.
- Was versteht man unter der *Coulombkraft*? Wovon hängt ihre Stärke ab?
- Welche Wirkungen haben ruhende Ladungen in ihrer Umgebung? Welche Felder beschreiben diese Wirkungen?
- Was ist ein *homogenes elektrisches Feld*? Wie kann man es herstellen?
- Wie wirkt ein E-Feld auf eine Ladung?
- Nennen Sie die wichtigsten Eigenschaften *elektrischer Feldlinien*.
- Zeichnen Sie das Feldlinienbild für zwei gleichnamige Ladungen und zwei ungleichnamige Ladungen (Dipol) im Abstand d .
- Zeichnen Sie das elektrische Feld folgender Geometrien: *Punktladung*, *Plattenkondensator* und *Dipol*.

2. E-Feld diskreter und kontinuierlicher Ladungsverteilungen

Ziele der Lerneinheit:

- Sie wissen, was man unter einem *elektrischen Dipol* versteht und können das elektrische Feld entlang der Dipolachse berechnen.
- Sie kennen den Unterschied zwischen *permanentem* und *induziertem Dipolmoment*.
- Sie wissen, wie sich Dipole in homogenen und inhomogenen elektrischen Feldern verhalten.
- Sie kennen die wichtigsten Konzepte zur Berechnung der Felder *kontinuierlicher Ladungsverteilungen*.
- Sie können *E-Felder diskreter und kontinuierlicher Ladungsverteilungen* berechnen.

In diesem Kapitel wollen wir anhand einiger Beispiele die Berechnung elektrischer Felder diskreter wie auch kontinuierlicher Ladungsverteilungen besprechen. Wir beginnen dabei mit der einfachsten Konfiguration aus zwei ungleichnamigen Ladungen im Abstand L – einem so genannten Dipol.

2.1 Der Dipol und das Dipolfeld

Ein Dipol ist ein System aus zwei gleich grossen entgegengesetzten Punktladungen, die nahe beieinander sind. Das Feldlinienbild des Dipols wurde bereits in Kapitel 1 vorgestellt. Nun soll das Dipolfeld als Summe der Felder zweier Punktladungen berechnet werden.

Das E-Feld am Punkt P berechnet sich aus der vektoriellen Summe der E-Felder der einzelnen Punktladungen. Das E-Feld am Punkt P im Abstand r von einer Punktladung Q ergibt sich aus dem COULOMB Gesetz:

$$\vec{E}(r) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{Q}{r^2} \cdot \hat{e}_{QP} \quad 2.1)$$

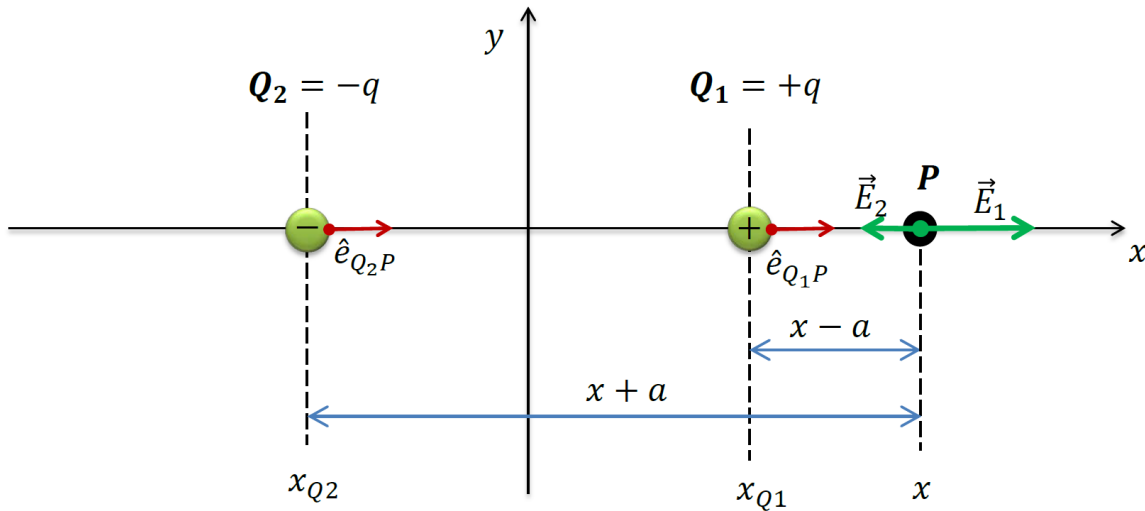
Dabei ist $\hat{e}_{QP}$ der Einheitsvektor von der Quelle Q zum Feldpunkt P . Die Ladung Q kann sowohl positiv als auch negativ sein:

$$Q = \begin{cases} +q \\ -q \end{cases}$$

Folgendes **Rezept** hat sich bei der Berechnung des elektrischen Feldes von Punktladungen bewährt:

1. Berechnen des **Abstandes** $r = |\vec{r}| = |\vec{x}_P - \vec{x}_Q|$ von der Quelle Q zum Punkt P als Länge des Verbindungsvektors von der Position $\vec{x}_Q$ der Quelle zur Position $\vec{x}_P$ des Feldpunkts (Pythagoras).
2. Berechnen des **Einheitsvektors** $\hat{r} = \hat{e}_{QP}$ von der Quelle Q zum Punkt P . Der Einheitsvektor $\hat{e}_{QP}$ ist der normierte Verbindungsvektor von der Position $\vec{x}_Q$ der Quelle zum Feldpunkt P an der Stelle $\vec{x}_P$.
3. Einsetzen der **Ladung** Q je nach Vorzeichen als $+q$ oder $-q$ in die Gleichung
4. Dies wird für jede Punktladung durchgeführt. Das resultierende Feld erhält man aus der *vektoriellen Summe* der Einzelfelder.

In Figur 2.1 ist die Konfiguration zur Berechnung des Feldes eines Dipols (zwei Punktladungen $\pm q$ im Abstand $L=2a$) in einem Punkt P entlang der Dipolachse dargestellt.



Figur 2.1: Konfiguration zur Berechnung des Dipolfeldes im Punkt P bei $x > a$.

Für die erste Ladung $Q_1 = +q$ auf der x-Achse ergibt sich:

$$\vec{E}_1(x) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{+q}{(x-a)^2} \cdot \hat{e}_{Q_1P} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{+q}{(x-a)^2} \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}$$

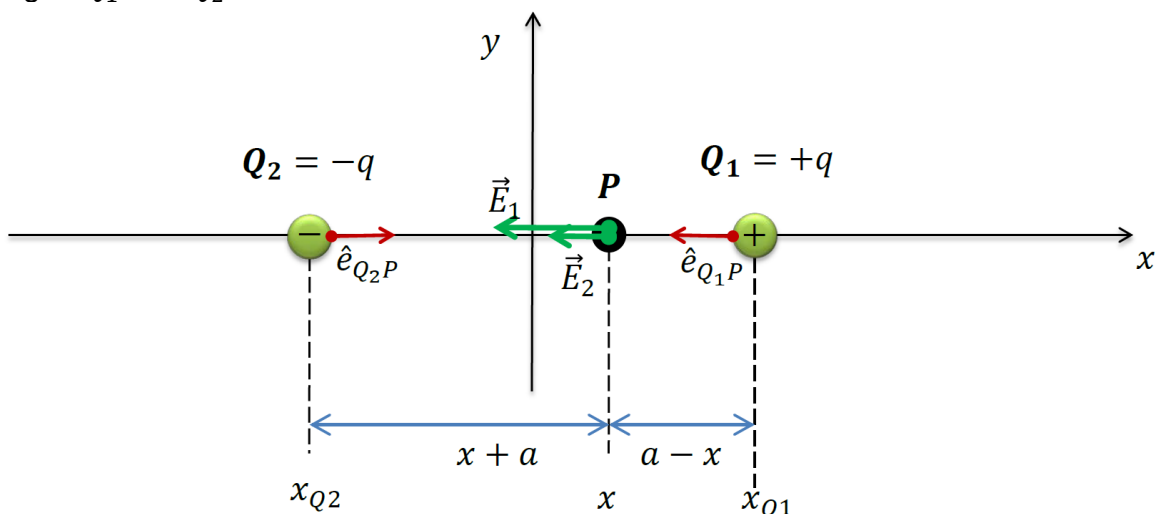
Für die zweite Ladung $Q_2 = -q$ auf der x-Achse ergibt sich:

$$\vec{E}_2(x) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{-q}{(x+a)^2} \cdot \hat{e}_{Q_2P} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{-q}{(x+a)^2} \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}$$

Die Summe der Felder ergibt das resultierende Feld am Punkt P:

$$\vec{E}(x) = \vec{E}_1(x) + \vec{E}_2(x) = \frac{q}{4\pi\epsilon_0} \left\{ \frac{+1}{(x-a)^2} + \frac{-1}{(x+a)^2} \right\} \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} = \frac{q}{4\pi\epsilon_0} \frac{+4ax}{(x^2-a^2)^2} \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}$$

Nun betrachten wir einen Punkt im Zwischenraum auf der x-Achse zwischen den Ladungen Q_1 und Q_2 :



Figur 2.2: Konfiguration zur Berechnung des Dipolfeldes im Punkt P (bei $0 < x < a$).

Das E-Feld am Punkt P berechnet sich wieder aus der vektoriellen Summe der E-Felder der einzelnen Punktladungen.

Für die erste Ladung $Q_1 = +q$ auf der x-Achse ergibt sich:

$$\vec{E}_1(x) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{+q}{(a-x)^2} \cdot \hat{e}_{Q_1P} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{+q}{(a-x)^2} \cdot \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \end{pmatrix}$$

Für die zweite Ladung $Q_2 = -q$ auf der x-Achse ergibt sich:

$$\vec{E}_2(x) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{-q}{(a+x)^2} \cdot \hat{e}_{Q_2P} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{-q}{(a+x)^2} \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}$$

Die Summe der Felder ergibt das resultierende Feld am Punkt P:

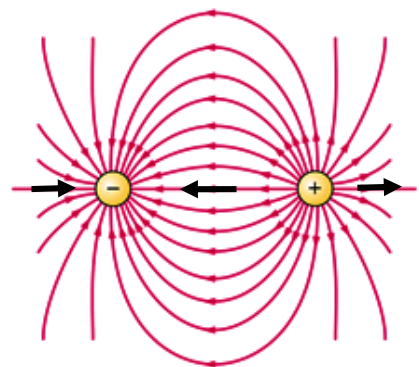
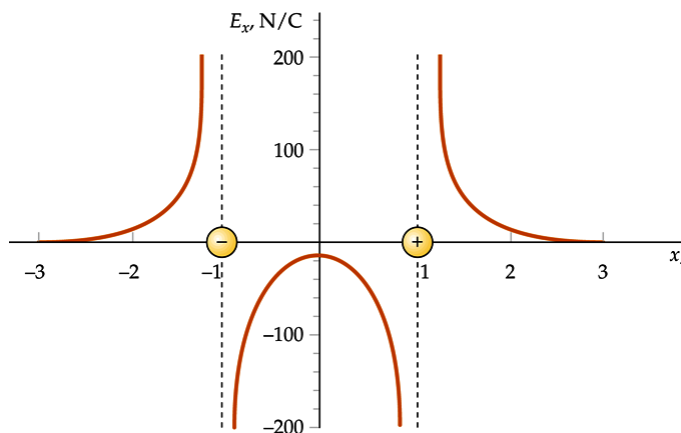
$$\vec{E}(x) = \vec{E}_1(x) + \vec{E}_2(x) = \frac{q}{4\pi\epsilon_0} \left\{ \frac{+1}{(a-x)^2} + \frac{+1}{(a+x)^2} \right\} \cdot \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \end{pmatrix} = \frac{2q}{4\pi\epsilon_0} \frac{x^2+a^2}{(x^2-a^2)^2} \cdot \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \end{pmatrix}$$

Das Feld zeigt nun in die negative x-Richtung.

Die gleichen Überlegungen können wir uns für Punkte P auf der negativen x-Achse machen. Hierbei müssen wir bei der Berechnung der Abstände berücksichtigen, dass $x < 0$ ist.

Fassen wir die Ergebnisse in allen 4 Bereichen zusammen, so erhalten wir den gesamten Feldverlauf entlang der x-Achse:

$x < -a$	$-a < x < 0$	$0 < x < a$	$x > a$
$-\frac{1}{4\pi\epsilon_0} \cdot q \cdot \frac{4 \cdot a \cdot x}{(x^2 - a^2)^2} \cdot \vec{e}_x$	$-\frac{1}{4\pi\epsilon_0} \cdot 2q \cdot \frac{x^2 + a^2}{(x^2 - a^2)^2} \cdot \vec{e}_x$	$-\frac{1}{4\pi\epsilon_0} \cdot 2q \cdot \frac{x^2 + a^2}{(x^2 - a^2)^2} \cdot \vec{e}_x$	$\frac{1}{4\pi\epsilon_0} \cdot q \cdot \frac{4 \cdot a \cdot x}{(x^2 - a^2)^2} \cdot \vec{e}_x$



Figur 2.3: $\vec{E}$ -Feld-Komponente E_x entlang der x-Achse

Wir können nun den Verlauf des elektrischen Feldes in grosser Entfernung vom Dipol (das Fernfeld) näherungsweise berechnen, indem wir in den obigen korrekten Ergebnissen berücksichtigen, dass in diesem Fall $x \gg a$ ist. Damit kann man im Nenner jeweils das a^2 im Vergleich zu x^2 näherungsweise vernachlässigen und erhält:

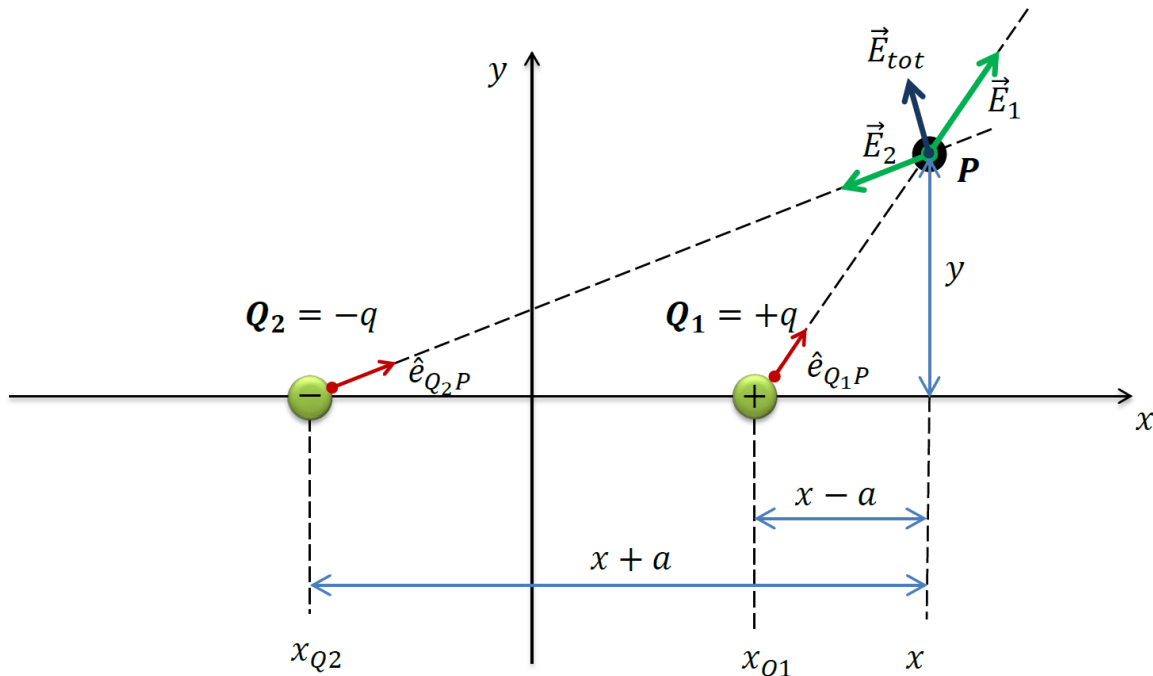
$$\vec{E}(x) = \frac{q}{4\pi\epsilon_0} \frac{+4ax}{(x^2 - a^2)^2} \cdot \hat{e}_x \approx \frac{q}{4\pi\epsilon_0} \frac{+4ax}{x^4} \cdot \hat{e}_x = \frac{q}{4\pi\epsilon_0} \frac{+4a}{x^3} \cdot \hat{e}_x \quad 2.2)$$

Das Ergebnis zeigt uns, dass das elektrische Feld eines Dipols in grosser Entfernung charakteristischerweise mit $\frac{1}{x^3}$ gegen Null geht.

Zum Vergleich: Das elektrische Feld einer Punktladung geht mit $\frac{1}{x^2}$ gegen Null.

Allgemeiner Fall:

Nun betrachten wir einen allgemeinen Punkt P an der Position (x, y) .



Figur 2.4: $\vec{E}$ -Feld an einem beliebigen Punkt $P = (x, y)$

Die erste Ladung $Q_1 = +q$ erzeugt am Punkt $P = (x, y)$ das Feld $\vec{E}_1(x, y)$

$$\begin{aligned} \vec{E}_1(x, y) &= \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{+q}{(x-a)^2 + y^2} \cdot \hat{e}_{Q_1P} \\ &= \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{+q}{(x-a)^2 + y^2} \cdot \frac{1}{\sqrt{(x-a)^2 + y^2}} \cdot \begin{pmatrix} x-a \\ y \end{pmatrix} \\ &= \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{+q}{[(x-a)^2 + y^2]^{\frac{3}{2}}} \cdot \begin{pmatrix} x-a \\ y \end{pmatrix} \end{aligned}$$

Die zweite Ladung $Q_2 = -q$ erzeugt am Punkt $P = (x, y)$ das Feld $\vec{E}_2(x, y)$

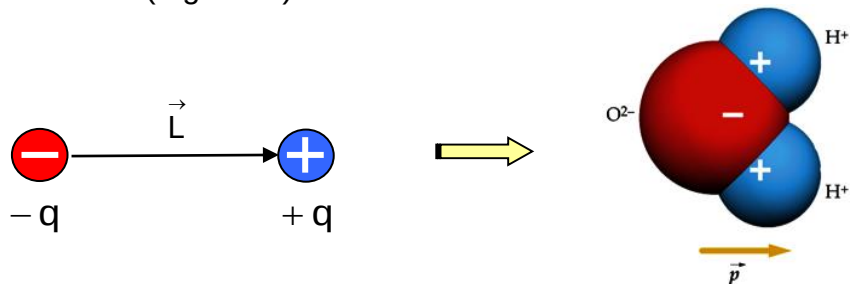
$$\begin{aligned}\vec{E}_2(x, y) &= \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{-q}{(x+a)^2 + y^2} \cdot \hat{e}_{Q_1P} \\ &= \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{-q}{(x-a)^2 + y^2} \cdot \frac{1}{\sqrt{(x+a)^2 + y^2}} \cdot \begin{pmatrix} x+a \\ y \end{pmatrix} \\ &= \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{-q}{[(x+a)^2 + y^2]^{3/2}} \cdot \begin{pmatrix} x+a \\ y \end{pmatrix}\end{aligned}$$

Die Summe der Felder ergibt das resultierende Feld am Punkt P :

$$\vec{E}(x, y) = \vec{E}_1(x, y) + \vec{E}_2(x, y)$$

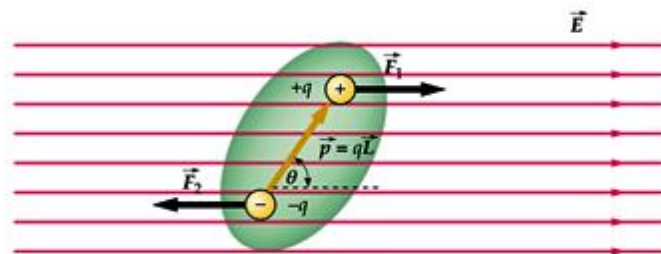
2.2 Dipole im homogenen elektrischen Feld

Bei neutralen Atomen und bei vielen neutralen Molekülen fällt der Schwerpunkt der positiven Ladung - dieser liegt im Kern - und der Schwerpunkt der negativen Ladung (Hüllenelektronen) zusammen. Die Schwerpunkte können aber durch eine unsymmetrische Elektronenanordnung andauernd gegeneinander verschoben sein. Man spricht dann von so genannten polaren Molekülen oder Molekülen, die ein **permanentes Dipolmoment** besitzen. Ein Beispiel für ein Molekül mit einem permanenten Dipolmoment ist das Wassermolekül (Figur 2.5).



Figur 2.5: Das Wassermolekül – ein Beispiel für ein polares Molekül

Wir betrachten nun die Bewegung eines beliebigen Dipols in einem homogenen elektrischen Feld.



Figur 2.6: Drehmoment auf einen Dipol im homogenen elektrischen Feld

Im **homogenen elektrischen Feld** erfährt ein Dipol wegen dem Kräftepaar $(\vec{F}_1, \vec{F}_2)$ ein Drehmoment $\vec{M}$ (Figur 2.6). Der Betrag des Drehmoments hängt vom Winkel zwischen Dipol und Feldrichtung ab: er ist maximal, wenn die beiden senkrecht zu einander stehen und gleich Null, wenn sie parallel zu einander stehen.

$\vec{L}$ ist der Abstandsvektor; er zeigt definitionsgemäss von der negativen zur positiven Ladung (Fig. 2.5 und 2.6).

$$F_1 = F_2 = q \cdot E \rightarrow M = F_1 \cdot L \cdot \sin(\theta) = q \cdot L \cdot E \cdot \sin(\theta) \text{ oder}$$

vektoriell geschrieben:

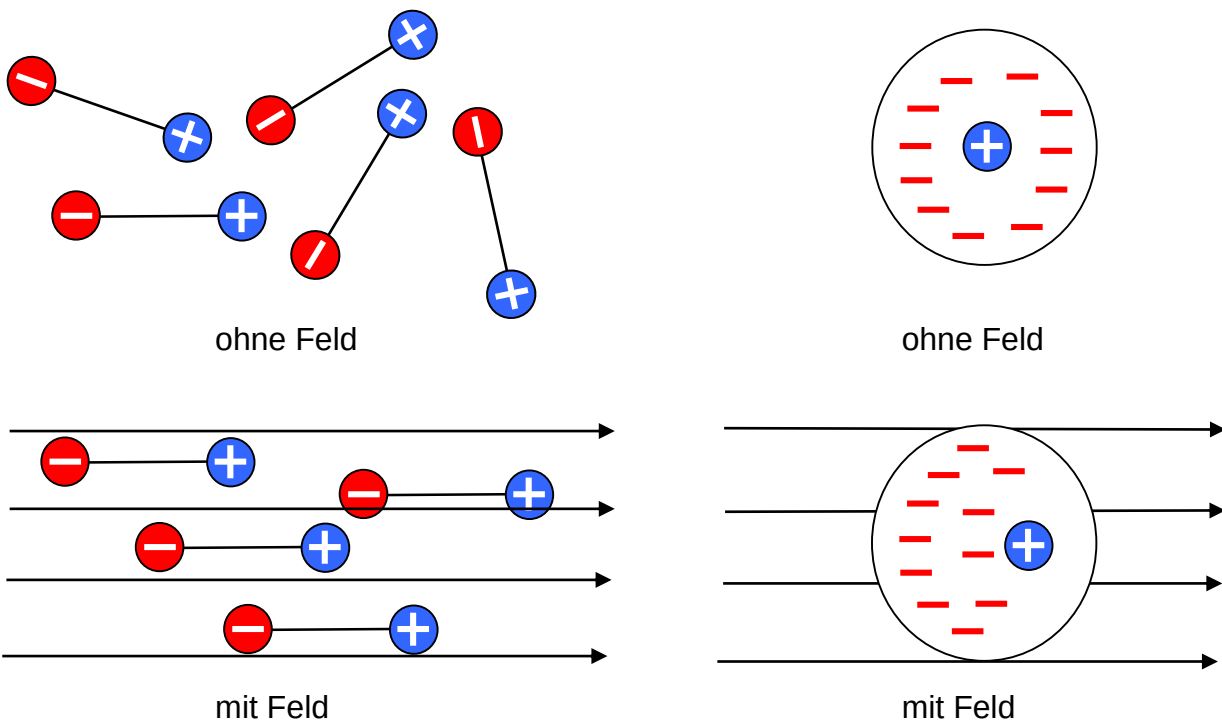
$$\vec{M} = q \cdot (\vec{L} \times \vec{E}) \quad \text{Drehmoment auf elektrischen Dipol} \quad (2.3)$$

Das Produkt $q \cdot \vec{L}$ heisst Dipolmoment $\vec{p}$. Somit können wir auch schreiben:

$$\vec{M} = (\vec{p} \times \vec{E}) \quad \text{Drehmoment auf elektrischen Dipol} \quad (2.4)$$

Nichtpolare Atome oder Moleküle haben kein permanentes Dipolmoment. Die neutralen Moleküle ohne permanentes Dipolmoment enthalten aber stets dieselbe Anzahl an positiven und negativen Ladungen. In Anwesenheit eines äusseren elektrischen Feldes kann unter Umständen ein Dipolmoment induziert werden, indem die Kerne durch die Feldkraft etwas in Richtung des elektrischen Feldes gezogen werden, die Elektronenhülle etwas in die Gegenrichtung.

Das resultierende **induzierte Dipolmoment** hängt in diesem Fall von der Feldstärke ab. Das Verhalten von polaren und nicht polaren Molekülen in Abwesenheit bzw. Anwesenheit eines äusseren homogenen elektrischen Feldes ist in Figur 2.7 skizziert.

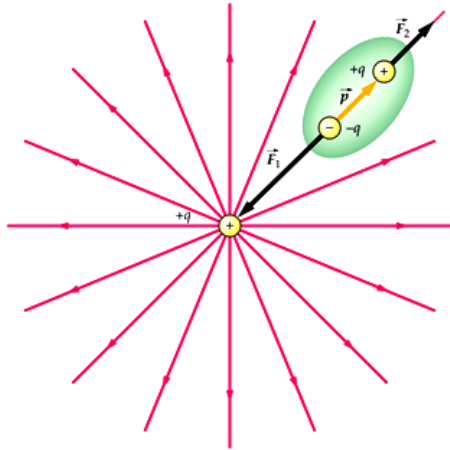


Figur 2.7: a) Permanente Dipole

b) Induzierte Dipole

2.3 Dipole im inhomogenen elektrischen Feld

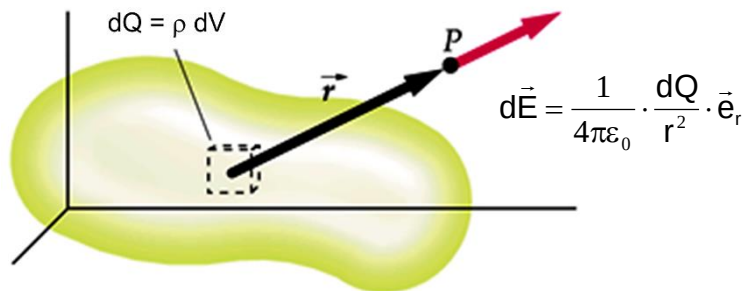
In einem inhomogenen Feld erfährt ein Dipol ebenfalls ein Drehmoment solange er nicht in Richtung der Feldlinien steht. Er erfährt aber zudem eine resultierende Kraft in Richtung des stärkeren Feldes, da $F_1 > F_2$. In Figur 2.8 ist dargestellt, wie eine Punktladung ein nichtpolares Molekül polarisiert und dann anzieht. Dieses Phänomen ist auch der Grund, warum **ungeladenes**, nicht leitendes Material (z.B. Papierschnitzel, Haare) von einer Ladung angezogen wird.



Figur 2.8: Dipol im inhomogenen Feld

2.4 Berechnung des E-Feldes kontinuierlicher Ladungsverteilungen

Auf einer mikroskopischen Skala ist die elektrische Ladung quantisiert, sie tritt immer als ganzzahliges Vielfaches der Elementarladung e auf. Jedoch gibt es im makroskopischen Bereich genügend Fälle, in denen viele Ladungen so dicht zusammen sind, dass man sie über ein Raumgebiet kontinuierlich verteilt ansehen kann. In diesem Fall lässt sich ein Volumenelement ΔV finden, das einerseits gross genug ist, damit es genügend viele Ladungen bzw. Moleküle enthält, andererseits aber immer noch klein genug ist, um ΔV als Differential dV anzusehen.



Figur 2.9: Kontinuierliche Ladungsverteilung im Raum

Wir betrachten ein endliches Raumgebiet V , in dem elektrische Ladungen kontinuierlich verteilt sind, so dass im Volumenelement dV die Ladung dQ enthalten ist. Die **Raumladungsdichte** ρ ist definiert durch den Quotienten der Differentiale dQ dividiert durch dV :

$\rho = \frac{dQ}{dV}$	Raumladungsdichte	2.5)
------------------------	-------------------	------

Die Raumladungsdichte ρ ist eine Funktion des Orts in dem betrachteten Raumgebiet V . Die Ladungsverteilung heisst homogen, wenn ρ räumlich konstant ist.

Häufig ist die Ladung (in einer sehr dünnen Schicht) auf der (Ober-)Fläche eines Körpers verteilt. Wir definieren die **(Ober-)Flächenladungsdichte σ** durch

$\sigma = \frac{dQ}{dA}$	Flächenladungsdichte	2.6)
--------------------------	----------------------	------

wobei dQ die Ladung auf dem Flächenelement dA ist.

Entsprechend wird einer kontinuierlichen Ladungsverteilung längs einer Linie im Raum die **Linienladungsdichte λ** zugeordnet, indem man definiert:

$\lambda = \frac{dQ}{dx}$	Linienladungsdichte	2.7)
---------------------------	---------------------	------

Hier ist dann dQ die Ladung des Linienelements dx .

In diesem Kapitel berechnen wir elektrische Felder, die von kontinuierlichen Ladungsverteilungen im Raum, auf der Fläche und der Linie erzeugt werden. Wir gehen dabei vom COULOMB Gesetz für Punktladungen aus.

Figur 2.7 zeigt ein Volumenelement dV , das hinreichend klein gewählt wurde, dass das zugehörige Ladungselement $dQ = \rho \cdot dV$ als Punktladung betrachtet werden darf. Das COULOMB Gesetz liefert dann das elektrische Feld $d\vec{E}$ im Feldpunkt **P**, das von diesem Ladungselement dQ erzeugt wird:

$$d\vec{E} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \cdot \frac{dQ}{r^2} \cdot \vec{e}_r$$

Darin ist $\vec{e}_r$ der Einheitsvektor, der von dem Quellpunkt, d.h. dem Ort der Ladung dQ zum Feldpunkt P zeigt. Das Gesamtfeld in P erhält man durch die **Integration** dieses Ausdrucks **über das Volumen V** der gesamten Ladungsverteilung. Somit ergibt sich:

$$\vec{E} = \int_V \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \cdot \frac{\rho \cdot dV}{r^2} \cdot \vec{e}_r \quad 2.8)$$

worin $dQ = \rho \cdot dV$ ist.

Wenn die Ladung auf einer Oberfläche verteilt ist, verwendet man $dQ = \sigma \cdot dA$ und **integriert über die Oberfläche A**.

$$\vec{E} = \int_A \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \cdot \frac{\sigma \cdot dA}{r^2} \cdot \vec{e}_r \quad 2.9)$$

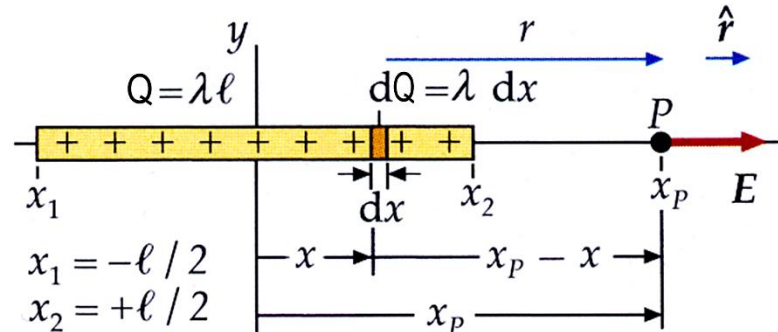
Für eine Ladungsverteilung längs einer Linie benutzt man $dQ = \lambda \cdot d\ell$ mit **Integration über die Linienlänge ℓ** .

$$\vec{E} = \int_{\ell} \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \cdot \frac{\lambda \cdot d\ell}{r^2} \cdot \vec{e}_r \quad 2.10)$$

2.5 Bsp.: Berechnung des E-Felds einer endlichen Linienladung

Im folgenden Beispiel wollen wir das elektrische Feld einer endlichen Linienladung entlang ihrer Achse ausserhalb der Linienladung berechnen. In Figur 2.10 ist die Konfiguration mit passender Definition der Koordinaten dargestellt.

Die Ladung Q ist gleichförmig längs der x -Achse von $x_1 = -\frac{1}{2}\ell$ bis $x_2 = +\frac{1}{2}\ell$ verteilt.



Figur 2.10: Das elektrische Feld einer endlichen positiven Linienladung Q

Mit Hilfe des COULOMB Gesetzes berechnet man zunächst das elektrische Feld in P , das von der Ladung dQ des Längenelementes dx am Ort x hervorgerufen wird.

$$dE_x \cdot \vec{e}_x = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \cdot \frac{dQ}{(x_p - x)^2} \cdot \vec{e}_x = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \cdot \frac{\lambda \cdot dx}{(x_p - x)^2} \cdot \vec{e}_x$$

Das gesamte Feld E_x erhält man dann durch Integration über die vollständige Linienladung von $x_1 = -\frac{1}{2}\ell$ bis $x_2 = +\frac{1}{2}\ell$.

$$E_x = \frac{\lambda}{4\pi\epsilon_0} \int_{-\ell/2}^{+\ell/2} \frac{dx}{(x_p - x)^2}$$

Mit Hilfe der Substitutionsregel, die in nächster Zeit ausführlich in der Mathematik behandelt wird, können wir dieses Integral lösen. Dazu setzen wir:

$$x_p - x = u$$

$$\Rightarrow x = -\ell/2 \rightarrow u(-\ell/2) = x_p + \ell/2 \quad x = +\ell/2 \rightarrow u(\ell/2) = x_p - \ell/2$$

$$\frac{du}{dx} = -1$$

$$\Rightarrow -du = dx$$

$$E_x = \frac{\lambda}{4\pi\epsilon_0} \int_{-\ell/2}^{+\ell/2} \frac{dx}{(x_p - x)^2} = -\frac{\lambda}{4\pi\epsilon_0} \int_{x_p+\ell/2}^{x_p-\ell/2} \frac{du}{u^2} = \frac{\lambda}{4\pi\epsilon_0} \cdot \frac{1}{u} \Big|_{x_p+\ell/2}^{x_p-\ell/2} = \frac{\lambda}{4\pi\epsilon_0} \cdot \left\{ \frac{1}{x_p - \ell/2} - \frac{1}{x_p + \ell/2} \right\}$$

$$E_x = \frac{\lambda}{4\pi\epsilon_0} \cdot \frac{\ell}{x_p^2 - (\ell/2)^2}$$

Setzt man für $\lambda \cdot \ell = Q$, so erhält man als Endergebnis:

$$E_x = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \cdot \frac{Q}{x_p^2 - (\ell/2)^2} \quad \text{für} \quad x_p > \frac{1}{2}\ell$$

Für Punkte P weit weg von der Linienladung, also für $x_p \gg \frac{1}{2} \ell$, kann im Nenner $(\frac{1}{2} \ell)^2$ gegen x_p^2 näherungsweise vernachlässigt werden. Wir erhalten damit:

$$E_x \cong \frac{1}{4 \pi \epsilon_0} \cdot \frac{Q}{x_p^2} \quad \text{für} \quad x_p \gg \frac{1}{2} \ell$$

Dieses Ergebnis würden wir auch erhalten, wenn wir annehmen, dass die gesamte endliche Linienladung als Punktladung im Koordinatenursprung vorliegen würde.

Kontrollfragen:

- Was versteht man unter einem *elektrischen Dipol*?
- Was versteht man unter *permanentem und induziertem Dipolmoment*? Wie kommen *induzierte Dipolmomente* zustande?
- Wie verhält sich ein Dipol im homogenen / inhomogenen elektrischen Feld?
- Was versteht man unter der *Raumladungsdichte*, der *Flächenladungsdichte* und der *Linienladungsdichte*? Weshalb sind diese *Ladungsdichten* essentiell für die Berechnung der E-Felder kontinuierlicher Ladungsverteilungen?
- Berechnen Sie das Feld einer *Linienladung* entlang ihrer Achse.

3. Das elektrische Potential und die elektrische Spannung

Ziele der Lerneinheit:

- Sie wissen, wie das *elektrische Potential* definiert ist und wie das *Potential* aus dem *elektrischen Feld* berechnet werden kann.
- Sie können die potentielle Energie einer Ladung im Potentialfeld berechnen.
- Sie können am Beispiel der Punktladung den Potentialverlauf, den Begriff *Äquipotentiallinie* (*Äquipotentialfläche*) und den Zusammenhang zwischen *Feldlinien* und *Potentiallinien* erläutern.
- Sie können das *Potential diskreter und kontinuierlicher Ladungsverteilungen* berechnen.
- Sie wissen, wie die *elektrische Spannung* definiert ist und wie sie mit dem *Potential* und dem *elektrischen Feld* zusammenhängt.
- Sie kennen Methoden zur Messung der *kinetischen Energie geladener Teilchen*.

Die elektrische Kraft zwischen zwei Ladungen verläuft entlang der Verbindungslinie der beiden Ladungen. Sie ist ebenso wie die Gravitationskraft zwischen zwei Massen umgekehrt proportional zum Quadrat des Abstands beider Ladungen. Weiterhin ist die elektrische Kraft genauso wie die Gravitationskraft eine konservative Kraft, so dass ihr eine potentielle Energie W_{pot} zugeordnet werden kann. Bringt man eine Probeladung Q_{pr} in ein elektrisches Feld, so ist ihre potentielle (= elektrische Energie) proportional zu Q_{pr} . Die elektrische Energie pro Einheitsladung hängt von der räumlichen Lage der Ladung ab und wird das elektrische Potential genannt. Da das elektrische Potential (analog zum Gravitationspotential) ein skalares Feld ist, lässt sich mit ihm oft leichter rechnen, als mit dem elektrischen Feld selbst.

3.1 Die potentielle Energie im elektrischen Feld

Das elektrische Feld ist **konservativ** (d.h. energiebewahrend). Was das bedeutet, haben wir in der Mechanik am Beispiel des Gravitationsfeldes (Skript Mechanik Kap. 13) kennengelernt. Die Arbeit, die eine konservative Kraft an einem Teilchen verrichtet, hängt nicht vom Verlauf des Weges ab, sondern nur von dessen Start- und Endpunkt. Diese Eigenschaft werden wir hier völlig analog wieder nutzen, um die **potentielle Energie** der konservativen elektrischen Kraft zu definieren. Im Gravitationskapitel hatten wir die Änderung der potentiellen Energie in ihrer integralen Form geschrieben als:

$$\Delta W_{\text{pot}} = W_{\text{pot},2} - W_{\text{pot},1} = - \int_1^2 \vec{F} \cdot d\vec{s} \quad 3.1)$$

Die Änderung der potentiellen Energie entspricht demnach dem Negativen der Arbeit, die die elektrische Kraft $\vec{F}_E$ verrichtet, wenn eine Probeladung Q_{pr} im elektrischen Feld $\vec{E}$ von einem Punkt 1 zu einem Punkt 2 verschoben wird.

Wir definieren also:

$$\Delta W_{\text{pot}} = - \int_1^2 \vec{F}_E \cdot d\vec{s} = - Q \cdot \int_1^2 \vec{E} \cdot d\vec{s} \quad \text{Def.: Potentielle Energie (integrale Form)} \quad 3.2)$$

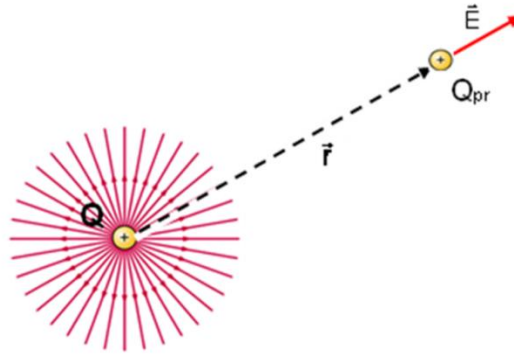
$d\vec{s}$ ist eine beliebige differentiell kleine Verschiebung der Ladung im elektrischen Feld.

Potentielle Energie einer Probeladung im Feld einer Punktladung

Um W_{pot} für ein konkretes $\vec{E}$ -Feld zu berechnen, verwenden wir als Beispiel das elektrische Feld einer Punktladung Q , das wir in Kap. 1 hergeleitet haben (Gl. 1.5):

$$\vec{E} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \cdot \frac{Q}{r^2} \cdot \hat{r} \quad (3.3)$$

Als Koordinatenursprung ist die Punktladung Q gewählt. Die Position der Probeladung Q_{pr} wird durch den vom Ursprung ausgehenden Ortsvektor $\vec{r}$ beschrieben.



Figur 3.1: Ausgangskonfiguration zur Berechnung des Potentials einer Punktladung Q

Beim Verschieben der Probeladung im konservativen Kraftfeld ändert sich die potentielle Energie dieser Probeladung um folgenden Wert:

$$dW_{\text{pot}} = - Q_{\text{pr}} \cdot \vec{E} \cdot d\vec{s} = - Q_{\text{pr}} \cdot \left(\frac{1}{4\pi\epsilon_0} \cdot \frac{Q}{r^2} \cdot \hat{r} \right) \cdot d\vec{s} \quad (3.4)$$

Da wir in einem konservativen Kraftfeld die Probeladung in eine beliebige Richtung $d\vec{s}$ verschieben können, können wir das Skalarprodukt $\hat{r} \cdot d\vec{s}$ zwischen dem Einheitsvektor in +r-Richtung und der Verschiebung $d\vec{s}$ wieder, wie im Mechanik Kap.13, ersetzen durch dr . Für die Berechnung der potentiellen Energie ergibt sich damit:

$$dW_{\text{pot}} = - \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \cdot \frac{Q \cdot Q_{\text{pr}}}{r^2} \cdot dr$$

Durch Integration beider Seiten erhalten wir:

$$\begin{aligned} W_{\text{pot}} &= \int - \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \cdot \frac{Q \cdot Q_{\text{pr}}}{r^2} dr = - \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \cdot Q \cdot Q_{\text{pr}} \cdot \int \frac{1}{r^2} dr = \\ &= \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{Q \cdot Q_{\text{pr}}}{r} + C \end{aligned} \quad (3.5)$$

Im Ausdruck 3.5) ist C die Integrationskonstante, die immer bei unbestimmten Integralen auftritt. Sie muss aus den Anfangsbedingungen bestimmt werden. Da es in der Physik immer nur auf Änderungen der potentiellen Energie ankommt, kann sie so gewählt werden, dass die potentielle Energie für eine beliebige Lage null ist.

Algebraisch am einfachsten wird der Ausdruck für W_{pot} , wenn wir $C = 0$ setzen. Diese Wahl der Integrationskonstanten bedeutet, dass dann $W_{\text{pot}} (r \rightarrow \infty)$ gegen null geht!

$W_{\text{pot}}(r) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{Q \cdot Q_{\text{pr}}}{r}$	Potentielle Energie mit Nulllage im Unendlichen	(3.6)
--	---	--------------

3.2 Das elektrische Potential Φ

Wenn wir nur die Wirkung der felderzeugenden elektrischen Ladungen auf ihre Umgebung beschreiben wollen, dann hat der Ausdruck 3.6) den Nachteil, dass hier immer noch die Grösse der willkürlich gewählten Probeladung Q_{pr} mit enthalten ist. Wie im Fall der Gravitation wird deshalb auch hier als neue physikalische Grösse das (elektrische) Potential Φ definiert. Dividiert man nämlich Gl. 3.6) durch Q_{pr} , so enthält der neue Ausdruck nur noch Feldgrössen. Wir definieren also:

$\Phi(r) := \frac{W_{pot}(r)}{Q_{pr}}$	Definition des elektrischen Potentials	3.7)
--	--	------

Mit 3.7) erhalten wir auch gerade die Masseinheit für das elektrische Potential:

$$[\Phi] = \text{J} / \text{C} := \text{V} \text{ (Volt)}$$

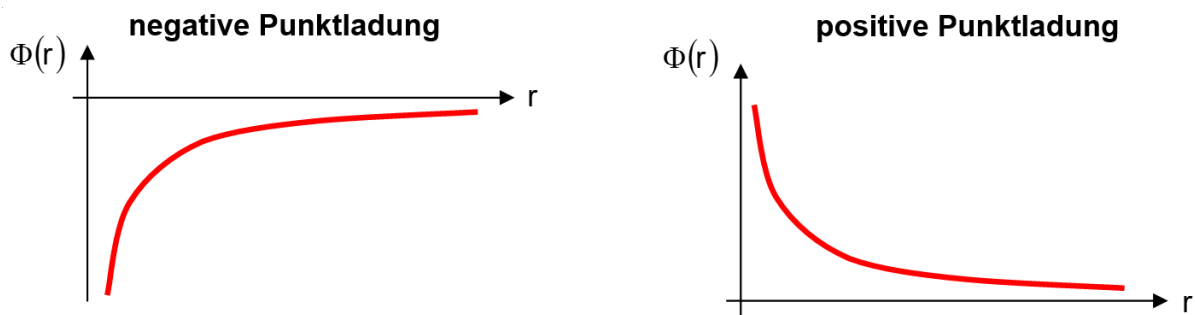
Um nun das elektrische Potential einer Punktladung zu berechnen, brauchen wir lediglich den Ausdruck für die potentielle Energie aus Gl. 3.6) in die Gl. 3.7) einzusetzen und erhalten:

$\Phi(r) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{Q}{r}$	Elektrisches Potential einer Punktladung Q	3.8)
--	--	------

Für 3.8) gilt wie bereits für 3.6), dass wir die Nulllage des Potentials im Unendlichen gewählt haben. Das Potential einer Punktladung geht also für $r \rightarrow \infty$ mit $1/r$ gegen Null. Setzt man in 3.8) Q mit dem Ladungs-Vorzeichen ein, dann gilt die Formel auch für negative Punktladungen.

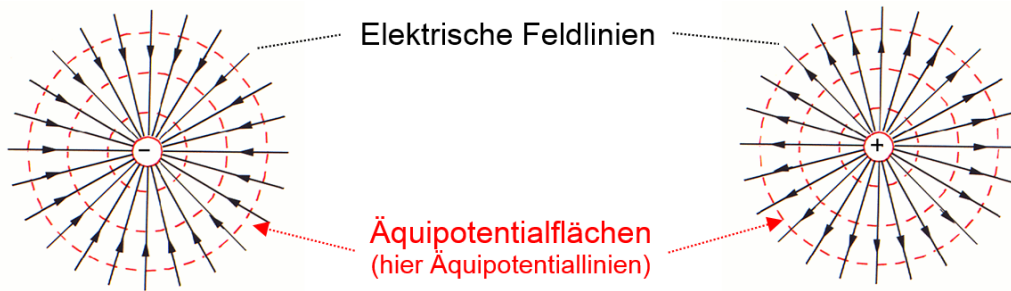
- Elektrische Potentiale können also positiv oder negativ sein (siehe Figur 3.2a).
- Alle Punkte mit gleichem Abstand von der Ladung Q haben gleiches Potential.
- Die Menge aller Punkte, die dasselbe Potential besitzen, nennt man **Äquipotentialfläche**. Die Äquipotentialflächen (-linien) einer Punktladung sind also Kugeloberflächen (Kreise) (siehe Figur 3.2b).
- Äquipotentialflächen (-linien) stehen stets senkrecht auf elektrischen Feldlinien.

In Fig. 3.2a ist der Potentialverlauf $\Phi(r)$ links für eine negative und rechts für eine positive Punktladung gezeigt.



Figur 3.2a: Potentialverlauf, einer negativen und einer positiven Punktladung.

In Fig. 3.2b sind die jeweiligen elektrischen Feldlinien (durchgezogen mit Pfeilen) und die Äquipotentiallinien (gestrichelt) eingezeichnet. Man erkennt, dass sich Feldlinien und Äquipotentiallinien immer senkrecht schneiden.



Figur 3.2b: Feldlinienbild und Äquipotentiallinien einer negativen und positiven Punktladung.

Elektrische Potentialfelder Φ sind **skalare Felder**. Jedem Raumpunkt P ist in einem skalaren Feld eine skalare Grösse (Zahl) zugeordnet. In diesem Fall ist es eine Energie pro Ladung, wie man aus der Definition 3.7) erkennt.

3.3 Vorgehensweise bei der Potentialberechnung einer Ladungsverteilung

Gemäss Gleichung 3.2) ist die Differenz der potentiellen Energie gleich dem Negativen der vom Feld verrichteten Arbeit.

$$\Delta W_{\text{pot}} = W_{\text{pot},2} - W_{\text{pot},1} = - \int_1^2 \vec{F}_E \cdot d\vec{s}$$

Nehmen wir nun an, der Punkt 2 sei der Punkt P und der Punkt 1 liege im Unendlichen. Damit lässt sich aus der Definition, dass $W_{\text{pot}}(r \rightarrow \infty) = 0$ ist, die potentielle Energie $W_{\text{pot}}(P)$ am Punkt P berechnen als

$$\Delta W_{\text{pot}} = W_{\text{pot}}(P) - 0 = - \int_{\infty}^P \vec{F}_E \cdot d\vec{s} \quad \Rightarrow$$

$$W_{\text{pot}}(P) = - \int_{\infty}^P \vec{F}_E \cdot d\vec{s} \quad 3.9)$$

Wollen wir für ein beliebiges elektrisches Feld das Potential $\Phi(P)$ an einem Ort P berechnen, dann müssen wir nach 3.7) die potentielle Energie einer Probeladung Q_{pr} am Ort P berechnen und diese dann durch die Grösse der Probeladung dividieren.

Die potentielle Energie am Ort P ist nach 3.9) gleich der negativen Arbeit, die die elektrische Kraft $\vec{F}_E$ bei der Verschiebung der Probeladung Q_{pr} von ∞ nach P verrichtet. Wir erhalten also:

$$\Phi(P) = \frac{W_{\text{pot}}(P)}{Q_{\text{pr}}} = - \frac{1}{Q_{\text{pr}}} \cdot \int_{\infty}^P \vec{F}_E \cdot d\vec{s} = - \int_{\infty}^P \vec{E} \cdot d\vec{s} \quad 3.10)$$

Aus Gl. 3.10) ist sofort ersichtlich, dass das Potential direkt aus dem elektrischen Feld berechnet werden kann. Für die Praxis ist wichtig, dass bei der Berechnung des Integrals ein beliebiger Weg von ∞ nach P gewählt werden kann. Ein solches Feld nennt man, wie erwähnt, konservativ. Dies gibt uns bei Potentialberechnungen die Möglichkeit, jeweils jenen Weg zu wählen, der in der gegebenen Konfiguration die einfachste Integration ermöglicht.

Allgemeine Eigenschaften des elektrischen Potentials Φ

- Φ ist unabhängig von der Grösse der Probeladung Q_{pr} (resp. unabhängig von der Probemasse m_{pr} beim Gravitationspotential).
- Die Potentiale mehrerer Ladungen (Massen) addieren sich.
- Physikalisch relevant sind nur Potentialdifferenzen, nicht die Absolutwerte.
- Der Bezugspunkt für das Potential (der Potentialnullpunkt) kann beliebig gewählt werden. Er wird aber zumeist ins Unendliche gesetzt (vergleiche Punktladung) oder für manche Anwendungen auch auf die Erde (Erdung).

Potentielle Energie W_{pot} einer beliebigen Ladung Q im Potentialfeld Φ

Gemäss 3.7) ist das elektrische Potential an einem Punkt P über die potentielle Energie einer Probeladung an diesem Ort definiert (dividiert durch die Grösse der Probeladung). Umgekehrt lässt sich nun bei Kenntnis des elektrischen Potentialfeldes Φ auch die potentielle (elektrische) Energie einer beliebigen Ladung Q an einem beliebigen Ort P angeben. Sie ist einfach:

$$W_{pot}(P) = Q \cdot \Phi(P) \quad 3.11)$$

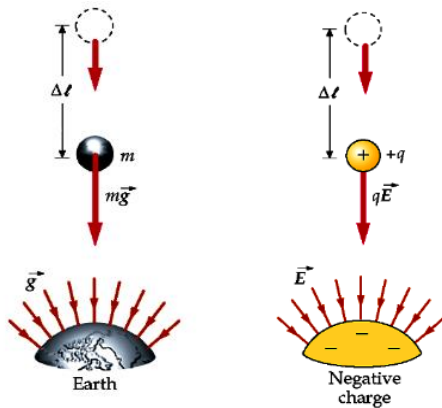
3.4 Gegenüberstellung Gravitation – Elektrostatik

	Gravitation	Elektrostatik
Kraftgesetz	$\vec{F} = -G \cdot \frac{m_1 m_2}{r^2} \cdot \frac{\vec{r}}{r}$ Die Gravitationskraft ist stets anziehend	$\vec{F} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \cdot \frac{Q_1 Q_2}{r^2} \cdot \frac{\vec{r}}{r}$ Die elektrische Kraft kann anziehend oder abstossend sein, je nach Vorzeichen der beiden Ladungen
Potential	$\Phi = -G \cdot \frac{m_1}{r}$ Potential, das von m_1 erzeugt wird: Das Potential ist stets negativ	$\Phi = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \cdot \frac{Q_1}{r}$ Potential, das von Q_1 erzeugt wird: Das Potential ist positiv oder negativ, je nach Vorzeichen der Ladung
Potentielle Energie	$W_{pot} = m_2 \cdot \Phi$ Potentielle Energie einer Masse m_2, die sich im Potentialfeld Φ befindet: Die potentielle Energie ist stets negativ	$W_{pot} = Q_2 \cdot \Phi$ Potentielle Energie einer Ladung Q_2, die sich im Potentialfeld Φ befindet: Die potentielle Energie kann positiv oder negativ sein, je nach Vorzeichen des Potentials Φ und der darin befindlichen Ladung Q_2
Differenz der potentiellen Energie	$\Delta W_{pot} = m_2 \cdot (\Phi_2 - \Phi_1)$ Arbeit, die aufgewendet werden muss, um eine Masse m_2 im Gravitationsfeld von Punkt 1 nach Punkt 2 zu verschieben.	$\Delta W_{pot} = Q_2 \cdot (\Phi_2 - \Phi_1)$ Arbeit, die aufgewendet werden muss, um eine Ladung Q_2 im elektrischen Feld von Punkt 1 nach Punkt 2 zu verschieben.

Weil das Kraftgesetz der Massenanziehung und das Kraftgesetz der elektrischen Ladungen analog sind (d.h. die gleiche mathematische Struktur aufweisen), sind auch die Potentialfunktionen sowie die Formeln für die potentiellen Energien analog und haben damit die gleichen Eigenschaften.

Potentielle und kinetische Energie im konservativen Kraftfeld

Wenn man eine positive Probeladung $Q_{pr} = +q$ in ein elektrisches Feld $\vec{E}$ (konservatives Feld) bringt und dort loslässt, dann wird sie in Richtung des $\vec{E}$ -Feldes beschleunigt (siehe Figur 3.3 rechts). Die Gesamtenergie ist konstant, d.h.:



Mit zunehmender kinetischer Energie der Ladung nimmt deren potentielle (elektrische) Energie ab. Die Ladung wird also in ein Gebiet niedrigerer potentieller elektrischer Energie beschleunigt. Das ist genau so wie bei einer Masse im Gravitationsfeld (siehe Figur 3.3 links). Sie wird in ein Gebiet niedrigerer potentieller Gravitationsenergie beschleunigt. Daraus folgt:

Das elektrische Feld zeigt immer in die Richtung, in der das Potential am stärksten abnimmt.

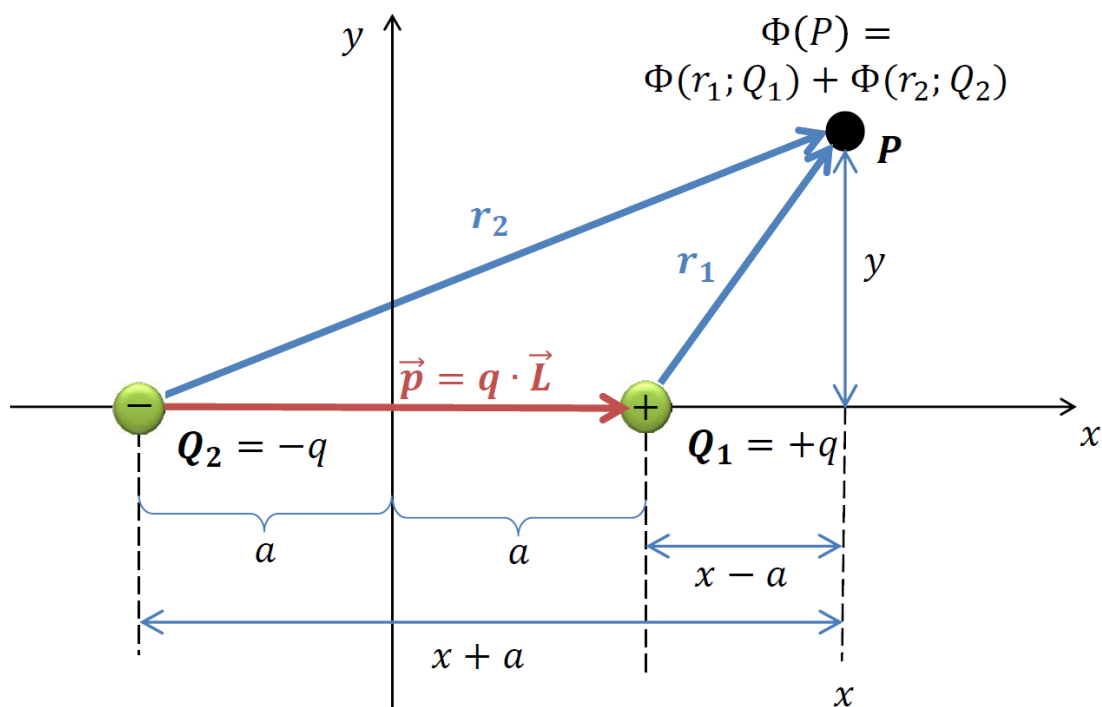
Figur 3.3: Masse im Gravitationsfeld und Ladung im elektrischen Feld

3.5 Potentiale diskreter Ladungsverteilungen (Beispiele)

Der grosse Vorteil des Potentialkonzepts liegt darin, dass man das Potential des Feldes mehrerer im Raum verteilter Ladungen in einem Raumpunkt einfach durch (skalare) Addition ihrer Einzelpotentiale in diesem Raumpunkt erhält. Mit dieser Vorschrift können Potentialverläufe diskreter Ladungsverteilungen berechnet werden.

Beispiel: Das Potential eines Dipols

Wir wollen das Potential eines Dipols an einem beliebigen Punkt P bestimmen (siehe Fig. 3.4). Der Dipol besteht aus den beiden Ladungen $Q_1 = +q$ und $Q_2 = -q$, die einen Abstand $L = 2a$ zu einander haben.



Figur 3.4: Ausgangskonfiguration zur Berechnung des Dipolpotentials von zwei Ladungen $\pm q$ im Abstand $L = 2a$

$\Phi(P)$ erhalten wir als skalare Summe aus den Potentialbeiträgen der beiden Ladungen:

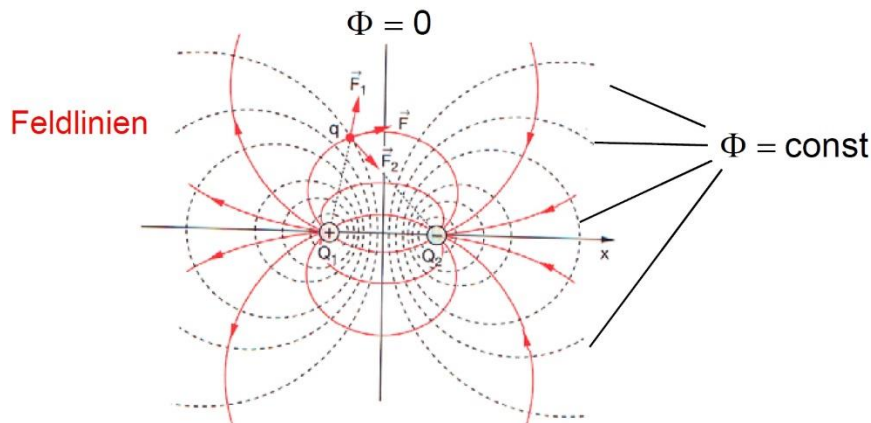
$$\begin{aligned}\Phi(P) &= \Phi(r_1, Q_1) + \Phi(r_2, Q_2) = \\ &= +\frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{+q}{r_1} + \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{-q}{r_2} = +\frac{q}{4\pi\epsilon_0} \left(\frac{1}{r_1} - \frac{1}{r_2} \right)\end{aligned}\quad 3.12)$$

Um herauszufinden, wo das Potential des Dipols gleich Null ist, muss man einfach den Ausdruck für $\Phi(P)$ gleich Null setzen:

$$\Phi(P) = 0 \quad \Rightarrow \quad \frac{q}{4\pi\epsilon_0} \left(\frac{1}{r_1} - \frac{1}{r_2} \right) = 0 \quad \Rightarrow \quad r_1 = r_2$$

$\Phi(P) = 0$ erhalten wir also überall auf der Mittelsenkrechten zwischen $-q$ und $+q$.

Um den Verlauf der Äquipotentialflächen (bzw. -linien) zu bestimmen, müssen wir das Potential $\Phi(P) = \text{const}$ setzen. Fig. 3.5 zeigt das qualitative Ergebnis:



Figur 3.5: Feldlinienverlauf und Äquipotentialflächen (-linien) eines Dipols

Wir wollen uns an dieser Stelle darauf beschränken das Potential eines Dipols auf Punkten entlang der Dipolachse zu berechnen (wie wir das in Kapitel 2.1 bereits für das elektrische Feld des Dipols gemacht haben). Das Potential des Dipols an einem Punkt P auf der x-Achse ist die Summe der Potentiale der beiden Einzelladungen:

$$\Phi(P) = \Phi(r_1, Q_1) + \Phi(r_2, Q_2)$$

Das Potential hängt nur vom Abstand r zwischen dem Punkt P und der Ladung Q und der Ladung Q selbst ab. Der Abstand wird aus der Länge des Verbindungsvektors von Quelle Q zum Punkt P berechnet: $r_{QP} = |\vec{x}_P - \vec{x}_Q|$.

Die Betragsfunktion dreht das Vorzeichen für negative Argumente:

$$|z| = \begin{cases} +z & (z > 0) \\ -z & (z < 0) \end{cases}.$$

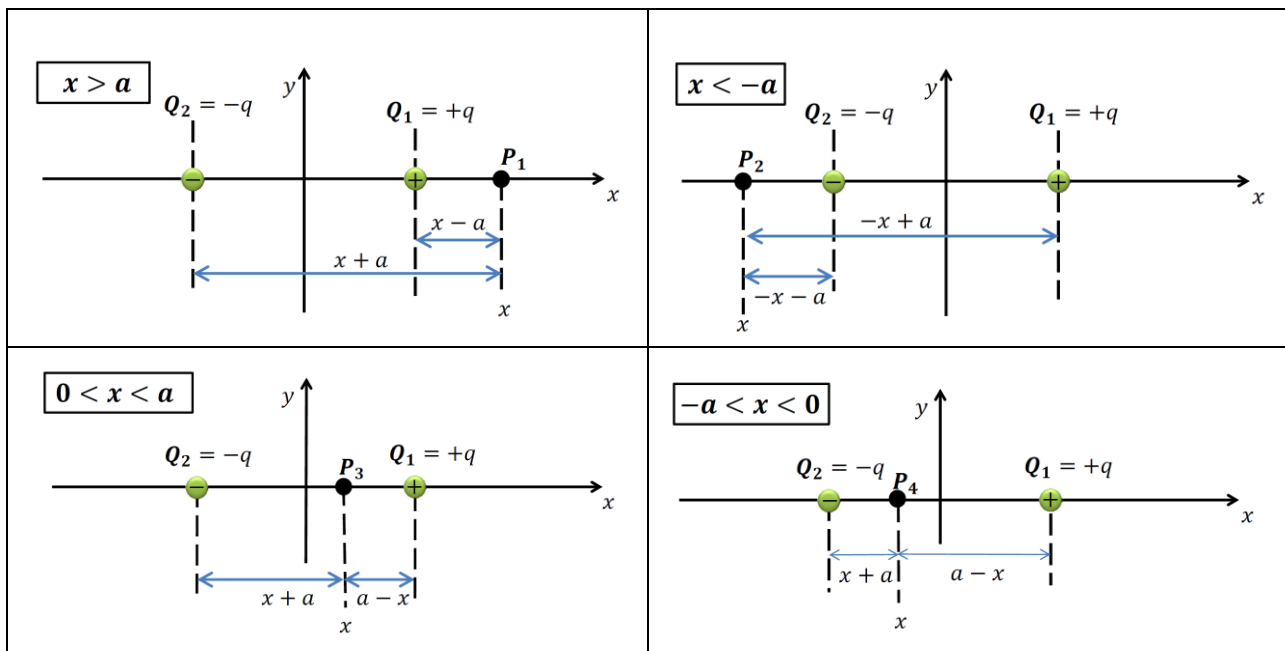
Daraus ergibt sich für den Abstand von P zu Q_1 entlang der x-Achse

$$r_{Q_1P} = r_1 = |x - x_{Q_1}| = |x - a| = \begin{cases} x - a & (x > a) \\ -x + a & (x < a) \end{cases}.$$

und für den Abstand von P zu Q_2 entlang der x-Achse:

$$r_{Q_2P} = r_2 = |x - x_{Q_2}| = |x - (-a)| = \begin{cases} x + a & (x > -a) \\ -x - a & (x < -a) \end{cases}.$$

Somit gibt es vier Fälle zu unterscheiden:



Figur 3.6: Fallunterscheidung zur Berechnung des Dipolpotentials

P₁: ($x > a$):	$\Phi(x) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \cdot \frac{q}{(x-a)} + \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \cdot \frac{-q}{(x+a)}$	} Für gleiche $ x $ gilt: $\Phi(P_1) = -\Phi(P_2)$
P₂: ($x < -a$):	$\Phi(x) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \cdot \frac{q}{(-x+a)} + \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \cdot \frac{-q}{(-x-a)}$	
P₃: ($0 < x < a$):	$\Phi(x) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \cdot \frac{q}{(a-x)} + \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \cdot \frac{-q}{(x+a)}$	} Für gleiche $ x $ gilt: $\Phi(P_3) = -\Phi(P_4)$
P₄: ($-a < x < 0$):	$\Phi(x) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \cdot \frac{q}{(-x+a)} + \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \cdot \frac{-q}{(a+x)}$	

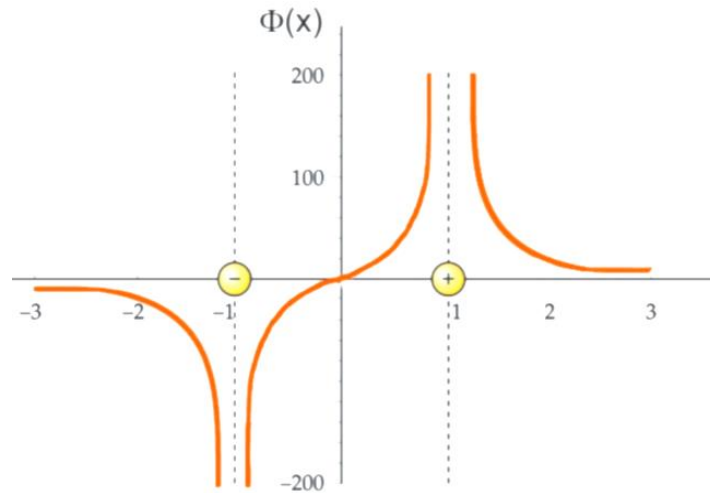
Wir berechnen daher wiederum nur zwei Potentiale, nämlich für den Fall ($x > a$) und den Fall ($0 < x < a$) nach obiger Vorschrift:

$$\begin{aligned}
 \Phi(x > a) &= \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \cdot \frac{q}{(x-a)} + \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \cdot \frac{-q}{(x+a)} \\
 &= \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \cdot q \cdot \left(\frac{1}{(x-a)} - \frac{1}{(x+a)} \right) \\
 &= \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \cdot q \cdot \frac{2 \cdot a}{(x^2 - a^2)}
 \end{aligned}
 \qquad
 \begin{aligned}
 \Phi(0 < x < a) &= \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \cdot \frac{q}{(a-x)} + \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \cdot \frac{-q}{(x+a)} \\
 &= -\frac{1}{4\pi\epsilon_0} \cdot q \cdot \left(\frac{1}{(x-a)} + \frac{1}{(x+a)} \right) \\
 &= -\frac{1}{4\pi\epsilon_0} \cdot q \cdot \frac{2 \cdot x}{(x^2 - a^2)}
 \end{aligned}$$

3.13)

Fassen wir nun die Ergebnisse in allen 4 Bereichen zusammen, so erhalten wir den gesamten Potentialverlauf des Dipols entlang der x-Achse:

$x < -a$	$-a < x < 0$	$0 < x < a$	$x > a$
$-\frac{1}{4\pi\epsilon_0} \cdot q \cdot \frac{2 \cdot a}{(x^2 - a^2)}$	$-\frac{1}{4\pi\epsilon_0} \cdot q \cdot \frac{2 \cdot x}{(x^2 - a^2)}$	$-\frac{1}{4\pi\epsilon_0} \cdot q \cdot \frac{2 \cdot x}{(x^2 - a^2)}$	$\frac{1}{4\pi\epsilon_0} \cdot q \cdot \frac{2 \cdot a}{(x^2 - a^2)}$

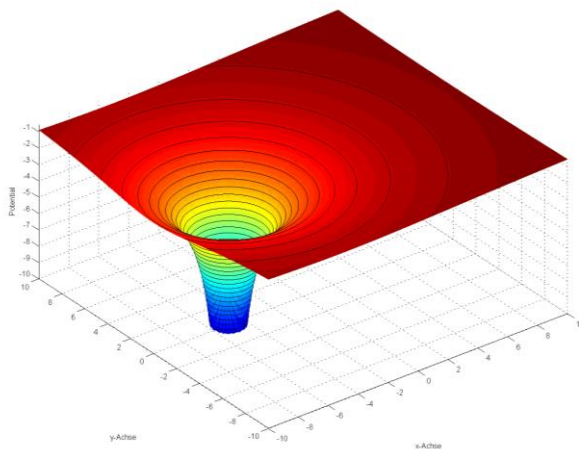


Figur 3.7: Potentialverlauf für einen Dipol entlang der x-Achse

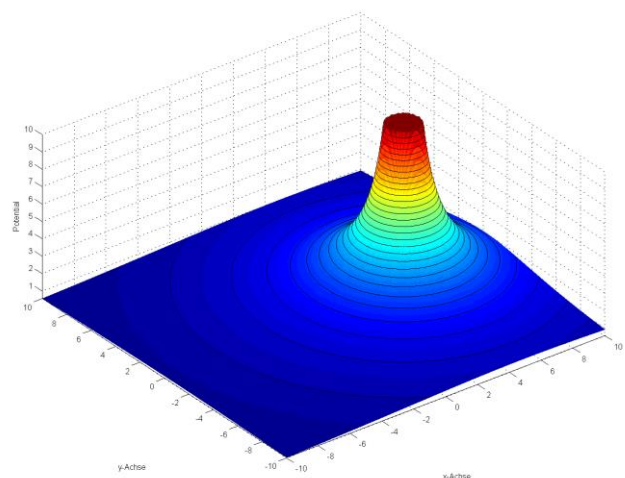
Wir können nun das Fernfeld annähern, indem wir verlangen, dass $x \gg a$ ist. Damit kann man im Nenner das a^2 im Vergleich zu x^2 vernachlässigen.

$$\Phi(x) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \cdot q \cdot \frac{2 \cdot a}{(x^2 - a^2)} \stackrel{x \gg a}{\approx} \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \cdot \frac{2 \cdot q \cdot a}{x^2} \quad 3.14)$$

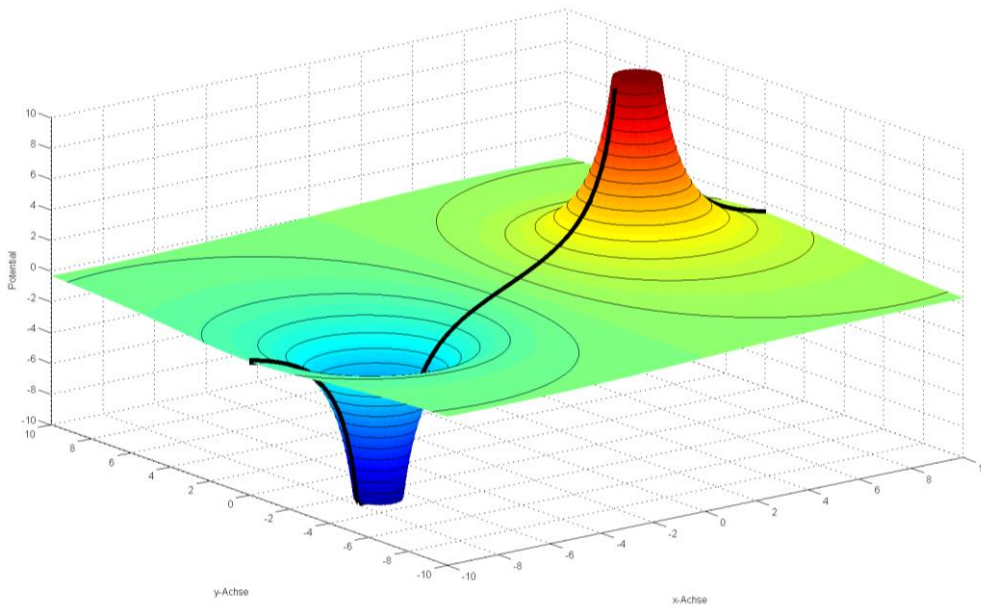
Wir erhalten daraus das Potential eines Dipols im Fernfeld mit seiner charakteristischen $\frac{1}{x^2}$ Abhängigkeit.



Potential der negativen Punktladung $-q$ an der Position $x_{Q2} = (-5, 0)$



Potential der positiven Punktladung $+q$ an der Position $x_{Q1} = (+5, 0)$



Figur 3.8: Dipolpotential der negativen Punktladung $-q$ an der Position $x_{Q2} = (-5,0)$ und der positiven Punktladung $+q$ an der Position $x_{Q1} = (+5,0)$

3.6 Die elektrische Spannung

Die elektrische Spannung U_{12} zwischen zwei Punkten 1 und 2 ist definiert als **die vom elektrischen Feld E pro Probeladung Q_{Pr} verrichtete Arbeit entlang eines Weges von 1 nach 2**. Da die elektrische Feldstärke gerade die Kraft pro Probeladung darstellt, ergibt sich die Spannung als Linienintegral der elektrischen Feldstärke von 1 nach 2.

$$U_{12} := \int_1^2 \vec{E} \cdot d\vec{s} \quad 3.15)$$

In Worten: Die Spannung des Punktes 1 gegenüber dem Punkt 2 ergibt sich als **das Linienintegral der elektrischen Feldstärke von 1 nach 2**.

Die Masseinheit für die Spannung U ist damit (wie die des Potentials Φ) das Volt V. Aus 3.15) lässt sich die häufig verwendete Einheit des elektrischen Feldes ableiten:

$$[U] = [E] \cdot [ds] \rightarrow [E] = [U] / [ds] = V / m$$

Zusammenhang zwischen elektrischer Spannung, Potential und Arbeit:

Wenn wir die Definition der Spannung mit der potentiellen Energie einer Ladung Q im elektrischen Feld E vergleichen (Formel 3.2), so sehen wir, dass die Spannung gerade die negative Differenz des Potentials Φ zwischen Punkt 1 und Punkt 2 ist.

$$U_{12} := \int_1^2 \vec{E} \cdot d\vec{s} = - \frac{\Delta W_{\text{pot}}}{Q_{Pr}} = -\Delta\Phi \quad 3.16)$$

Die Potentialdifferenz $\Delta\Phi$ stellt die Arbeit pro Ladung dar, die **von aussen** beim Verschieben einer Probeladung von Punkt 1 nach Punkt 2 im elektrischen Feld E verrichtet werden muss, während die Spannung **die vom elektrischen Feld E verrichtete Arbeit darstellt**.

Damit lässt sich die Spannung als Differenz der Potentiale zwischen den beiden Orten schreiben:

$$U_{12} := (\Phi_1 - \Phi_2)$$

Wenn wir eine Ladung Q in einem elektrischen Feld $\vec{E}$ um ein differentielles Wegstück $d\vec{s}$ verschieben, dann verrichtet das elektrische Feld an dieser Ladung Q die Arbeit

$$dW = \vec{F}_E \cdot d\vec{s} = Q \cdot \vec{E} \cdot d\vec{s}.$$

Die gesamte Arbeit W_{12} , die das elektrische Feld bei der Verschiebung der Ladung Q von einem Punkt 1 zu einem Punkt 2 verrichtet, beträgt dann:

$$W_{12} = Q \cdot \int_1^2 \vec{E} \cdot d\vec{s} \quad 3.17)$$

Dabei ist Q wie gewohnt mit dem Vorzeichen der Ladung einzusetzen. Wir erkennen daraus folgendes Verhalten:

- Wird eine positive Ladung Q in Richtung der Feldlinien verschoben, wird W_{12} positiv herauskommen: Das elektrische Feld verrichtet an der Ladung positive Arbeit, die Ladung nimmt Energie auf.
- Wird hingegen eine negative Ladung Q in Richtung der Feldlinien verschoben, wird W_{12} negativ herauskommen: Das elektrische Feld verrichtet an der Ladung negative Arbeit, die Ladung gibt Energie ab.

Ersetzen wir das Integral in 3.17) durch die Gleichung 3.15), so erhalten wir den Zusammenhang zwischen elektrischer Spannung und der bei der Verschiebung der Ladung Q vom elektrischen Feld verrichteten Arbeit:

$$W_{12} = Q \cdot U_{12}$$

3.18)

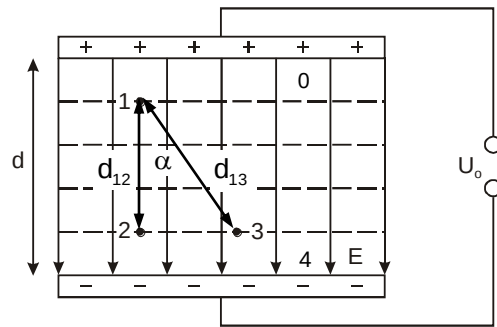
In Worten: **Die Arbeit, die das elektrische Feld an einer Ladung bei deren Verschiebung vom Punkt 1 zum Punkt 2 verrichtet, ergibt sich als Produkt von Q und der Spannung des Punktes 1 gegenüber Punkt 2.**

Wird eine positive Ladung Q von einem Ort höheren Potentials zu einem Ort niedrigeren Potentials verschoben, d.h. $\Phi_1 > \Phi_2$, also U_{12} positiv, so wird W_{12} positiv herauskommen: Das elektrische Feld verrichtet an der Ladung positive Arbeit, die Ladung nimmt Energie auf.

3.7 Spannungsberechnung in elektrischen Feldern (Beispiele)

Spannung im homogenen elektrischen Feld

Zwischen den Platten eines Plattenkondensators ist die Feldstärke nach **Betrag und Richtung konstant**. Die Ladungen bringt man auf die Platte, indem man die Platten mit den Polen einer Spannungsquelle der Spannung U_0 verbindet. Feldlinien und Äquipotentiallinien bilden ein rechtwinkliges Netz (Figur 3.9). Gleicher Abstand von Äquipotentiallinien bedeutet gleiche Spannung zwischen zwei Punkten auf benachbarten Potentiallinien.



Figur 3.9: Homogenes E-Feld des Plattenkondensators

Wir berechnen zunächst mit 3.18) die Spannung zwischen den Punkten 1 und 2:

$$U_{12} = \int_1^2 \vec{E} \cdot d\vec{s} \stackrel{\vec{E} \uparrow \uparrow d\vec{s}}{=} \int_1^2 E \cdot ds \stackrel{E \text{ const}}{=} E \cdot \int_1^2 ds = E \cdot d_{12}$$

$$U_{21} = \int_2^1 \vec{E} \cdot d\vec{s} = - \int_1^2 \vec{E} \cdot d\vec{s} = -U_{12} = -E \cdot d_{12}$$

Nun berechnen wir die Spannung zwischen 1 und 3. Da hier Feld und Integrationsweg einen Winkel α einschließen, muss das Skalarprodukt ausgewertet werden.

$$U_{13} = \int_1^3 \vec{E} \cdot d\vec{s} = \int_1^3 E \cdot \cos(\alpha) \cdot ds \stackrel{E \text{ const}}{=} E \cdot \cos(\alpha) \cdot \int_1^3 ds = E \cdot \overbrace{\cos(\alpha) \cdot d_{13}}^{d_{12}} = E \cdot d_{12}$$

Mit dem Wissen über Äquipotentiallinien ($\Delta\Phi = 0$), entlang derer die Spannung gleich Null ist, kann U_{13} noch eleganter berechnet werden:

$$U_{13} = \int_1^3 \vec{E} \cdot d\vec{s} \stackrel{\text{Wegunabhängigkeit}}{=} \int_1^2 \vec{E} \cdot d\vec{s} + \int_2^3 \vec{E} \cdot d\vec{s} = U_{12} + \overbrace{U_{23}}^{=0} = E \cdot d_{12}$$

Wir erhalten allgemein für die Spannung und das elektrische Feld im Plattenkondensator die folgenden Ausdrücke:

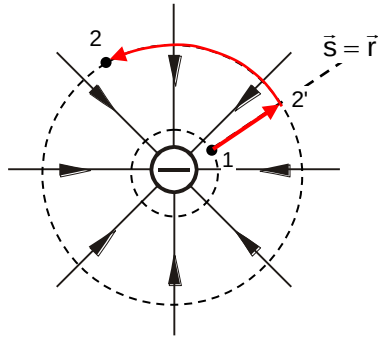
$$U_0 = U_{04} = \int_0^4 \vec{E} \cdot d\vec{s} = E \cdot d \quad \text{Spannung im Plattenkondensator} \quad 3.19)$$

$$\text{bzw. } E = \frac{U_0}{d} \quad \text{Elektrisches Feld im Plattenkondensator} \quad 3.20)$$

Spannung im inhomogenen Feld einer negativen Punktladung Q

Die Feldstärke $\vec{E}(\mathbf{r})$ einer negativen Punktladung $Q = -q$ ist mit 1.5) gegeben durch:

$$\vec{E} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \cdot \frac{-q}{r^2} \cdot \frac{\vec{r}}{r}. \text{ Dementsprechend ist } |\vec{E}| = E = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \cdot \frac{q}{r^2}. \text{ Damit ergibt sich für } U_{12}:$$



$$\begin{aligned} U_{12} &= \int_1^2 \vec{E} \cdot d\vec{s} = \int_1^{2'} \vec{E} \cdot d\vec{s} + \int_{2'}^2 \vec{E} \cdot d\vec{s} = - \int_1^{2'} E \cdot dr + 0 = \\ &= - \int_{r_1}^{r_2} \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q}{r^2} \cdot dr = - \frac{q}{4\pi\epsilon_0} \int_{r_1}^{r_2} r^{-2} \cdot dr = - \frac{q}{4\pi\epsilon_0} \cdot \left(-\frac{1}{r} \right) \Big|_{r_1}^{r_2} = \\ &= \frac{q}{4\pi\epsilon_0} \cdot \left(\frac{1}{r} \right) \Big|_{r_1}^{r_2} = \frac{q}{4\pi\epsilon_0} \cdot \left(\frac{1}{r_2} - \frac{1}{r_1} \right) < 0 \end{aligned}$$

Figur 3.10: E-Feld einer negativen Punktladung $Q = -q$

3.8 Kinetische Energie geladener Teilchen beim Durchlaufen einer Spannung

Nach Gleichung 3.20) nimmt ein positiv geladenes Teilchen beim Durchlaufen einer Spannung U die Energie

$$\Delta W = Q \cdot U \quad 3.21)$$

auf, weil die Ladung im elektrischen Feld eine beschleunigende Kraft erfährt. Dies kann zum Beispiel genutzt werden, um die Bewegungsenergie einer Ladung (und damit ihre Geschwindigkeit) zu erhöhen oder sie zu verringern (bzw. sie zu bremsen).

Beispiel:

Wie gross sind kinetische Energie und Geschwindigkeit v_0 von Elektronen, die aus der Ruhe über die Spannung 150 V beschleunigt worden sind? ($m_e = 9,1 \cdot 10^{-31} \text{ kg}$)

$$\Delta W_{0 \rightarrow v_0} = \frac{m_e \cdot v_0^2}{2} = e \cdot U = 1,6 \cdot 10^{-19} \text{ C} \cdot 150 \frac{\text{J}}{\text{C}} = 2,4 \cdot 10^{-17} \text{ J}$$

$$\Rightarrow v_0 = \sqrt{\frac{2 \cdot e \cdot U}{m_e}} = 7,26 \cdot 10^6 \text{ m/s}$$

Es ist üblich, die Energien von Elementarteilchen (Atomen, Molekülen, Elektronen, Kernen, etc.) nicht in Joule (J) sondern in der Einheit Elektronenvolt (eV) anzugeben.

Definition Elektronenvolt

1 eV ist die Energie, welche ein mit der Elementarladung e geladenes Teilchen beim Durchlaufen der Spannung 1 V aufnimmt oder abgibt.

$$\text{Umrechnung } \text{eV} \leftrightarrow \text{J} \quad 1 \text{ eV} (= Q \cdot U) = e \cdot 1 \text{ V} = 1,602 \cdot 10^{-19} \text{ J}$$

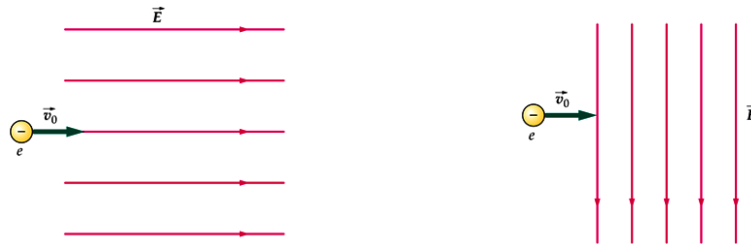
$$1 \text{ eV} = 1,602 \cdot 10^{-19} \text{ J} \quad \text{Definition Elektronenvolt} \quad 3.22)$$

3.9 Messung der kinetischen Energie geladener Teilchen

Wenn sich ein Teilchen mit einer Ladung q in einem elektrischen Feld $\vec{E}$ befindet, dann erfährt es eine Kraft $\vec{F} = q \cdot \vec{E}$. Falls auf das Teilchen mit der Masse m nur die elektrische Kraft wirkt, dann ist die Beschleunigung des Teilchens gegeben durch:

$$\vec{a} = \frac{\vec{F}}{m} = \frac{q}{m} \vec{E} \quad \text{Beschleunigung einer Ladung im E-Feld} \quad (3.23)$$

In Figur 3.11 sind die beiden möglichen Grundkonfigurationen skizziert



Figur 3.11: Startgeschwindigkeit

a) parallel zum Feld

b) senkrecht zum Feld

Aus Gleichung 3.25) kann die Geschwindigkeit des Teilchens und sein Weg-Zeit-Gesetz berechnet werden. Ist das elektrische Feld bekannt, dann lässt sich das Ladungs-Masse-Verhältnis aus der gemessenen Beschleunigung ermitteln. Joseph John Thomson benutzte 1897 die Ablenkung von Elektronen in einem homogenen elektrischen Feld, um die Existenz von Elektronen nachzuweisen und das Ladungs-Masse-Verhältnis zu bestimmen. Bekannte Beispiele von Geräten, die auf der Bewegung von Elektronen in elektrischen Feldern beruhen, sind Oszillografen, Computerbildschirme und Fernsehöhren.

Die kinetische Energie von geladenen Teilchen kann man durch a) Ablenkung in einem homogenen Feld oder b) mit der Gegenfeldmethode bestimmen.

a) Ablenkung im homogenen Feld eines Plattenkondensators

Werden geladene Teilchen, z.B. Elektronen, in ein homogenes Feld (Feldstärke E) geschossen, erfahren sie – wie bereits in Kapitel 1 beschrieben – eine konstante Kraft entgegen der Feldrichtung, welche sie aus der ursprünglichen Flugrichtung ablenkt. Im Bereich des homogenen Feldes ist die Bahnkurve eine Parabel. Wenn wir dafür sorgen, dass $\vec{v}_0$ senkrecht zu den Feldlinien steht (Figur 3.12), dann lässt sich aus der Ablenkung y_0 die kinetische Energie $W_{\text{kin}} = \frac{1}{2} m v_0^2$ der geladenen Teilchen bestimmen:

$$F = q \cdot E = e \cdot E = m \cdot a$$

$$y_0 = \frac{a}{2} \cdot t^2 = \frac{a}{2} \cdot \left(\frac{\ell}{v_0} \right)^2$$

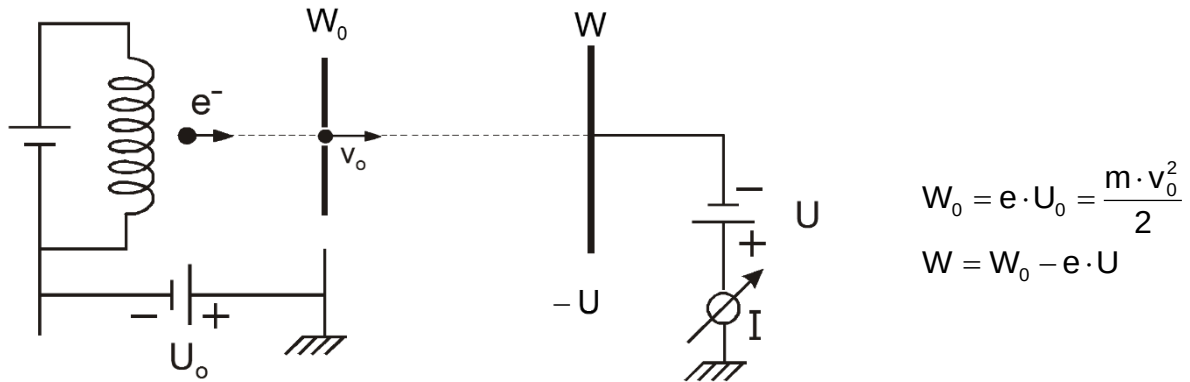
$$y_0 = \frac{e \cdot E}{2 \cdot m} \cdot \frac{\ell^2}{v_0^2} = \frac{e \cdot E \cdot \ell^2}{2 \cdot 2 \cdot \frac{m}{2} \cdot v_0^2} = \frac{e \cdot E \cdot \ell^2}{4 \cdot W_{\text{kin}}}$$

$$W_{\text{kin}} = \frac{e \cdot E \cdot \ell^2}{4 \cdot y_0} \quad (3.24)$$

Figur 3.12: Ablenkung von e^- in einem homogenen $\vec{E}$ -Feld

b) Die Gegenfeldmethode

Heizt man im Vakuum einen Metalldraht, können die Elektronen aus dem Draht austreten, besonders dann, wenn der Draht gegenüber der Umgebung negativ geladen ist. Beschleunigt man die freien Elektronen auf eine geerdete Platte mit Loch, haben die Elektronen, die durch das Loch gelangen, eine definierte Geschwindigkeit v_0 resp. kinetische Energie W_0 . W_0 soll experimentell bestimmt werden. Dazu lässt man die Elektronen gegen eine zweite Metallplatte laufen, deren negative Spannung U variiert werden kann (Figur 3.13).



Figur 3.13: Gegenfeldmethode

Wenn U klein ist, gelangen die Elektronen trotz der negativen Spannung auf die Platte, was man am Ausschlag des Amperemeters feststellen kann. Lässt man die Gegenspannung U immer stärker negativ werden, dann treffen die Elektronen mit immer kleinerer kinetischer Energie $W = W_0 - e \cdot U$ auf die Platte auf.

Ab einer Grenzspannung U_{gr} gelangen die Elektronen gar nicht mehr auf die Gegenplatte; man erkennt dies daran, dass nun der Strom I null ist. Hat man die Grenzspannung gemessen, so kann man daraus die kinetische Energie W_0 der Elektronen bestimmen, die sie vor dem Eintritt in die Gegenfeldanordnung hatten.

Grenzfall:

$$W = W_0 - e \cdot U_{gr} = 0$$

$$\Rightarrow W_0 = e \cdot U_{gr} \quad 3.25)$$

Die Messung der kinetischen Energie W_0 der freien Elektronen erfolgt also so, dass man ausgehend von $U = 0$ V die Gegenspannung solange erhöht, bis der Strom gerade 0 A wird. Die dabei abgelesene Spannung ist die Grenzspannung U_{gr} .

Natürlich kann man bei Bedarf aus der kinetischen Energie auch die Geschwindigkeit der Elektronen bestimmen, da deren Masse ja bekannt ist.

Kontrollfragen:

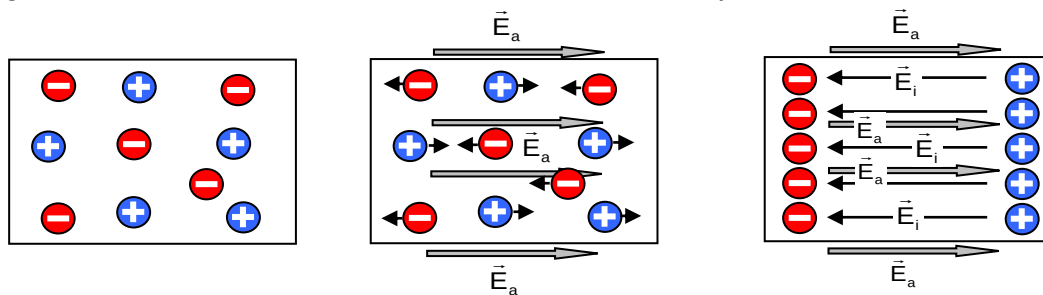
- Wie ist das *elektrische Potential* definiert (Formel und in Worten)?
- Nennen Sie die wichtigsten Eigenschaften des *elektrischen Potentials*.
- Was versteht man unter *Äquipotentiallinien*? Wie stehen sie auf die *elektrischen Feldlinien*?
- Wie lautet die Formel für das Potential im Abstand r einer *Punktladung*?
- Wie gross ist die *potentielle Energie* einer Ladung Q_1 , die sich im Abstand r von einer Ladung Q befindet?
- Vergleichen Sie das *Kraftgesetz*, das *Potential* und die *potentielle Energie* für die Elektrostatik und die Gravitation.
- Wie ist die *elektrische Spannung* definiert?
- Wie lauten der Zusammenhang zwischen *Spannung/Potential* und der Zusammenhang zwischen *Spannung/Feldstärke*?
- Berechnen Sie die Spannung zwischen zwei Punkten A und B, die sich in den Abständen r_1 und $r_2 = 2r_1$ von einer positiven Punktladung Q befinden.
- Erklären Sie den Verlauf von *Feldlinien* und *Äquipotentiallinien* im *Plattenkondensator*. Wie hängt das elektrische Feld E mit der angelegten Spannung U zusammen?
- Welche *Beschleunigung* erfährt eine Punktladung Q in einem elektrischen Feld?
- Eine Ladung wird mit v_0 senkrecht zu den Feldlinien in ein homogenes Feld (Feldstärke E) geschossen. Welche *Bahnkurve* durchläuft sie?
- Wie hängen *Spannung und Energie* zusammen? Wie kann dieser Zusammenhang zur Beschleunigung elektrisch geladener Teilchen verwendet werden?
- Wie ist die *Einheit eV* definiert? Wie lautet die Umrechnung in Joule?
- Wie kann die Energie W_0 eines geladenen Teilchens mit der *Gegenfeldmethode* gemessen werden?
- Berechnen Sie die Geschwindigkeit eines geladenen Teilchens, das eine Spannungstrecke U durchläuft.

4. Influenz

Ziele der Lerneinheit:

- Sie wissen, was man unter *Influenz* versteht, kennen verschiedene *Influenzerscheinungen* und können den Versuch mit den MIE'schen Platten erläutern.
- Sie kennen den *Feldverlauf in Leitern und Hohlleitern* und können diesen anschaulich erklären.
- Sie können das Prinzip des *Faradaykäfigs* erklären und wissen wie ein *Van-de-Graaff Generator* funktioniert.
- Sie können die Idee der *Spiegelbildkraft* erklären.
- Sie kennen das *Influenzgesetz*.
- Sie können die *Feldstärke an der Oberfläche eines geladenen Leiters* berechnen.

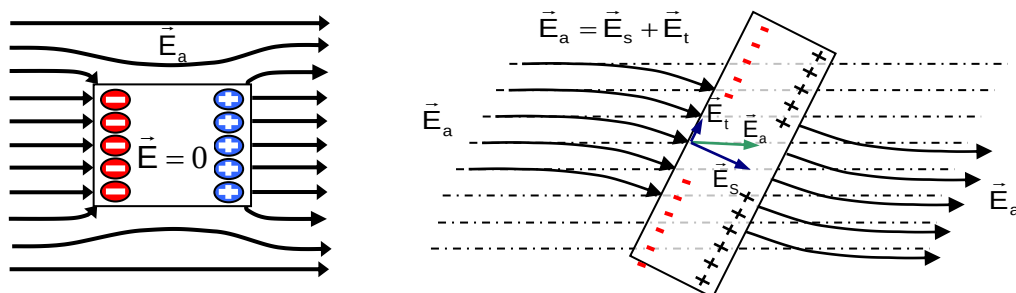
In einem Leiter gibt es frei bewegliche Ladungsträger. Bringt man einen Leiter in ein elektrisches Feld, erfahren die Ladungsträger nach Formel 1.4) eine Kraft. Die positiven Ladungen - falls vorhanden - folgen dem Feld bis an das eine Leiterende, die negativen an das andere. Zwischen den getrennten Ladungen baut sich ein inneres Feld $\vec{E}_i$ auf, das dem äusseren Feld $\vec{E}_a$ entgegengesetzt ist (Figur 4.1). Die Ladungstrennung erfolgt so lange, bis sich die zwei Felder im Inneren zu null kompensiert haben.



Figur 4.1: Leiter in einem äusseren Feld

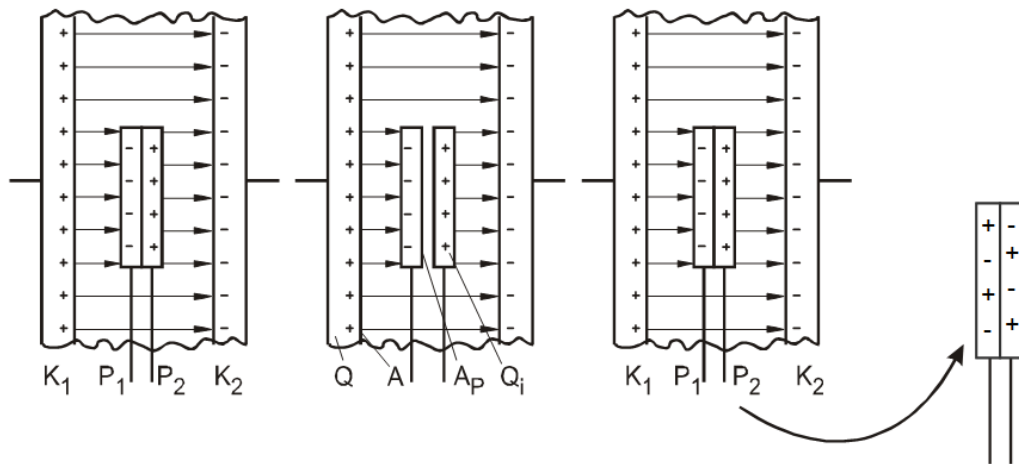
Folgende Aussagen gelten für Leiter in homogenen elektrischen Feldern:

- Bringt man den Leiter in ein zu seiner Oberfläche beliebig gerichtetes Feld, wird die tangentielle Komponente $\vec{E}_t$ durch Ladungsverschiebungen zu null kompensiert.
- Elektrische Feldlinien stehen daher stets senkrecht auf Leiteroberflächen.
- Die Komponente des Feldes senkrecht zur Oberfläche $\vec{E}_s$ wird innerhalb des Leiters durch Ladungstrennung zu null kompensiert.
- Das Innere eines Leiters ist daher stets feldfrei.



Figur 4.2: Feldlinienverläufe bei Leitern im homogenen äusseren Feld

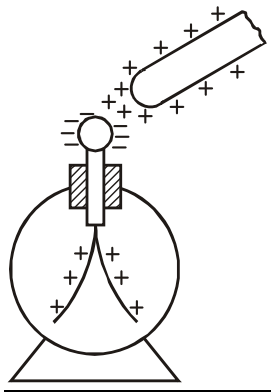
Der Vorgang der Ladungstrennung, die bei einem Leiter in einem elektrischen Feld stattfindet, heisst **Influenz** (oder auch elektrostatische Induktion). Die Ladungstrennung lässt sich nachweisen, wenn man den Leiter noch im elektrischen Feld trennt und die beiden Teile einzeln herausnimmt (Figur 4.3). Einfach ist das zu bewerkstelligen, wenn man zwei dünne metallische Prüfplatten an isolierten Stielen, sog. Mie'sche Platten benutzt. Trennt man die Platten im elektrischen Feld, misst man entgegengesetzt gleich grosse influenzierte Ladungen auf den beiden Platten. Werden die Platten erst im feldfreien Raum getrennt, misst man keine Einzelladungen mehr, weil sich diese sofort wieder vereinigen, sobald das äussere Feld verschwindet.



Figur 4.3: Nachweis der Influenz mit den Mie'schen Platten

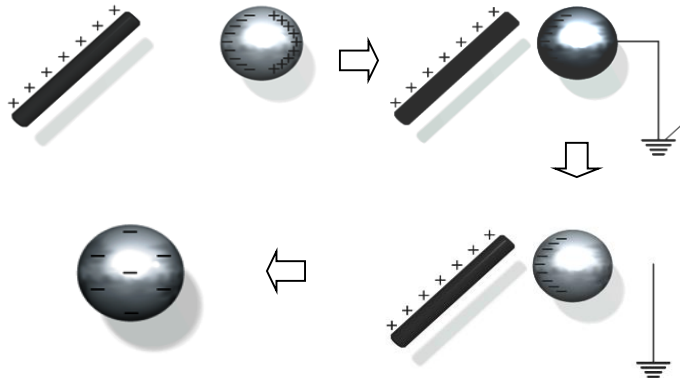
4.1 Influenzerscheinungen

Influenz am Elektroskop



Figur 4.4: Influenz am Elektroskop

Aufladen einer leitenden Kugel durch Erdung



Figur 4.5: Laden einer Kugel mittels Erdung

Bringt man eine zu messende Ladung in die Nähe eines Elektroskops, zeigt das Messgerät schon **vor** der Berührung einen Ausschlag. Aus Figur 4.4 wird ersichtlich, dass der Ausschlag durch die influenzierte Ladung hervorgerufen wird.

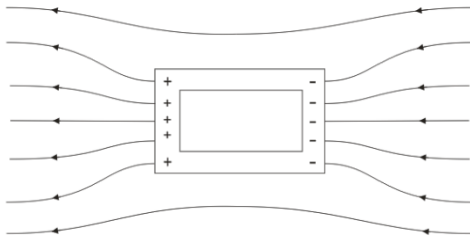
In Figur 4.5 ist dargestellt, wie eine leitende Kugel über Erdung geladen werden kann. Über Influenz kommt es zunächst im Leiter zur Ladungstrennung. Die positive Ladung auf der rechten Seite wird sodann über Erdung ausgeglichen. Wird die Kugel nun von der Erde getrennt, bevor der Stab entfernt wird, ist sie anschliessend negativ geladen.

Hohlleiter im elektrischen Feld und der Faraday-Käfig

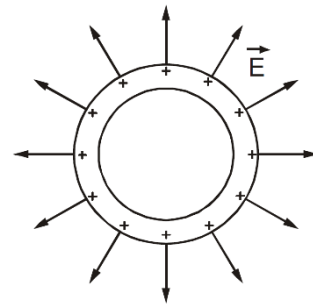
Nicht nur das Innere eines kompakten Leiters, sondern auch der Innenraum eines Hohlleiters ist feldfrei (vergleiche Figur 4.6).

- An der Oberfläche wird Ladung unterschiedlichen Vorzeichens influenziert. Die äussere Oberfläche des Leiters ist eine Äquipotentialfläche.
- Im Leiter selber ist die Feldstärke null. Deshalb ist auch die innere Leiteroberfläche eine Äquipotentialfläche, die das gleiche Potential wie die äussere aufweist.
- Zwischen Punkten gleichen Potentials können keine Feldlinien verlaufen; daher ist der Hohlraum im Innern feldfrei.

Man kann ein empfindliches Gerät vor äusseren elektrischen Störungen schützen, indem man es mit einem Metallkasten umgibt (Faraday-Käfig), in vielen Fällen genügt schon ein Drahtgitter mit nicht zu grosser Maschenweite.



Figur 4.6: Hohlleiter in E-Feld



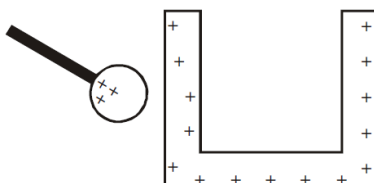
Figur 4.7: Geladener Hohlleiter

Im Übrigen ist auch der Innenraum eines geladenen Leiters feldfrei (Figur 4.7). Die äussere Oberfläche ist wiederum eine Äquipotentialfläche. In einem Leiter, in welchem kein Strom fliesst, ist die Feldstärke null, woraus wiederum folgt, dass auch die Innenfläche eine Äquipotentialfläche ist.

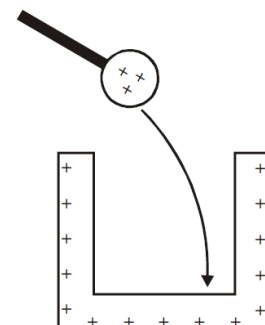
Experiment zur Feldfreiheit:

Die Feldfreiheit im Inneren kann in einem Experiment demonstriert werden. Ein isolierter Hohlkörper wird mehrfach mit einer geladenen Kugel berührt:

- Berührt man den Körper jeweils von aussen, erreicht man sehr bald einen Grenzwert der Ladung auf dem Hohlkörper, weil die Ladung wegen der Abstossung nicht mehr von der Kugel auf den Körper abfliessen kann.
- Tut man das im Inneren des Körpers, lädt sich der Körper mehr und mehr auf. Die Ladung fliesst ohne weiteres von der Kugel auf den Körper ab, da an der Innenfläche des Hohlraumes keine gleichnamigen Ladungen vorhanden sind.

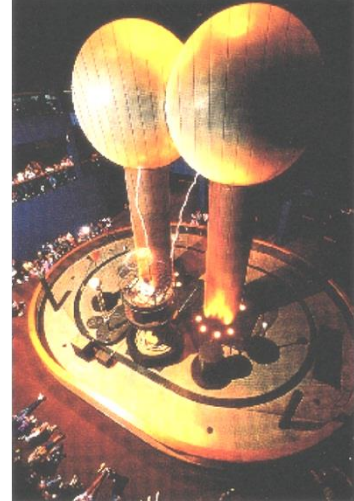
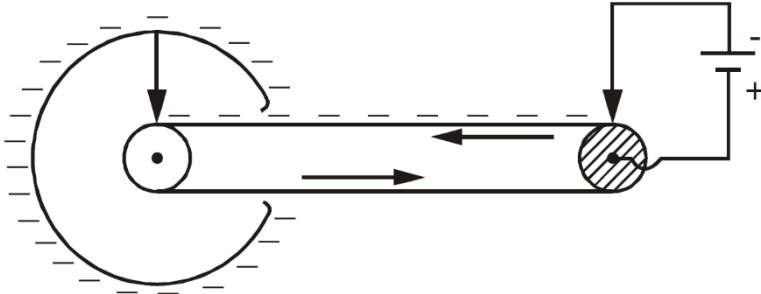


Figur 4.8: Ladung schöpfen
a) Abgabe auf die Aussenwand



b) Abgabe auf die Innenwand

Auf diesem Prinzip des Ladung-Schöpfens beruht der Van-de-Graaff - Generator. Rechts wird auf ein endloses, isolierendes Band von einer geladenen Spitze aus Ladung aufgesprüht. Das Band transportiert diese nach links ins Innere einer leitenden Kugel, wo sie abgenommen wird. Auf diese Weise ist es möglich, die Kugel unter Umständen auf eine Spannung von mehreren Millionen Volt aufzuladen.



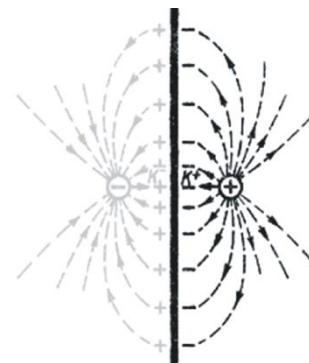
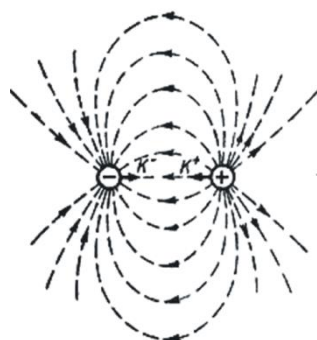
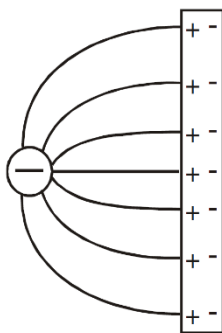
Figur 4.9:

- a) Funktionsschema des Van-de-Graaff-Generators
- b) Die beiden Van-de-Graaff-Generatoren im Boston Science Museum, die für Demonstrationszwecke verwendet werden. Sie werden zu einem geerdeten Drahtkäfig entladen, in dem eine Versuchsperson sitzt.

4.2 Die Spiegelbildkraft

Bringt man eine Ladung Q , z.B. eine negative Ladung, in die Nähe einer leitenden Oberfläche, so wird auf dieser Ladung beeinflusst.

Zwischen der Ladung $Q = -q$ und dem positiven Teil der beeinflussten Ladung $+q_i$ kommt es zu einer Anziehungskraft, der so genannten Spiegelbildkraft (Figur 4.10).



Figur 4.10:

Ladung Q in der Nähe einer ungeladenen Platte

Figur 4.11:

a) Feldbild Dipol

b) Feldbild Ladung-Platte

Der Name Spiegelbildkraft kommt daher, weil das Feldlinienbild zwischen $-q$ und $+q_i$ genau gleich aussieht, wie zwischen $-q$ und einer an der Leiteroberfläche gespiegelten Ladung $+q$ (Figur 4.11); die Ladung $-q$ wechselwirkt quasi mit ihrem Spiegelbild.

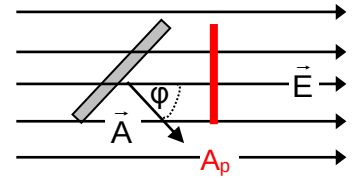
Die Spiegelbildkraft ist z.B. dafür verantwortlich, dass in einem elektrischen Leiter ein Elektron nicht ohne weiteres das Metall verlassen kann. Sobald es aus dem Leiter austreten will, wird es von der Spiegelbildkraft zurückgezogen.

4.3 Das Influenzgesetz

Bringt man eine Metallplatte in ein elektrisches Feld, so zeigt sich, dass die induzierte Ladung Q_i auf der Platte proportional zum Feld E und zur Plattenfläche A ist. Dabei ist Q_i am grössten, wenn die Platten senkrecht zu den Feldlinien stehen, also wenn $\vec{E}$ und $\vec{A}$ parallel sind.

Die induzierte Ladung Q_i ist also proportional

- zum **äusseren** elektrischen Feld $\vec{E}$
- zur projizierten Fläche A_p in Richtung der Feldlinien



Figur 4.12: Metallplatte im elektrischen Feld

Damit erhalten wir:

$$Q_i = \text{const} \cdot E \cdot A_p = \text{const} \cdot \vec{E} \cdot \vec{A} \quad 4.1)$$

Die Proportionalitätskonstante (const) ist die **Influenzkonstante** oder **elektrische Feldkonstante**, welche wir vom COULOMB Gesetz (Kapitel 1) her schon kennen.

$$\epsilon_0 = 8.8542 \cdot 10^{-12} \frac{\text{As}}{\text{Vm}}$$

$$Q_i = \epsilon_0 \cdot E \cdot A_p = \epsilon_0 \cdot \vec{E} \cdot \vec{A} \quad \text{Influenzgesetz} \quad 4.2)$$

Dieses Gesetz gilt im Vakuum und näherungsweise auch in Luft.

4.4 Die Feldstärke an der Oberfläche eines geladenen Leiters

Das elektrische Feld macht sich durch zwei Erscheinungen bemerkbar:

- Es erzeugt Kräfte auf ruhende Ladungen
- Es induziert Ladungen auf Leiteroberflächen

Über diese zwei Effekte lässt sich die elektrische Feldstärke messen.

Das Influenzgesetz 4.2) $\epsilon_0 \cdot E = \frac{Q_i}{A_p}$ kann auf zwei Arten gelesen werden:

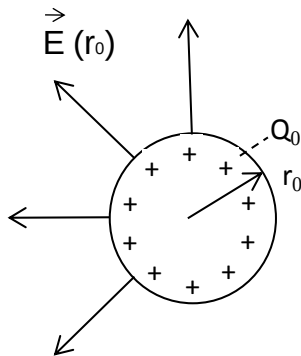
1. Auf einem Leiter, der sich in einem elektrischen Feld befindet, wird eine Ladungsdichte

$$\sigma = \frac{Q_i}{A_p} = \epsilon_0 \cdot E \quad \text{induziert.}$$

2. Auf einem Leiter der Fläche A liege die Ladung Q . Die Oberflächenladungsdichte $\frac{Q}{A}$ erzeugt an der Oberfläche des Leiters eine Feldstärke

$$E = \frac{1}{\epsilon_0} \cdot \frac{Q}{A} = \frac{1}{\epsilon_0} \cdot \sigma \quad \text{Zusammenhang Oberflächenladungsdichte-Feldstärke} \quad 4.3)$$

Beispiel: Eine Metallkugel (Radius r_0) trägt die Ladung Q_0 . Wie gross ist die Feldstärke E an der Oberfläche?



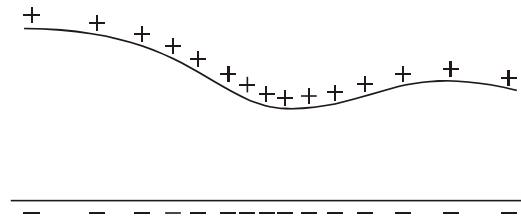
$$\sigma = \frac{Q_0}{A_{\text{Kugel}}} = \frac{Q_0}{4\pi \cdot r_0^2} = \epsilon_0 \cdot E$$

$$\Rightarrow E(r_0) = \frac{Q_0}{4\pi\epsilon_0 \cdot r_0^2}$$

Figur 4.13: Feld an der Oberfläche einer leitenden Kugel

E-Feld eines unebenen Plattenkondensators

Eine der Platten eines Plattenkondensators sei nicht eben (Figur 4.14). Wie verteilen sich die Ladungen auf den Platten?



Figur 4.14: Feld zwischen nicht-ebenen Leiteroberflächen

Die Ladung verteilt sich in dieser Konstellation nicht mehr gleichmässig. Die Spannung zwischen den Platten ist an jeder Stelle gleich gross. Dort, wo der Abstand klein ist, muss daher die Feldstärke grösser sein (vergleiche Gl. 3.15). Nach Gleichung 4.3) muss dann dort auch die Ladungsdichte grösser als in der Umgebung sein.

Kontrollfragen:

- Was versteht man unter *Influenz* und wie lautet das *Influenzgesetz*?
- Beschreiben Sie, wie man mit der Methode der *MIE'schen Platten* das Phänomen der Influenz veranschaulichen kann.
- Wie schauen das *Feld* und das *Potential* im Inneren eines Leiters und im Inneren eines *Hohlleiters* aus?
- Beschreiben Sie, wie ein *Faradaykäfig* funktioniert und was passiert, wenn man eine *Antenne* ins Innere eines *Faradaykäfigs* führt.
- Was versteht man unter dem Begriff Ladung schöpfen, und wie funktioniert das Prinzip des *Van-de-Graaff Generators*?
- Erklären Sie das Konzept *Spiegelladung*. Weshalb spricht man von einer *Spiegelbildkraft*?
- Berechnen Sie E an der Oberfläche einer Metallkugel vom Radius r_0 , welche die Ladung Q trägt.

5. E - Feld Berechnungen mit dem Satz von GAUSS

Ziele der Lerneinheit:

- Sie wissen, wie der *elektrische Fluss* definiert ist.
- Sie kennen den *Satz von GAUSS* und wissen, wie man damit elektrische Felder symmetrischer Ladungsverteilungen berechnen kann.
- Sie wissen, welche GAUSS'schen *Hüllflächen* gewählt werden müssen, um das elektrische Feld ebener, *zylindersymmetrischer* oder *rotationssymmetrischer* Ladungsverteilungen zu berechnen.
- Sie können Feldverläufe symmetrischer Ladungsverteilungen mit Hilfe des GAUSS'schen Satzes berechnen.

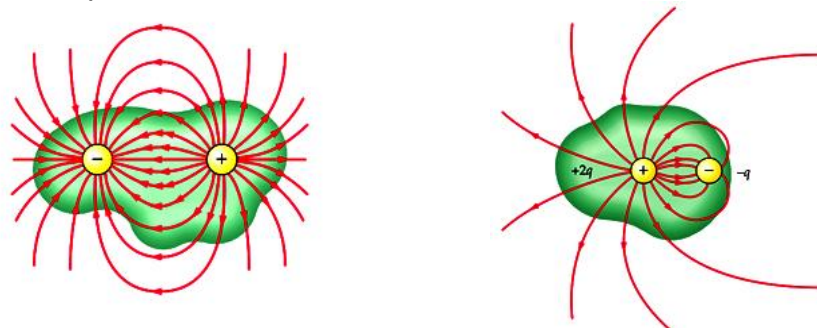
Wenn eine hoch symmetrische Ladungsverteilung gegeben ist, dann kann das elektrische Feld oft leichter mit Hilfe des GAUSS'schen Satzes berechnet werden als unter Benutzung des COULOMB Gesetzes. Dazu denken wir uns eine geschlossene Oberfläche, genannt eine GAUSS'sche Oberfläche, die eine gegebene Ladungsverteilung einschliesst. Diese Oberfläche sei so günstig gewählt, dass auf jeder ihrer Teilstücke das elektrische Feld $\vec{E}$ entweder null, senkrecht zu $\vec{A}$ oder parallel zu $\vec{A}$ ist und $\vec{E}$ auf den gewählten Teilflächen konstant ist.

Unter diesen Gegebenheiten ist der elektrische Fluss durch jedes Teilstück gleich dem Produkt aus Feldstärke und Flächenstück und der Gesamtfluss kann durch Addition über die Teilstücke leicht berechnet werden. Der GAUSS'sche Satz wird dazu benutzt, von der Ladungsverteilung im Inneren einer geschlossenen Oberfläche über den dadurch verursachten elektrischen Fluss durch diese Oberfläche auf die Feldverteilung auf der Oberfläche zu schliessen. Besonders geeignet für diese Methode sind ebene, sowie zylinder- und kugelsymmetrische Geometrien.

5.1 Der Satz von GAUSS

Ausgangsüberlegung

Eine geschlossene Oberfläche ist eine einfach zusammenhängende Fläche, die das Universum in zwei Bereiche einteilt, in den Bereich *innerhalb* und in den Bereich *außerhalb* der Oberfläche (die Orientierung erfolgt eindeutig durch die Festlegung des Flächennormalenvektors).



Figur 5.1: Geschlossene Oberfläche um die Ladungskonfiguration

a) $(+q, -q)$

b) $(+2q, -q)$

Figur 5.1a zeigt eine geschlossene Oberfläche von beliebig gewählter Gestalt, die einen Dipol einschliesst. Die Anzahl der elektrischen Feldlinien, die an der positiven Ladung beginnen und die Oberfläche vom Inneren her durchdringen, hängt von der Gestalt der Oberfläche ab.

ABER: Jede Feldlinie, die die Oberfläche von innen her verlässt, durchdringt sie auch wieder von aussen. Somit ist in diesem Beispiel die Zahl der austretenden Linien gleich der Zahl der in die Oberfläche eintretenden Linien. Das gilt für beliebig gestaltete Oberflächen, solange beide Ladungen eingeschlossen werden.

Anders ist es für das Beispiel in Figur 5.1b. Hier ist für jede beliebig geformte Oberfläche, die beide Ladungen umschließt, die Differenz der ein- und austretenden Linien ungleich Null. Zählt man jede austretende Linie mit +1 und jede in das Innere eintretende Linie mit -1, so ist die Gesamtzahl der Linien durch die Oberfläche eine positive Zahl, die proportional zur Differenz $(2q - q) = +q$ ist (analog zu einer Oberfläche, die nur eine Ladung $+q$ einschliesst).

Zusammengefasst: Die Differenz der durch eine Oberfläche austretenden und eintretenden Feldlinien ist proportional zu der von der Oberfläche eingeschlossenen Gesamtladung.

Diese Regel ist die qualitative Aussage des GAUSS'schen Satzes.

Der elektrische Fluss

Der elektrische Fluss Ψ durch eine Fläche $\vec{A} = A \cdot \vec{n}$ (mit Flächennormale $\vec{n}$) ist definiert als das Oberflächenintegral der elektrischen Feldstärke $\vec{E}$ über diese Fläche multipliziert mit ϵ_0 .

$\Psi = \epsilon_0 \cdot \int_A \vec{E} \cdot d\vec{A}$	Elektrischer Fluss	5.1)
---	--------------------	------

Die Einheit des elektrischen Flusses ist die Einheit der Ladung.

$$[\Psi] = [\epsilon_0] \cdot [E] \cdot [A] = (\text{As/Vm}) \cdot (\text{V/m}) \cdot \text{m}^2 = \text{As} = \text{C} = [Q]$$

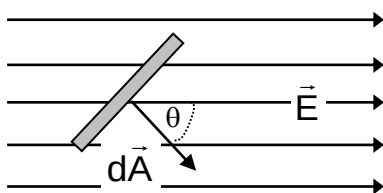
Die anschauliche Bedeutung von Ψ ist die folgende:

Denken wir uns die Fläche A so klein (dA), dass $\vec{E}$ über $d\vec{A}$ als homogen angesehen werden kann, dann können wir den elektrischen Fluss $d\Psi$ schreiben als:

$$d\Psi = \epsilon_0 \cdot \vec{E} \cdot d\vec{A}$$

Das Skalarprodukt aus $\vec{E}$ und $d\vec{A}$ kann über den Winkel θ zwischen der Flächen-normale $\vec{n}$ und dem E-Feld $\vec{E}$ beschrieben werden. Der Fluss $d\Psi$ ist abhängig vom Produkt aus lokalem elektrischem Feld der Fläche und dem Kosinus des Winkels θ .

$$d\Psi = \epsilon_0 \cdot \vec{E} \cdot d\vec{A} = \epsilon_0 \cdot \vec{E} \cdot \vec{n} \cdot dA = \epsilon_0 \cdot |\vec{E}| \cdot |\vec{n}| \cdot dA \cdot \cos(\theta) = \epsilon_0 \cdot E \cdot dA \cdot \cos(\theta)$$

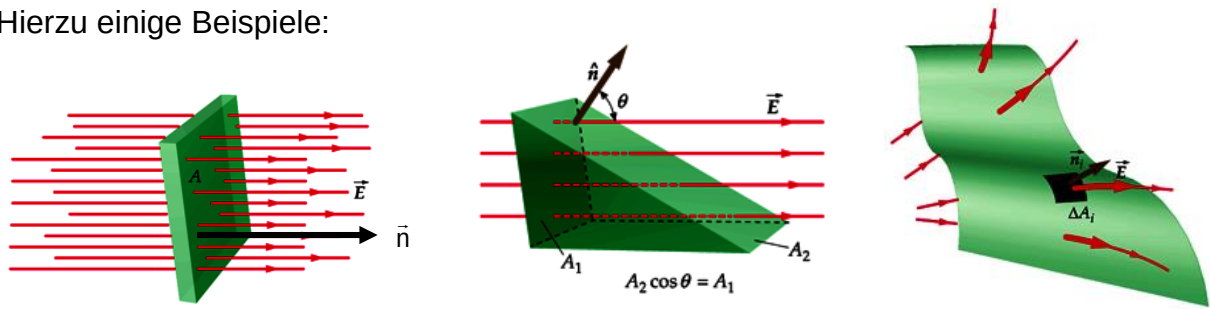


Figur 5.2: Fläche dA , die unter dem Winkel θ zum lokalen E-Feld steht

Der gesamte Fluss Ψ ergibt sich dann als Integral über den Fluss $d\Psi$:

$$\Psi = \epsilon_0 \cdot \int_A \vec{E} \cdot d\vec{A}$$

Hierzu einige Beispiele:



Figur 5.3: a) homogenes Feld parallel zur Flächennormalen b) homogenes Feld unter einem Winkel θ zur Flächennormalen c) inhomogenes Feld

$$\text{a) } \Psi = \epsilon_0 \cdot \int_A \vec{E} \cdot d\vec{A} \stackrel{\text{homogenes } E}{=} \epsilon_0 \cdot \vec{E} \cdot \int_A d\vec{A} = \epsilon_0 \cdot \vec{E} \cdot \vec{A} = \epsilon_0 \cdot E \cdot A$$

$$\text{b) } \Psi = \epsilon_0 \cdot \int_A \vec{E} \cdot d\vec{A} \stackrel{\text{homogenes } E}{=} \epsilon_0 \cdot \vec{E} \cdot \int_{A_2} d\vec{A} = \epsilon_0 \cdot \vec{E} \cdot \vec{A}_2 = \epsilon_0 \cdot E \cdot A_2 \cos(\theta) \stackrel{A_1 = A_2 \cos(\theta)}{=} \epsilon_0 \cdot E \cdot A_1$$

$$\text{c) } \Psi = \epsilon_0 \cdot \int_A \vec{E} \cdot d\vec{A} \stackrel{\text{inhomogenes } E}{=} \epsilon_0 \lim_{\Delta A_i \rightarrow 0} \sum_i \vec{E}_i \cdot \Delta \vec{A}_i$$

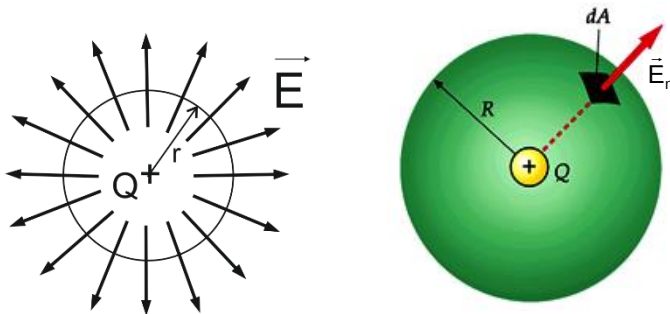
hängt vom lokalen E-Feld ab

Der Satz von GAUSS

Da die elektrische Feldstärke E proportional zur Dichte der Feldlinien ist, kann man sagen, dass der elektrische Fluss Ψ , also das Produkt $\vec{E} \cdot \vec{A}$, ein Mass für die Zahl der Feldlinien ist, welche die Fläche A durchstossen.

Bilden wir das Integral über eine **geschlossene Oberfläche**, ist Ψ ein Mass für die totale Anzahl Feldlinien, welche aus dem Inneren die Oberfläche durchstossen. Diese Zahl hängt von der eingeschlossenen Ladung ab.

Um diesen Sachverhalt zu untermauern, rechnen wir den elektrischen Fluss durch eine Kugeloberfläche aus, in deren Mittelpunkt sich eine Punktladung $+Q$ befindet (Figur 5.4). Die elektrische Feldstärke $E(r)$ einer Punktladung hängt nur vom Abstand zur Punktladung ab. Aus eben diesem Grund wählen wir als geschlossene Oberfläche eine Kugeloberfläche. Wir nutzen aus, dass aus Symmetriegründen E über allen dA gleich gross ist und stets senkrecht auf dA steht.



Figur 5.4: Geschlossene Kugeloberfläche um eine Punktladung $+Q$

Wir berechnen nun den elektrischen Fluss durch eine Kugeloberfläche:

$$E(r) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \cdot \frac{Q}{r^2}$$

$$\begin{aligned}\Psi &= \epsilon_0 \cdot \int_{A_{\text{Kugel}}} \vec{E} \cdot d\vec{A} = \epsilon_0 \cdot \int_{A_{\text{Kugel}}} E(r) \cdot dA \stackrel{E=\text{konstant}}{=} \epsilon_0 \cdot E(r) \int_{A_{\text{Kugel}}} dA = \\ &= \epsilon_0 \cdot E(r) \cdot A_{\text{Kugel}} = \epsilon_0 \cdot \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \cdot \frac{Q}{r^2} \cdot 4\pi r^2\end{aligned}$$

$\Psi = Q$	Fluss durch eine Kugeloberfläche	5.2)
------------	----------------------------------	------

Wenn wir eine andere geschlossene Hüllfläche um +Q gelegt hätten, hätte sich Ψ nicht geändert, denn auch in diesem Fall durchstossen alle Feldlinien, welche von Q ausgehen, die Hülle.

Das ist die Aussage des **Satzes von GAUSS**:

$\Psi = \epsilon_0 \cdot \oint_A \vec{E} \cdot d\vec{A} = Q_{\text{eingeschlossen}}$	Satz von GAUSS	5.3)
--	----------------	------

Das Integral über eine **geschlossene Oberfläche** wird durch $\oint_A$ bezeichnet.

Für symmetrische Anordnungen, in denen das Feld E auf der ganzen Oberfläche A, oder mindestens die Felder E_i auf allen Teilen A_i einer Hüllfläche konstant ist, kann auf die Integration verzichtet und der GAUSS'sche Satz wie folgt formuliert werden:

$\Psi = \epsilon_0 \cdot \sum_i \vec{E}_i \cdot \vec{A}_i = Q_{\text{eingeschlossen}}$	5.4)
--	------

Diese Form des GAUSS'schen Satzes werden wir in den folgenden Beispielen nutzen, um die E-Felder symmetrischer Ladungskonfigurationen zu berechnen.

Der Satz von GAUSS in Worten:

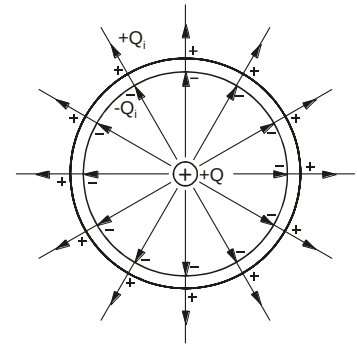
Der elektrische Fluss durch eine beliebige geschlossene Oberfläche ist gleich der totalen eingeschlossenen Ladung.

Konvention: $d\vec{A}$ ist stets von innen nach aussen gerichtet. So wird der elektrische Fluss einer negativen Ladung negativ. Schliesst die Hülle gleich viel negative wie positive Ladung ein, wird $\Psi = 0$.

Influenzladung einer metallischen Hohlkugel

Wir denken uns nun zum Abschluss noch eine Hohlkugel aus einer dünnen Metallfolie, die als umhüllende Fläche eine Punktladung Q einschliesst. Die Punktladung beeinflusst auf der leitenden Kugelfläche eine Ladung Q_i .

Die Gesamtladung innerhalb einer geschlossenen und im Innern eines Leiters verlaufenden Oberfläche muss null sein. Denn wegen der Feldfreiheit im Innern des Leiters ist der elektrische Fluss durch die Oberfläche null. Dadurch gibt es eine durch Influenz erzeugte negative Ladung $-Q_i$ auf der Innenseite der leitenden Fläche, die gleich gross ist wie Q . Auf der Aussenseite der Kugel befindet sich dann eine entsprechend gleichgrosse positive Ladung $+Q_i$, die das Feld im Aussenraum der Hohlkugel erzeugt. Das Feld ist dort gleich gross wie das Feld der Punktladung alleine.



Figur 5.5: Influenzierte Ladung auf einer Leiterkugel

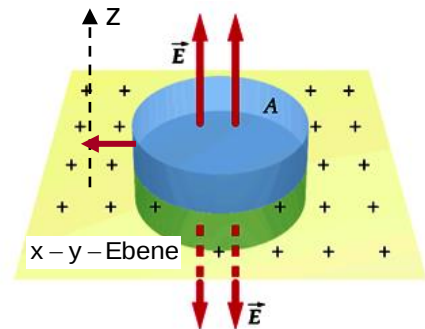
Resultat: Auf einer geschlossenen Leiteroberfläche wird so viel Ladung beeinflusst, wie vom Leiter umschlossen wird.

Dass diese Ladungen gleich gross sein müssen, folgt anschaulich auch daraus, dass jede Feldlinie, die von einer Ladung im Inneren ausgeht, auf einer influenzierten Ladung auf der Innenseite des Leiters enden muss.

5.2 Ebene Symmetrie - E-Feld des Plattenkondensators

Unendlich ausgedehnte Ladungsebene

Eine Ladungsverteilung hat **ebene Symmetrie**, wenn die Ladung über eine unendlich ausgedehnte ebene Fläche gleichmässig verteilt ist. Figur 5.6 zeigt einen Ausschnitt einer unendlichen Ladungsebene mit einer *homogenen* Oberflächenladungsdichte σ . Beachten Sie, dass die Richtung einer Fläche A durch ihre Normale $\vec{A}$ gegeben ist.



Figur 5.6: Feld einer unendlich ausgedehnten Ladungsebene

- Aufgrund der Symmetrie muss $\vec{E}$ senkrecht zur Ladungsebene stehen. In Figur 5.6 ist die x-y-Ebene eines kartesischen Koordinatensystems in die Ladungsebene gelegt, so dass das elektrische Feld in z-Richtung liegt.
- Wegen der unendlichen Ausdehnung in x- und y-Richtung kann der Betrag von E nicht von x und y abhängen, sondern allenfalls von z , soll heissen: das Feld E könnte vom Abstand zur Ebene abhängen.
- In Punkten gleichen Abstands von der Ladungsebene hat E den gleichen Betrag und die gleiche Richtung, falls die Punkte auf einer Seite der Ladungsebene liegen, und ebenfalls gleichen Betrag, aber entgegengesetzte Richtungen, wenn die Punkte auf unterschiedlichen Seiten liegen.

Als GAUSS'sche Oberfläche wird ein wie in Figur 5.6 gezeigter Zylinder gewählt, dessen Zylinderachse mit der z-Achse zusammenfällt und der durch die Ladungsebene in zwei Hälften geteilt wird. Auf jedem Zylinderoberflächenstück (Deckflächen und Mantel) werden die Flächenvektoren $\vec{A}$ und Feldvektoren $\vec{E}$ eingezeichnet.

1. Auf der **Mantelfläche** ist $\epsilon_0 \cdot \vec{E} \cdot \vec{A} = 0$, denn hier stehen $\vec{E}$ und $\vec{A}$ senkrecht zueinander, und der elektrische Fluss durch den Mantel ist null.
2. Der Fluss durch jede der ebenen **Deckflächen** des Zylinders ist $\epsilon_0 \cdot \vec{E} \cdot \vec{A} = \epsilon_0 \cdot E \cdot A$, denn $\vec{E}$ und $\vec{A}$ sind auf jeder Deckfläche parallel. $\vec{E}$ und $\vec{A}$ sind gleichgerichtet zueinander, wenn die Gesamtladung positiv ist und entgegengesetzt gerichtet, wenn eine negative Ladung eingeschlossen ist.
3. A ist der Flächeninhalt einer Deckelfläche. Somit ist der gesamte nach aussen gerichtete Fluss durch die geschlossene Zylinderoberfläche $2 \cdot E \cdot A$. Die Gesamtladung innerhalb der Oberfläche ist $\sigma \cdot A$. Der GAUSS'sche Satz liefert dann:

$$\begin{aligned} \Psi &= \oint_{A_{\text{Zylinder}}} \epsilon_0 \cdot \vec{E} \cdot d\vec{A} = \epsilon_0 \cdot \sum_{\text{Mantel}+2 \times \text{Deckel}} \vec{E}_i \cdot \vec{A}_i = \epsilon_0 \cdot \underbrace{\vec{E} \cdot \vec{A}_{\text{Mantel}}}_{\vec{E} \perp \vec{A}_{\text{Mantel}}} + 2 \cdot \epsilon_0 \cdot \underbrace{\vec{E} \cdot \vec{A}_{\text{Deckel}}}_{\vec{E} \parallel \vec{A}_{\text{Deckel}}} = \\ &= 2 \cdot \epsilon_0 \cdot E \cdot A_{\text{Deckel}} = \underbrace{\sigma \cdot A_{\text{Deckel}}}_{Q_{\text{eingeschlossen}}} \Rightarrow 2 \cdot \epsilon_0 \cdot E \cdot A = \sigma \cdot A \Rightarrow E = \frac{\sigma}{2\epsilon_0} \end{aligned}$$

$$E = \frac{\sigma}{2\epsilon_0}$$

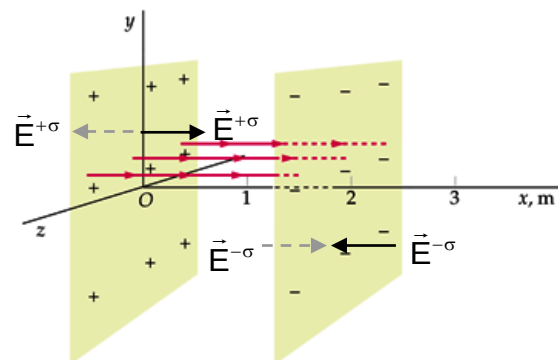
E-Feld einer unendlich ausgedehnten Flächenladung

5.5)

E ist positiv (negativ), wenn σ positiv (negativ) ist. Das bedeutet, dass $\vec{E}$ von der geladenen Ebene weggerichtet ist, wenn σ positiv ist, und zu ihr hinzeigt, wenn σ negativ ist. Der Betrag des elektrischen Felds hängt **nicht** vom Abstand des Aufpunkts zur Ladungsebene ab.

Der Plattenkondensator

Einen Plattenkondensator kann man sich aus zwei unendlich ausgedehnten Ladungsebenen zusammengesetzt vorstellen, die sich im Abstand d zueinander befinden. Wir vernachlässigen damit die Verbiegung der Feldlinien am Rand eines realen Plattenkondensators. Das Feld zwischen den Platten sowie das Feld im Aussenraum lassen sich dann aus dem Ergebnis in Gleichung 5.5 wie folgt berechnen:



Figur 5.7: Plattenkondensator

$$\vec{E}^{\text{innen}} = \vec{E}^{+\sigma} + \vec{E}^{-\sigma} = \frac{\sigma}{2\epsilon_0} \vec{e}_x + \frac{\sigma}{2\epsilon_0} \vec{e}_x = \frac{\sigma}{\epsilon_0} \vec{e}_x \quad \text{Feld zwischen den Platten} \quad 5.6)$$

$$\vec{E}^{\text{ausser}} = \vec{E}^{+\sigma} + \vec{E}^{-\sigma} = \frac{\sigma}{2\epsilon_0} \vec{e}_x + \frac{\sigma}{2\epsilon_0} (-\vec{e}_x) = \vec{0} \quad \text{Feld ausserhalb der Platten} \quad 5.7)$$

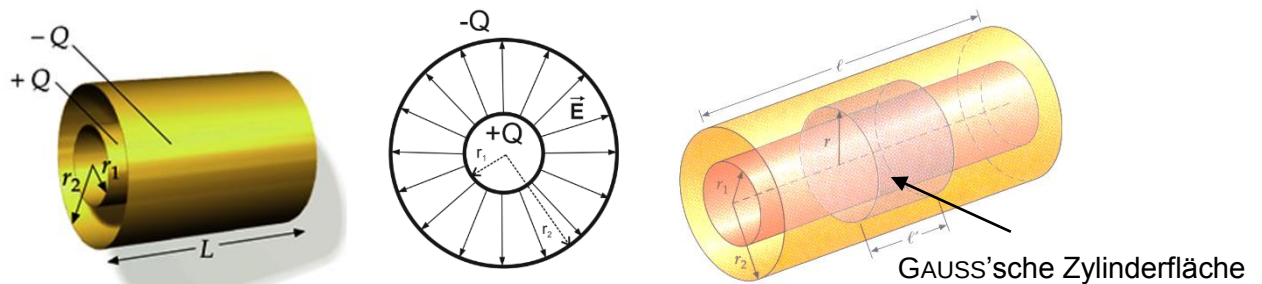
Die Feldstärke zwischen den Platten hängt nur von σ , nicht aber vom Plattenabstand d ab. Die Feldstärke ausserhalb der Platten ist gleich null, wenn die Platten unendlich gross sind bzw. die Randfelder eines realen Plattenkondensators vernachlässigt werden können.

5.3 Zylindersymmetrie - E-Feld des Zylinderkondensators

Eine Ladungsverteilung besitzt Zylindersymmetrie, wenn auf allen Punkten einer Zylinderoberfläche von unendlicher Länge die gleiche Ladungsdichte gegeben ist. Um das elektrische Feld einer solchen zylindersymmetrischen homogenen Ladungsverteilung zu berechnen, legt man eine zylindrische GAUSS'sche Oberfläche um den geladenen Zylinder und wählt den Radius entsprechend für das Aussen- und Innenfeld. Zur Veranschaulichung einer zylindersymmetrischen Feldverteilung wollen wir das Feld eines Zylinderkondensators mit Hilfe des GAUSS'schen Satzes berechnen.

Der Zylinderkondensator

Die Ladung Q liege auf konzentrischen Zylindern der Länge ℓ mit Radien r_1 und r_2 . Da die Feldlinien senkrecht auf den Leiteroberflächen stehen, müssen die Feldlinien radial verlaufen; sie stehen also senkrecht auf den Mantelflächen.



Figur 5.8: a) Konfiguration Zylinderkondensator

b) GAUSS'sche Zylinderfläche

Wir vernachlässigen wiederum das Randfeld. Als Hüllfläche wählen wir einen konzentrischen Zylinder von beliebigem Radius r . Der Fluss durch die Stirnflächen ist null. Das E-Feld steht senkrecht auf der Mantelfläche des GAUSS'schen Zylinders und ist aus Symmetriegründen überall gleichgross. Damit können wir das E-Feld mit Hilfe des GAUSS'schen Satzes berechnen:

$$\begin{aligned}\Psi &= \varepsilon_0 \cdot \sum_{\text{Mantel} + 2 \times \text{Deckel}} \vec{E}_i \cdot \vec{A}_i = \varepsilon_0 \cdot \overbrace{\vec{E} \cdot \vec{A}_{\text{Mantel}}}^{\vec{E} \parallel \vec{A}_{\text{Mantel}}} + 2 \cdot \varepsilon_0 \cdot \overbrace{\vec{E} \cdot \vec{A}_{\text{Deckel}}}^{\vec{E} \perp \vec{A}_{\text{Deckel}}} = \\ &= \varepsilon_0 \cdot E \cdot A_{\text{Mantel}} = \varepsilon_0 \cdot E \cdot 2\pi r \cdot \ell = Q_{\text{eingeschlossen}}\end{aligned}$$

$$E(r) = \frac{Q}{2\pi\varepsilon_0\ell} \frac{1}{r}$$

E-Feld eines Zylinderkondensators im Inneren

5.8)

Kontrollfragen:

- Wie ist der *elektrische Fluss* Ψ definiert (Formel und anschauliche Bedeutung)?
- Wie kann man sich den *elektrischen Fluss* anschaulich vorstellen?
- Was versteht man unter einer GAUSS'schen *Hüllfläche*?
- Was besagt der Satz von GAUSS (Math. Formel und in Worten)? Welche elektrostatische Grösse kann mit seiner Hilfe berechnet werden. Skizzieren Sie kurz die Vorgehensweise.
- Die Wahl einer geeigneten Hüllfläche hängt von der Geometrie und vor allem der Symmetrie der Problemstellung ab. Nennen Sie geeignete *Hüllflächen* zur Feldberechnung im *Platten-*, und *Zylinderkondensator* sowie für *Punkt* und *Kugelladungen*.

6. Kapazität und elektrische Feldenergie

Ziele der Lerneinheit:

- Sie wissen, wie die *Kapazität* definiert ist und wie man systematisch bei der Berechnung von *Kapazitäten* vorgeht.
- Sie können die Kapazitäten von *Plattenkondensator*, *Zylinderkondensator* und *Kugelkondensator* berechnen.
- Sie können erklären, wie sich die *Kapazität des Plattenkondensators* ändert, wenn der Plattenabstand bei angeschlossener *Spannungsquelle*, bzw. abgehangter *Spannungsquelle* variiert wird.
- Sie kennen den Unterschied zwischen *positiver und negativer Koronaentladung* und können Beispiele dafür angeben.
- Sie können die *Energie* zum Laden eines Kondensators sowie die *Energiedichte des elektrischen Feldes* berechnen.
- Sie wissen, wie sich E- Felder in mit *Dielektrika* gefüllten Kondensatoren bei angeschlossener bzw. abgehangter *Spannungsquelle* verhalten.
- Sie können erklären, warum es in *Dielektrika* zur Ausbildung von *Oberflächenladungen* kommt und wie diese mit der freien *Ladungsdichte* auf den Kondensatorplatten zusammenhängen.

Das Verhältnis der Ladung eines Leiters zu seinem Potential heisst **Kapazität** eines Leiters. Sie ist ein wichtiges Merkmal eines **Kondensators**, mit dem Ladungen und Energie gespeichert werden können. Kondensatoren enthalten zwei Leiter, die eng benachbart, aber voneinander isoliert angebracht sind. Wenn ein Kondensator an eine Spannungsquelle angeschlossen wird, werden die beiden Leiter mit gleich grossen, aber entgegengesetzten Ladungen geladen.

Anekdote: Um 1750 verwendete der Physiker Benjamin Franklin stanniolbeschichtetes Fensterglas (Franklin'sche Tafeln) als Kondensatoren. Bei einer Vorführung hatte er mehrere dieser Tafeln parallel geschaltet, um zu demonstrieren, dass man damit einen Truthahn töten könnte. Allerdings erhielt dabei nicht der Truthahn, sondern er selbst einen Schlag, der ihn in die Knie zwang und ihn zu der selbstkritischen Bemerkung veranlasste: „Da hätte es doch statt des Truthahns fast die Gans erwischt“.

6.1 Die Definition der Kapazität

Die Kapazität C eines Kondensators ist definiert als das Verhältnis von gespeicherter Ladung Q zu angelegter Spannung U . Die Kapazität ist ein Mass für das Ladungsfassungsvermögen bei gegebener Spannung.

$$C = \frac{Q}{U}$$

Definition der Kapazität

6.1)

$$[C] = \frac{C}{V} = F$$

(Farad nach M. Faraday benannt)

Das Farad ist allerdings eine viel zu grosse Masseinheit, sodass in der Praxis zumeist nur Teile davon wie etwa das μF (Mikrofarad), das nF (Nanofarad) oder gar das pF (Picofarad) vorkommen.

Zur Berechnung von Kapazitäten geht man am besten so vor:

- (1) man berechnet für eine Ladungsmenge Q auf den Kondensatorplatten die Feldstärke E im Kondensator
- (2) man berechnet mit dieser Feldstärke E die Spannung zwischen den Elektroden:

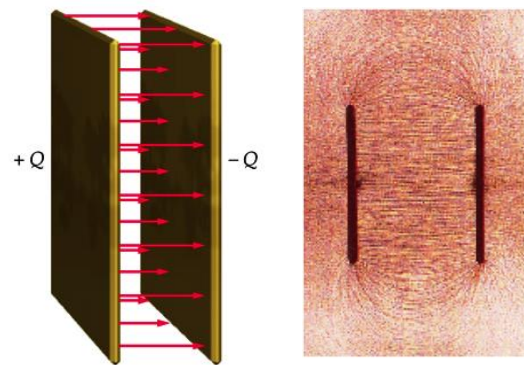
$$U_{12} = \int_1^2 \vec{E} \cdot d\vec{s}$$

- (3) man bildet das Verhältnis $C = \frac{Q}{U_{12}}$

6.2 Kapazitätsberechnung an Platten- und Zylinderkondensator (Beispiele)

Die Kapazität des Plattenkondensators

Die wohl bedeutendste Rolle in der Physik spielt der Plattenkondensator, eine Anordnung aus zwei parallelen leitenden Platten (siehe Figur 5.1). In der Praxis handelt es sich dabei meist um dünne Metallfolien, die durch eine dünne Kunststoffschicht voneinander getrennt und gegeneinander isoliert sind (Folienkondensatoren). Anschliessend wird diese Mehrschichtanordnung aufgerollt, so dass auf verhältnismässig kleinem Raum ein grosser Flächeninhalt untergebracht werden kann.



Figur 6.1: Plattenkondensator

A sei die Fläche der Kondensatorplatten und d der Plattenabstand. Wir wollen nun nach obiger Vorschrift die Kapazität des Plattenkondensators berechnen.

- (1) Das E -Feld ergibt sich mit dem Influenzgesetz zu: $E = \frac{\sigma}{\epsilon_0}$
- (2) Die Spannung zwischen den Kondensatorplatten berechnet sich damit zu:

$$U = U_{12} = \int_1^2 \vec{E} \cdot d\vec{s} = E \cdot d = \frac{\sigma}{\epsilon_0} \cdot d$$

- (3) Nun bilden wir das Verhältnis $C = \frac{Q}{U} = \frac{\sigma \cdot A}{\frac{\sigma}{\epsilon_0} \cdot d} = \frac{\epsilon_0 \cdot A}{d}$

$$C = \frac{Q}{U} = \frac{\epsilon_0 \cdot A}{d}$$

Kapazität des Plattenkondensators

6.2)

Was passiert, wenn man den Plattenabstand d verändert? Um diese Frage zu klären, betrachten wir zwei unterschiedliche Situationen, in denen wir studieren wollen, wie sich die Kapazität verändert, wenn wir den Abstand d zwischen den Kondensatorplatten vergrössern. Gemäss Formel 6.2) hängt die Kapazität C ja lediglich von der Fläche A und dem Plattenabstand d ab – Die Kapazität müsste demzufolge in jedem Fall für **steigendes** d sinken!!

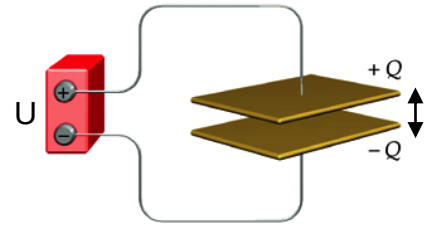
Fall 1: Die Platten bleiben mit der Spannungsquelle verbunden ($U = \text{const}$):

$$d \uparrow$$

$$E = \frac{U}{d} \downarrow \quad \text{sinkt}$$

$$Q = \varepsilon_0 \cdot E \cdot A \downarrow \quad \text{sinkt}$$

Bei konstanter Spannung sinkt also die Ladungsmenge auf den Platten.



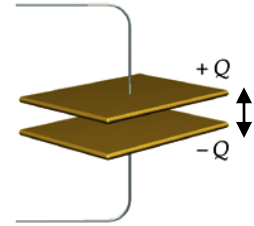
Fall 2: Die Spannungsquelle wird vom Kondensator getrennt ($Q = \text{const}$):

$$d \uparrow$$

$$E = \frac{1}{\varepsilon_0} \frac{Q}{A} = \text{const}$$

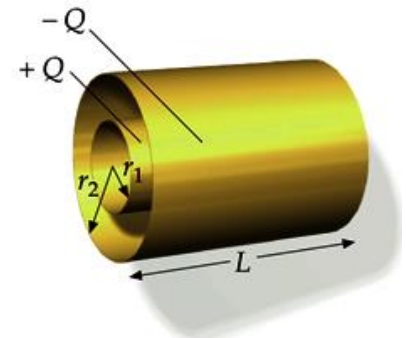
$$U = E \cdot d \uparrow \quad \text{steigt}$$

Bei konstanter Ladung steigt also die Spannung.



Die Kapazität des Zylinderkondensators

Ein Zylinderkondensator enthält einen kleinen leitenden Zylinder oder Draht mit dem Radius r_1 sowie einen größeren leitenden dazu konzentrischen Hohlzylinder mit dem Radius r_2 . Ein Beispiel für einen Zylinderkondensator ist das Koaxialkabel. Die Kapazität pro Längeneinheit eines Koaxialkabels ist wichtig, wenn die Übertragungseigenschaften des Kabels bestimmt werden sollen. Wir wollen nun die Kapazität eines solchen Zylinderkondensators, wie er in Figur 6.2 dargestellt ist, berechnen.



Figur 6.2: Zylinderkondensator

Die Länge des Kondensators sei L und r_1 und r_2 seien die beiden Radien der konzentrischen Zylinder. Wir wollen nun nach obiger Vorschrift die Kapazität des Zylinderkondensators berechnen:

(1) Das E-Feld zwischen den Elektroden ist (ohne Herleitung): $E(r) = \frac{Q}{2\pi\varepsilon_0 L} \cdot \frac{1}{r}$

(2) Die Spannung zwischen den Kondensatorplatten ergibt sich damit zu:

$$U = U_{12} = \int_1^2 \vec{E} \cdot d\vec{s} = \frac{Q}{2\pi\varepsilon_0 L} \int_{r_1}^{r_2} \frac{1}{r} dr = \frac{Q}{2\pi\varepsilon_0 L} \ln(r) \Big|_{r_1}^{r_2} = \frac{Q}{2\pi\varepsilon_0 L} \ln\left(\frac{r_2}{r_1}\right)$$

(3) Nun bilden wir das Verhältnis $C = \frac{Q}{U} = \frac{Q}{\frac{Q}{2\pi\varepsilon_0 L} \ln\left(\frac{r_2}{r_1}\right)}$

$$C = \frac{Q}{U} = \frac{2\pi\varepsilon_0 L}{\ln\left(\frac{r_2}{r_1}\right)}$$

Kapazität des Zylinderkondensators

6.3)

6.3 Die elektrische Feldstärke einer isolierten geladenen Metallkugel und die Spitzenwirkung

Die elektrische Feldstärke $E(r)$ einer isolierten geladenen Metallkugel (Radius r_0 , Gesamtladung Q) ist für $r > r_0$ gleich wie die einer Punktladung Q . Daraus folgt, dass auch die Potentialverläufe für $r > r_0$ gleich sind. Das Potential einer Punktladung ist nach 3.6):

$$\Phi(r) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \cdot \frac{Q}{r}$$

Die Spannung zwischen der Kugeloberfläche und der unendlich weit entfernten Gegenladung ist

$$U = U_{r_0, \infty} = \Phi(r_0) - \Phi(\infty) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \cdot \frac{Q}{r_0}$$

Daraus ergibt sich die Kapazität C der isolierten Metallkugel zu:

$$C = \frac{Q}{U} = 4\pi\epsilon_0 r_0 \quad \text{Kapazität der isolierten Metallkugel} \quad 6.4)$$

Wie gross ist die Feldstärke an der Oberfläche einer leitenden Kugel, an welcher die Spannung U liegt?

$$E(r_0) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \cdot \frac{Q}{r_0^2}$$

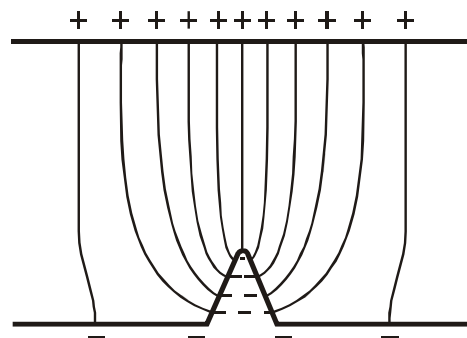
Mit $Q = C \cdot U = 4\pi\epsilon_0 \cdot r_0 \cdot U$ folgt:

$$E(r_0) = \frac{U}{r_0} \quad 6.5)$$

Das Resultat darf man auf beliebig geformte Leiter verallgemeinern:

Die Feldstärke an der Oberfläche eines Leiters, der auf der Spannung U liegt, ist umso höher, je kleiner der örtliche Krümmungsradius ist.

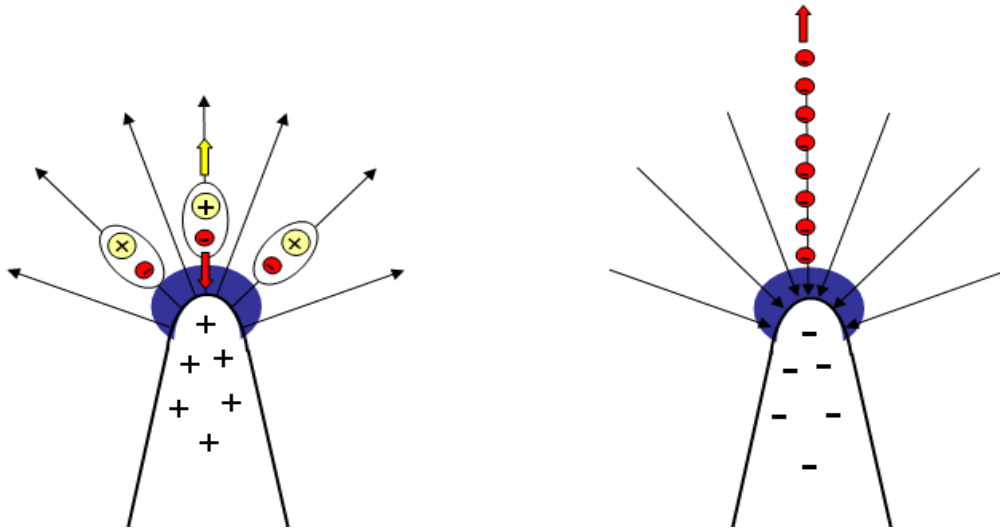
An einer scharfen Spitze kann die Feldstärke so gross sein, dass dort das angrenzende Medium, z.B. die Luft ionisiert wird. Ist die Spitze negativ geladen, vermag die Feldkraft unter Umständen die Elektronen aus dem Metall zu ziehen. Man spricht hier von so genannten Koronaentladungen, die wir an dieser Stelle ein wenig ausführlicher behandeln werden.



Figur 6.3: Feldbild einer Spitze

Koronaentladungen:

Je nach Aufladung der Spitze (pos. oder neg.) können aufgrund der enormen Feldstärken unterschiedliche Phänomene beobachtet werden.



Figur 6.4: links: positive Koronaentladung

rechts: negative Koronaentladung

An einer positiv geladenen Spitze kann es zur Luftionisation (Zerreißen der Luftmoleküle im starken Feld) kommen. Eine Folge davon sind lokale Leuchterscheinungen („Elmsfeuer“). Durch die Ionisation erfährt die Metallspitze auch eine Art Rückstoss. Damit kann z.B. das SEGNER-Rad angetrieben werden.

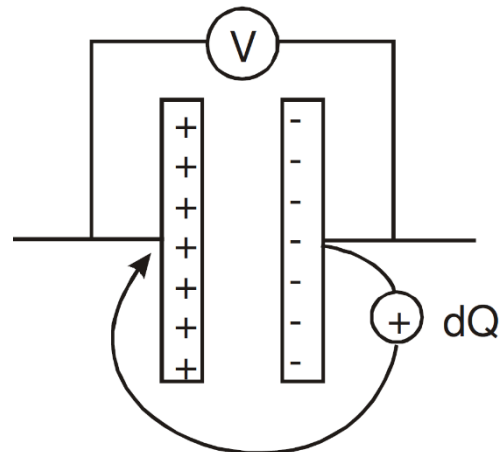
An einer negativ geladenen Spitze werden e^- durch das starke elektrische Feld aus der Spitze gerissen („Feldemission“). Eine Anwendung davon stellt das so genannte Feldemissionsmikroskop dar. Darüber hinaus können auch sehr starke Leuchterscheinungen aufgrund des hohen Stromflusses durch die Luft hin zur Gegenelektrode erzeugt werden (Stossionisation durch die emittierten e^-).

6.4 Energie des elektrischen Feldes und Kraftwirkung

Wenn ein Kondensator geladen wird, werden meist Elektronen von dem positiv geladenen Leiter zum negativ geladenen gebracht.

Dabei bildet sich auf dem positiven Leiter ein Elektronenmangel während auf dem negativ geladenen Leiter ein Elektronenüberschuss entsteht. Wir wollen berechnen, welche Energie notwendig ist, um einen Kondensator der Kapazität C auf die Spannung U_0 aufzuladen.

Nehmen wir an, der Kondensator sei bereits auf die Spannung U geladen, d.h. auf den Platten liege bereits die Ladung $Q = C U$. Um die Ladung um dQ zu erhöhen, müssen wir - die Batterie tut es für uns - ein $+dQ$ auf der negativen Platte holen und es über die Spannung U auf die positive Platte bringen (Figur 6.5).



Figur 6.5: Kondensator laden

Dazu ist die Arbeit dW aufzubringen

$$dW = dQ \cdot U$$

dQ drücken wir durch die Spannungserhöhung dU aus

$$Q = C \cdot U \Rightarrow dQ = C \cdot dU$$

und erhalten somit

$$dW = C \cdot U \cdot dU$$

Die totale Arbeit erhält man durch Integration von $U = 0$ bis U_0

$$W = \int_0^{U_0} C \cdot U \cdot dU = \frac{1}{2} \cdot C \cdot U_0^2$$

Um einen Kondensator auf die Spannung U_0 aufzuladen, bedarf es also der Energie

$W = \frac{1}{2} \cdot C \cdot U_0^2$	Ladeenergie des Kondensators	6.6)
---------------------------------------	------------------------------	------

Diese Energie ist nun in Form von elektrischer Energie im Kondensator gespeichert.

Die Energie des elektrischen Feldes

Während ein Kondensator geladen wird, wird zwischen seinen Platten ein elektrisches Feld aufgebaut. Die Arbeit, die beim Laden des Kondensators verrichtet werden muss, kann man sich als die Arbeit vorstellen, die erforderlich ist, um das elektrische Feld zu erzeugen. Dabei wird die im Kondensator gespeicherte elektrische Energie als Energie des elektrischen Feldes angesehen.

Wir nehmen an, es handle sich um einen Plattenkondensator der Fläche A und mit dem Plattenabstand d und setzen

$$U = E \cdot d \quad ; \quad C = \frac{\epsilon_0 \cdot A}{d}$$

$$\begin{aligned} W &= \frac{1}{2} \cdot C \cdot U^2 = \frac{1}{2} \cdot \left(\frac{\epsilon_0 \cdot A}{d} \right) \cdot (E \cdot d)^2 = \frac{1}{2} \cdot \epsilon_0 \cdot E^2 \cdot (A \cdot d) \\ &= \frac{1}{2} \cdot \epsilon_0 \cdot E^2 \cdot V \quad \quad V = A \cdot d \text{ ist das Volumen zwischen den Platten} \end{aligned}$$

Im Kondensator ist also Energie im elektrischen Feld gespeichert.

Die Energiedichte $w = dW/dV$ ist im Falle des Plattenkondensators

$$w = \frac{dW}{dV} = \frac{1}{2} \cdot \epsilon_0 \cdot E^2$$

Dieses Resultat gilt nicht nur für den Plattenkondensator, es gilt ganz allgemein. Die Energiedichte des elektrischen Feldes beträgt

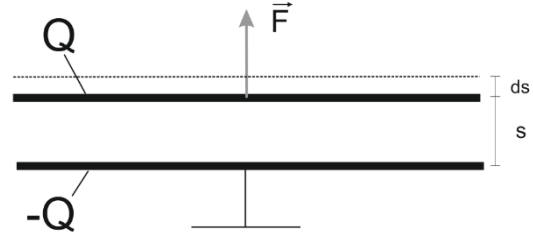
$w = \frac{1}{2} \cdot \epsilon_0 \cdot E^2$	Energiedichte des elektrischen Feldes	6.7)
--	---------------------------------------	------

Kraftwirkung zwischen Elektroden

Das COULOMB Gesetz gilt nur für Punktladungen, nicht jedoch für Elektroden mit endlicher Ausdehnung. Wir wollen nun untersuchen, welche Kraft zwei geladene Körper mit endlichen Abmessungen aufeinander ausüben. Wir beschränken uns dabei auf Anordnungen, bei denen die sich gegenüberstehenden Ladungen dem Betrage nach gleich groß sind, jedoch entgegengesetzte Vorzeichen haben, also von aufgeladenen Kondensatoren (vergl. Figur 6.6).

Die Energie eines geladenen Kondensators kann aus Gleichung 6.6 wie folgt als Funktion von Ladung Q und Kapazität C geschrieben werden:

$$W = \frac{1}{2} \cdot C \cdot U^2 = \frac{1}{2} \cdot \frac{Q^2}{C}$$



Figur 6.6: Kraft zwischen Kondensatorplatten

Zur Bestimmung der zwischen den Elektroden wirkenden Anziehungskraft F nehmen wir an, dass der Elektrodenabstand s um einen kleinen Betrag ds vergrößert wird. Die dafür aufzuwendende Energie beträgt:

$$dW = F \cdot ds$$

Sie wird dem Kondensator zugeführt, so dass die gespeicherte Energie um den gleichen Betrag zunimmt. Durch die Vergrößerung des Elektrodenabstandes ändert sich auch die Kapazität des Kondensators um einen bestimmten Wert dC . Der Zusammenhang von Kapazitätsänderung dC und der Änderung der im Kondensator gespeicherten Energie dW finden wir, indem wir die Arbeit nach C differenzieren. Wir erhalten

$$\frac{dW}{dC} = \frac{1}{2} Q^2 \left(-\frac{1}{C^2} \right) \Rightarrow dW = -\frac{1}{2} \frac{Q^2}{C^2} dC$$

Durch Gleichsetzen erhalten wir daraus

$$F \cdot ds = -\frac{1}{2} \frac{Q^2}{C^2} dC$$

Hieraus folgt die zwischen den Elektroden wirkende Anziehungskraft F

$$F = -\frac{1}{2} \frac{Q^2}{C^2} \frac{dC}{ds}$$

Berücksichtigen wir, dass das Verhältnis Q/C gleich der Kondensatorspannung U ist, so wird daraus

$F = -\frac{1}{2} U^2 \frac{dC}{ds}$	Kraftwirkung zwischen zwei Elektroden	6.8)
--------------------------------------	---------------------------------------	------

Dieses Ergebnis gilt für beliebige Elektrodenformen. Jedoch gelingt es für viele Formen nicht, den Ausdruck dC/ds rechnerisch zu bestimmen. Das bedeutet, dass die Berechnung der zwischen den Elektroden wirkenden Anziehungskraft F nur für bestimmte (einfache) geometrische Elektrodenformen möglich ist.

Als Beispiel wollen wir den in Figur 6.6 dargestellten Plattenkondensator betrachten. Bei der Plattenfläche A und dem Plattenabstand s beträgt die Kapazität C gemäss Formel 6.2

$$C = \frac{\epsilon_0 \cdot A}{s}$$

Differenzieren wir diese Gleichung nach s , erhalten wir

$$\frac{dC}{ds} = \epsilon_0 \cdot A \left(-\frac{1}{s^2} \right)$$

Damit erhalten wir für die Kraft F zwischen den Platten

$$F = -\frac{1}{2} U^2 \cdot \epsilon_0 \cdot A \left(-\frac{1}{s^2} \right)$$

Und nach ein wenig Zusammenfassen erhalten wir als Endergebnis

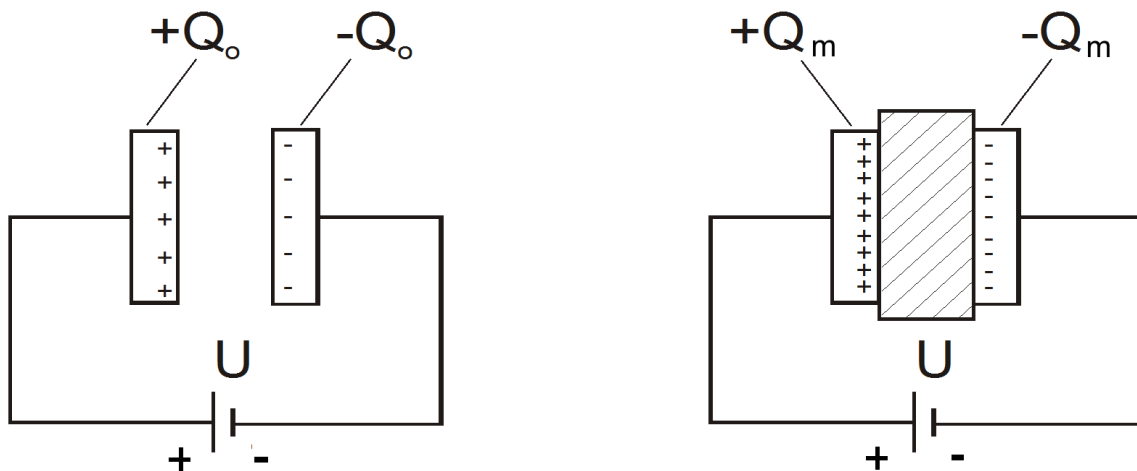
$F = \frac{1}{2} \cdot \epsilon_0 \cdot A \cdot \frac{U^2}{s^2}$	Kraft auf die Platten eines Plattenkondensators	6.9)
--	---	------

Dieser Ausdruck für F beschreibt also die Kraft, die von einer Kondensatorplatte auf die zweite Platte, die sich im Abstand s befindet, ausgeübt wird. Diese Kraft kann zum Beispiel mit Hilfe der elektrostatischen Spannungswaage gemessen werden.

6.5 Dielektrika – Isolatoren im elektrischen Feld

Als **Dielektrika** bezeichnet man nicht-leitende Materialien wie z.B. Luft, Glas, Papier oder Holz. Wie Michael Faraday erstmals experimentell beobachtet hatte, steigt die Kapazität eines Kondensators um einen Faktor ϵ_r , wenn der Raum zwischen den beiden Leitern von einem Dielektrikum eingenommen wird, wobei der Wert dieses Faktors vom Dielektrikum abhängt.

Die relative Dielektrizitätskonstante ϵ_r (Permittivitätszahl)



Figur 6.7: Kondensator ohne und mit Materie zwischen den Platten

Den Einfluss von nicht-leitenden Materialien im elektrischen Feld studiert man an folgendem Modellversuch. Bei festgehaltener Spannung U untersucht man die Ladung Q auf den Platten eines Kondensators, einmal ohne Materie und einmal mit einem isolierenden Material zwischen den Platten (Figur 6.7)

Man stellt fest, dass mit Materie die Ladung Q_m um einen bestimmten Faktor ϵ_r grösser ist als Q_o , die Ladung auf dem leeren Kondensator.

$$\frac{Q_m}{Q_o} = \epsilon_r \rightarrow Q_m = \epsilon_r \cdot Q_o \quad \text{Ladungszunahme bei } U = \text{konstant} \quad 6.10)$$

ϵ_r ist eine materialabhängige Konstante, relative Permittivitätszahl oder relative Dielektrizitätskonstante (Dielektrizitätszahl) genannt. Wenn die Ladung bei gleicher Spannung grösser wird, wird auch die Kapazität grösser:

$$C_o = \frac{Q_o}{U} \rightarrow C_m = \frac{Q_m}{U} = \frac{\epsilon_r \cdot Q_o}{U} = \epsilon_r \cdot C_o$$

Damit können wir die Dielektrizitätszahl wie folgt definieren:

$$\epsilon_r = \frac{Q_m}{Q_o} = \frac{C_m}{C_o} \quad \text{Definition der relativen Dielektrizitätskonstanten} \quad 6.11)$$

In der nebenstehenden Tabelle 6.1 sind die relativen Dielektrizitätskonstanten ϵ_r einiger Materialien notiert. Die Dielektrizitätszahlen reichen dabei von knapp über 1 (Luft) bis >1000 (Bariumtitanat).

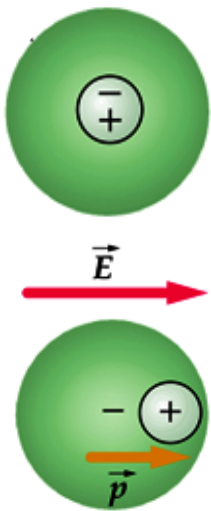
Stoff	ϵ_r
Aceton (CH_3COCH_3)	21,5
Aluminiumoxid (Al_2O_3)	10
Bariumtitanat	> 1000
Glas	5 ... 12
Glimmer	5 ... 8
Hartpapier	5
Kabelpapier in Öl	4,3
Luft	1,0006
Marmor	8,3
Nitrobenzol	36
Papier (trocken)	2
Plexiglas	3,0
Polyäthylen (PE)	2,3
Polypropylen (PP)	2,3
Polystyrol (PS)	2,5
Polytetrafluoräthylen (PTFE)	2,1
Polyvinylchlorid (PVC)	3 ... 4
Porzellan	6
Schwefelhexafluorid (SF_6)	1
Tantaloxid (Ta_2O_5)	25
Transformatoröl	2,3
Wasser, reinst	80,8
Zellulose	5,6

Tabelle 6.1: Relative Dielektrizitätskonstanten ϵ_r für verschiedene Stoffe bei 20 °C

6.6 Molekulare Betrachtung von Dielektrika

Ein Dielektrikum schwächt das elektrische Feld zwischen den Platten eines Kondensators, da die Moleküle darin ein elektrisches Feld erzeugen, das dem von den Platten erzeugten Feld entgegen gerichtet ist. Dieses vom Dielektrikum erzeugte elektrische Feld stammt von elektrischen Dipolmomenten der Moleküle des Dielektrikums.

Auch wenn Atome und Moleküle elektrisch neutral sind, werden sie von elektrischen Feldern beeinflusst. In einem Modell kann man sich ein Atom als einen sehr kleinen positiv geladenen Atomkern vorstellen, der von einer negativ geladenen Elektronenwolke umgeben ist.



In einigen Atomen und Molekülen ist diese Elektronenwolke kugelsymmetrisch, so dass „der Mittelpunkt der negativen Ladung“ im Mittelpunkt des Atoms oder Moleküls liegt und mit dem Mittelpunkt der positiven Ladung zusammenfällt. Ein solches Atom oder Molekül besitzt kein Dipolmoment; man sagt, es sei „nicht polar“.

Ist dagegen ein äusseres elektrisches Feld vorhanden, wirken auf die positive und auf die negative Ladung entgegengesetzt gerichtete Kräfte, so dass sich die Ladungen trennen, bis die Anziehungskraft, die sie aufeinander ausüben, mit den Kräften des äusseren elektrischen Felds im Gleichgewicht ist. Das Molekül ist polarisiert und verhält sich wie ein elektrischer Dipol.

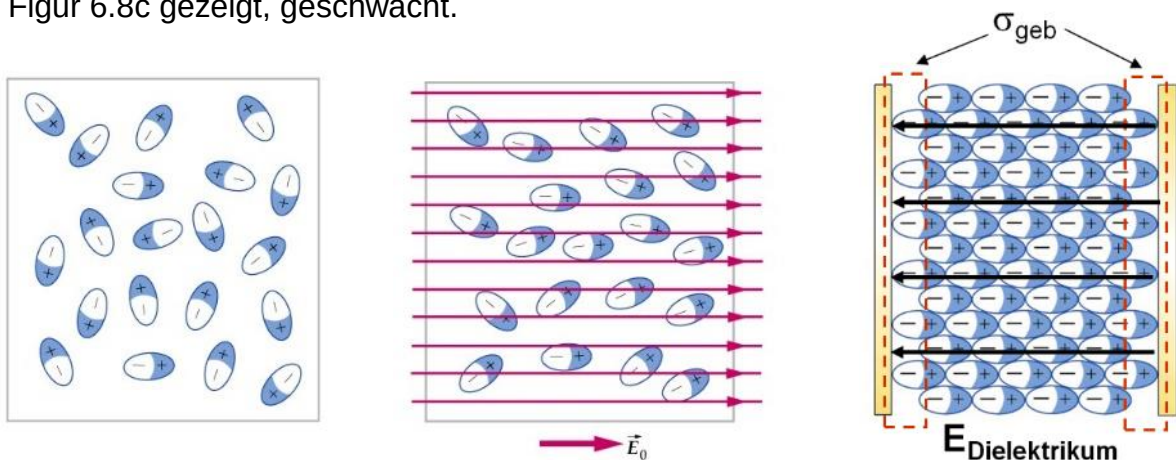
In einigen Molekülen (z.B. denen von Salzsäure HCl oder Wasser H₂O) fallen die Mitten der positiven und der negativen Ladung auch ohne äusseres elektrisches Feld nicht zusammen.

Wie schon in Kapitel 2 besprochen wurde, besitzen diese polaren Moleküle ein permanentes elektrisches Dipolmoment.

Wird ein Dielektrikum ins Feld eines Kondensators gebracht, werden seine Moleküle so polarisiert, dass ein resultierendes Dipolmoment entsteht, das zum Feld parallel ist.

- Bei polaren Molekülen neigen die zufällig ausgerichteten Dipolmomente dazu, sich wegen des vom Feld ausgeübten Drehmoments auszurichten.
- Wenn die Moleküle nicht polar sind, induziert das Feld Dipolmomente, die parallel zum Feld sind.

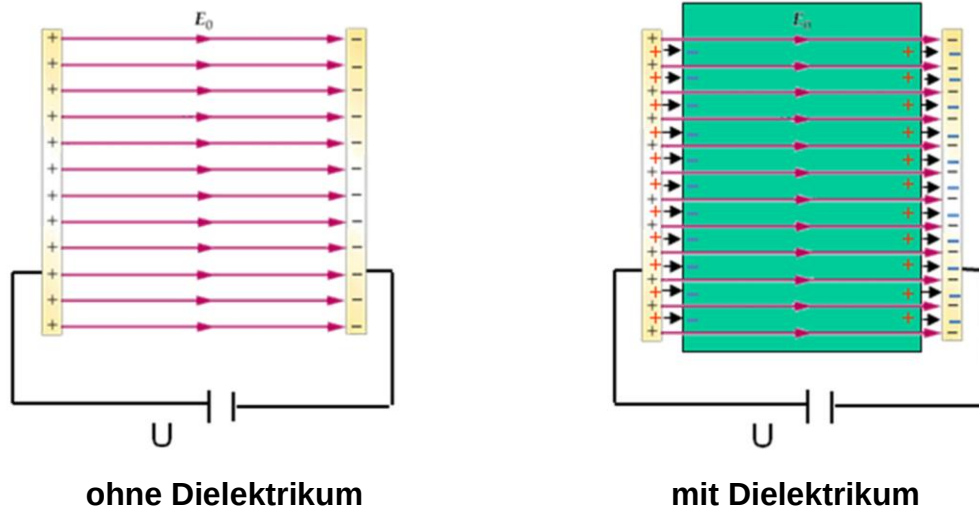
In beiden Fällen werden die Moleküle im Dielektrikum in Richtung des äusseren Felds polarisiert. Die Gesamtwirkung der Polarisation eines homogenen Dielektrikums in einem Plattenkondensator besteht darin, dass auf den Oberflächen des Dielektrikums in der Nähe der Platten Oberflächenladungen erzeugt werden. Da diese Oberflächenladungen an die Moleküle des Dielektrikums gebunden sind und sich nicht wie die freien Ladungen auf den leitenden Kondensatorplatten bewegen können, heissen sie **gebundene Ladungen**. Diese gebundenen Ladungen erzeugen ein elektrisches Feld, das zu dem von den freien Ladungen auf den Leitern erzeugten elektrischen Feld entgegengesetzt gerichtet ist. Somit wird das elektrische Gesamtfeld zwischen den Platten, wie in Figur 6.8c gezeigt, geschwächt.



Figur 6.8: Mitte: Dipole richten sich im Feld aus; rechts: Polarisation eines homogenen Dielektrikums. $E_{\text{Dielektrikum}}$ schwächt das äussere E -Feld

6.7 Dielektrika im Plattenkondensator

Das E-Feld in einem Plattenkondensator bei konstanter Spannung ($U = \text{const}$):



Figur 6.9: Das E-Feld im Plattenkondensator bei konstanter Spannung U

An der Oberfläche des Dielektrikums bildet sich eine „gebundene“ Oberflächenladungsschicht aus. Die Spannungsquelle liefert die „**neutralisierte**“ Ladung nach (die gebundenen Ladungen influenzieren zusätzliche Ladungen) auf den Kondensatorplatten. Damit steigt die Ladung Q und das E-Feld bleibt konstant („gleiche Nettoladung“).

Wenn die Spannung über den Platten gleich bleibt, ändert sich die Feldstärke wegen $E = U/d = \text{const.}$ offensichtlich nicht. Es gilt daher:

$$E_m = E_0$$

Andererseits ändert sich aber beim Einschieben des Dielektrikums die Ladung auf den Platten des Kondensators um einen Faktor ϵ_r von Q_0 auf $Q_m = \epsilon_r \cdot Q_0$.

$$Q_m = \epsilon_r \cdot Q_0 \quad \text{Erhöhung der Ladung } Q \text{ bei } U = \text{konstant} \quad 6.12)$$

Das Influenzgesetz beschreibt den Zusammenhang zwischen der Feldstärke E und der Ladungsdichte auf den Platten:

$$\text{ohne Dielektrikum: } \frac{Q_0}{A} = \epsilon_0 \cdot E_0 \quad \text{mit Dielektrikum: } \frac{Q_m}{A} = \epsilon \cdot E_m$$

Wir können ϵ einfach auf ϵ_r zurückführen:

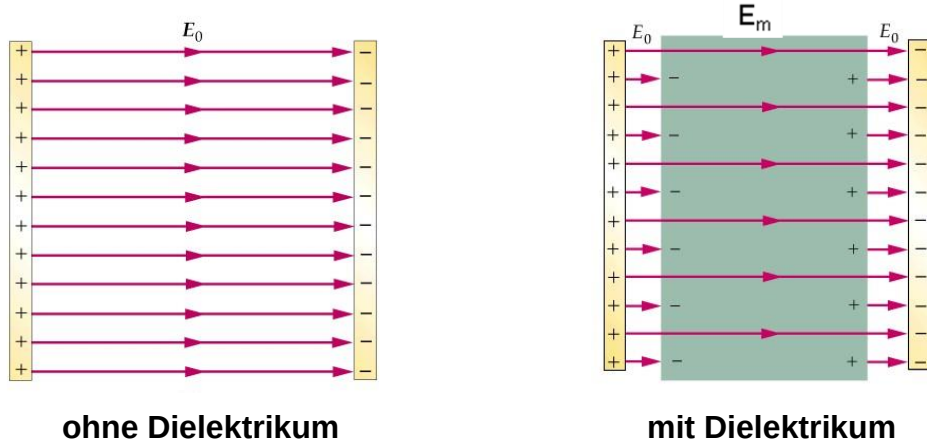
$$\frac{Q_m}{A} = \frac{\epsilon_r Q_0}{A} = \epsilon_r \cdot \epsilon_0 \cdot E_0 = \epsilon \cdot E_0$$

Der Faktor $\epsilon = \epsilon_r \cdot \epsilon_0$ heisst Permittivität des Dielektrikums.

Wenn der Kondensator mit einem Dielektrikum gefüllt wird und dabei die Spannung über den Kondensatorplatten konstant gehalten wird (die Platten bleiben mit der Spannungsquelle verbunden), dann steigt die Ladungsdichte auf den Platten.

$U = \text{const}$	$Q_m > Q_0$	$E_m = E_0$
--------------------	-------------	-------------

Das E-Feld im Plattenkondensator bei konstanter Ladung ($Q = \text{const}$):



Figur 6.10: Das E-Feld im Plattenkondensator bei konstanter Ladung Q

Trennt man hingegen vor dem Einschieben des Dielektrikums die Spannungsquelle ab, kann sich die Ladung auf den Platten nicht ändern, also ist $Q_m = Q_0$. An der Oberfläche des Dielektrikums bildet sich eine „gebundene“ Oberflächenladungsschicht aus.

Das Gegenfeld des Dielektrikums schwächt E_0 ab. (oder auch: die OF-Ladung neutralisiert einen Teil der Kondensatorladung). Damit sinkt das E-Feld (geringere Nettoladung) während die Anzahl der Ladungsträger auf den Platten gleich bleibt. Damit erhalten wir:

ohne Dielektrikum:
$$\frac{Q_0}{A} = \varepsilon_0 \cdot E_0$$

mit Dielektrikum:
$$\frac{Q_m}{A} = \varepsilon \cdot E_m = \varepsilon_r \cdot \varepsilon_0 \cdot E_m$$

$$\frac{Q_m}{A} = \frac{Q_0}{A} \Rightarrow \varepsilon_r \cdot \varepsilon_0 \cdot E_m = \varepsilon_0 \cdot E_0 \Rightarrow E_m = \frac{E_0}{\varepsilon_r}$$

Damit erhalten wir für den Fall der konstanten Ladung am Kondensator eine Reduktion der Feldstärke E_m , also des elektrischen Feldes im Dielektrikum um den Faktor ε_r :

$$E_m = \frac{E_0}{\varepsilon_r} \quad \text{Reduktion der Feldstärke bei } Q = \text{konstant} \quad 6.13)$$

Wenn aber die elektrische Feldstärke zwischen den Platten sinkt, dann sinkt auch die Spannung zwischen den Platten, wenn der Kondensator mit Materie gefüllt wird.

$$Q = \text{const} \quad E_m = \frac{E_0}{\varepsilon_r} \quad U_m < U_0$$

Gespeicherte Energie in Anwesenheit eines Dielektrikums:

Da sich in Anwesenheit eines Dielektrikums die Kapazität eines Kondensators verändert, muss sich in derselben Art und Weise auch die im Kondensator gespeicherte Energie verändern. Um diese zu erhalten, müssen wir lediglich in allen Gleichungen den Faktor ϵ_0 durch $\epsilon = \epsilon_r \epsilon_0$ ersetzen. Für die im Kondensator gespeicherte Energie erhalten wir somit:

$$W = \frac{1}{2} \cdot \epsilon \cdot E^2 \cdot V$$

Analog ergibt sich die Energiedichte des elektrischen Feldes zu:

$$w = \frac{dW}{dV} = \frac{1}{2} \cdot \epsilon \cdot E^2 \quad 6.14)$$

Kontrollfragen:

- Was versteht man unter dem Begriff der *Kapazität*. Skizzieren Sie die Vorgehensweise zur Berechnung der Kapazität einer *Kondensatorkonfiguration*.
- Wie verändert sich die Kapazität des *Plattenkondensators*, wenn der Plattenabstand bei angeschlossener *Spannungsquelle*, bzw. bei abgehangter *Spannungsquelle* variiert wird?
- Berechnen Sie die *Kapazität* des *Zylinderkondensators*.
- Berechnen Sie die *Kapazität* einer *isolierten Kugel* (Radius r_0).
- Was versteht man unter positiver und negativer *Koronaentladung*? Geben Sie jeweils ein Beispiel an.
- Was versteht man unter der *Energiedichte des elektrischen Feldes*? Berechnen Sie die *Energie*, die es zum Laden eines Kondensators braucht und daraus die Energiedichte des Feldes.
- Was passiert, wenn ein *Isolator* (ϵ_r) in ein elektrisches Feld gebracht wird?
- Was ändert sich, wenn ein *Plattenkondensator* mit *Isolatormaterial* gefüllt wird wenn a) die *Spannungsquelle* angeschlossen bleibt und wenn b) die *Spannungsquelle* vor dem Einfüllen abgetrennt wird?
- Ein *Plattenkondensator* sei nur teilweise mit *Isolatormaterial* gefüllt. Wie verhält sich das elektrische Feld in den verschiedenen Bereichen?
- Wie kommt es in einem *Dielektrikum* zur Ausbildung gebundener *Oberflächenladung*?

Teil 2 - MAGNETISMUS

7. Das Magnetfeld und dessen Wirkungen / 1

Ziele der Lerneinheit:

- Sie kennen den Begriff des *Magnetfeldes*, können den *Feldlinienverlauf* von *Stabmagneten* und einfachen *Leiteranordnungen* skizzieren und vorgegebene Feldlinienverläufe richtig interpretieren.
- Sie wissen, was bei *Magnetfeldern* und *elektrischen Feldern* gleichartig ist und was verschiedenartig ist.
- Sie kennen die Definition der *magnetischen Flussdichte* B und deren SI-Einheit.
- Sie kennen die *magnetische Kraft* (*Lorentzkraft*) und können die Formel dafür angeben und erklären.
- Sie kennen die Formel für die *Kraft* auf einen stromführenden geraden Leiter im Magnetfeld und können erklären, wie diese Kraft zustande kommt.
- Sie können die Formel für die *Lorentzkraft* zur Berechnung der Bewegung von Punktladungen in Magnetfeldern anwenden.

In den Kap. 1 bis 6 haben wir uns vor allem mit dem elektrostatischen Feld und dessen Eigenschaften und Anwendungen auseinandergesetzt (**Elektrostatik**). Die folgenden Kap. 7 bis 13 beschäftigen sich nun schwerpunktmässig mit dem Magnetfeld, welches durch stationäre Ströme verursacht wird (**Magnetostatik**). Später werden Sie erfahren, dass diese beiden Felder eng miteinander verknüpft sind, was im Begriff des elektromagnetischen Feldes besonders zum Ausdruck kommt (Elektrodynamik).

7.1 Eigenschaften eines Magnetfeldes

Ruhende elektrische Ladungen erzeugen ein elektrisches Feld, über welches sie eine Kraftwirkung auf andere elektrische Ladungen in ihrer Umgebung ausüben.

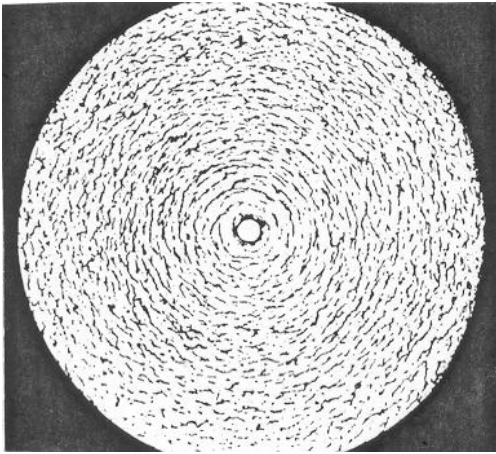
Bewegte elektrische Ladungen, d.h. Ströme, und Magnete wirken auf andere Ströme und Magnete in ihrer Umgebung. Diese Wirkung in der Umgebung eines Stromes oder eines Magneten erfasst man mit dem Begriff des magnetischen Feldes. Das magnetische Feld ist ein Vektorfeld. Nach einer bestimmten Vorschrift ist jedem Punkt im Raum eine vektorielle Grösse $\vec{B}$ zugeordnet.

Aus dem Felddbild kann man analog zum elektrischen Feld auf die Richtung und den Betrag des Vektors $\vec{B}$ schliessen:

1. Der Vektor der magnetischen Feldstärke in einem Raumpunkt steht tangential zur Feldlinie durch diesen Punkt.
2. Der Betrag der magnetischen Feldstärke ist dort gross, wo die Feldlinien nahe bei einander liegen, d.h. wo die Feldliniendichte hoch ist.

Im Gegensatz zu den Feldlinien des elektrostatischen Feldes haben die Magnetfeldlinien keinen Anfangs- und Endpunkt; sie sind in sich geschlossen. Das Magnetfeld ist ein Wirbelfeld, das elektrostatische Feld ist ein Quellenfeld.

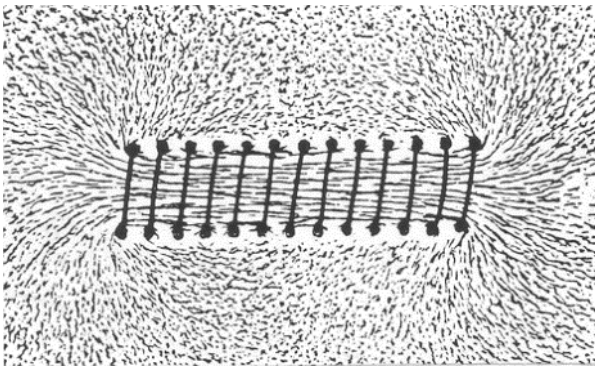
Feldlinienbilder verschiedener Anordnungen



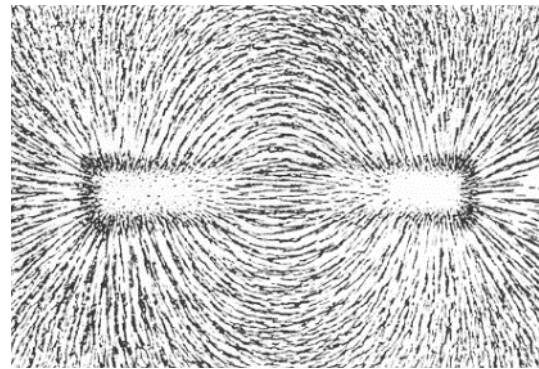
Die Magnetfeldlinien kann man mit Eisenfeilspänen sichtbar machen. Figur 8.1 zeigt das Feldlinienbild eines langen, geraden stromführenden Leiters. Der Leiter ist von konzentrischen kreisförmigen Feldlinien umgeben, deren Ebenen senkrecht zum Leiter stehen. Der Abstand der Feldlinien nimmt mit wachsendem Radius zu.

Figur 7.1: Feldbild eines stromführenden geraden Leiters

Die Feldlinien einer Spule (Figur 7.2) drängen sich alle durch den Spuleninnenraum und laufen im Aussenraum zurück. Die Feldstärke ist im Inneren viel grösser als aussen: Im Inneren kann das Feld als homogen angesehen werden.



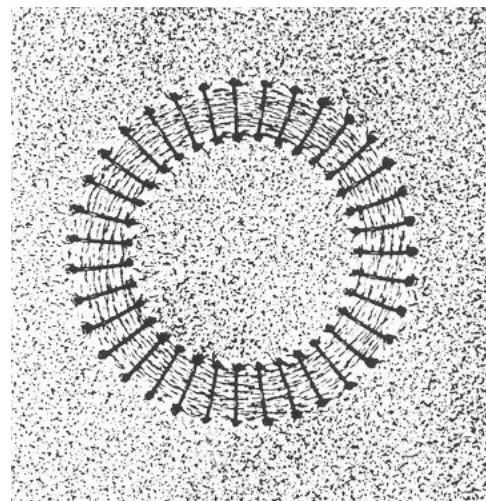
Figur 7.2: Feldbild einer Spule



Figur 7.3: Feldbild eines Stabmagneten

Bei einem Stabmagneten treten die Feldlinien vorwiegend am einen Ende (Pol) aus, laufen im Aussenraum zum anderen Ende zurück, wo sie wieder in den Stab eintreten. Was man im Feldbild nicht sehen kann: Die Feldlinien laufen im Inneren weiter, sie sind also auch hier geschlossen. Das Feldbild eines Stabmagneten sieht im Aussenraum gleich aus wie das Feldbild eines elektrischen Dipols. Man spricht daher auch von einem magnetischen Dipol. Im Gegensatz zum elektrischen Dipol kann man beim magnetischen Dipol die Pole (Ladungen) nicht trennen. Bricht man einen Stabmagneten entzwei, bildet sich aus jedem Bruchstück augenblicklich wieder ein magnetischer Dipol.

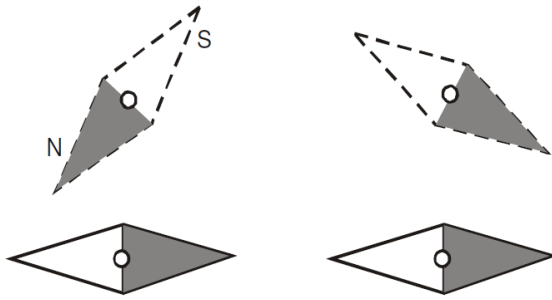
Die Feldlinien einer Ringspule verlaufen vollständig im Innenraum, der Aussenraum ist feldfrei (Figur 7.4).



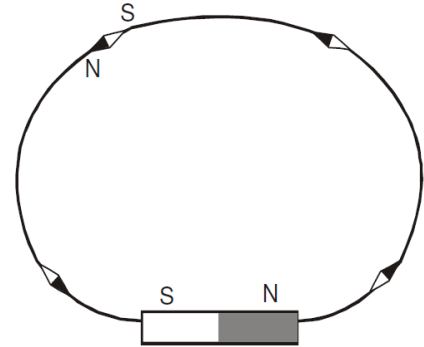
Figur 7.4: Feldbild einer Ringspule

Die Richtung der Feldlinien

Bei einem Stabmagneten oder Kompass bezeichnet man das Ende, welches im Magnetfeld der Erde nach dem geographischen Norden zeigt, als Nordpol. Bringt man zwei drehbare Stabmagneten oder Kompassnadeln nahe zusammen, drehen sie sich so lange, bis der Nordpol der einen Nadel dem Südpol der anderen gegenübersteht (Figur 7.5). Das kann man auch so ausdrücken: Ungleichartige Magnetpole ziehen sich an, gleichartige stoßen sich ab. Die Magnetnadel stellt sich stets tangential zu den Magnetfeldlinien ein (Figur 7.6).



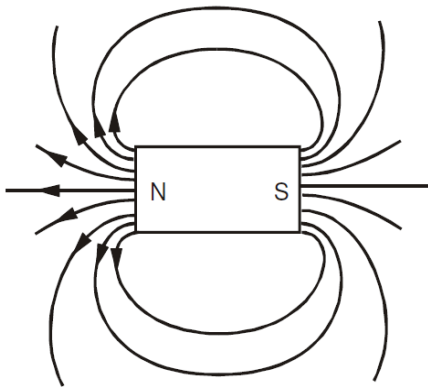
Figur 7.5: Ungleiche Pole ziehen sich an



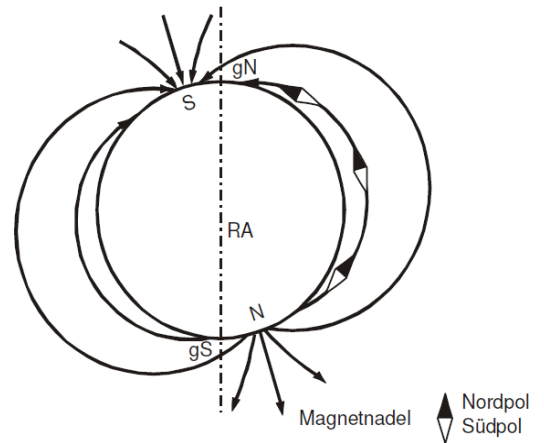
Figur 7.6: Kompassnadel im Dipolfeld

Die Richtung der Feldlinien ist wie folgt festgelegt:

Die Magnetfeldlinien haben die Richtung, in welche der Nordpol einer Magnetnadel weist. Das bedeutet, dass die Magnetfeldlinien eines Magneten im Aussenraum vom Nordpol zum Südpol verlaufen (Figur 7.7).



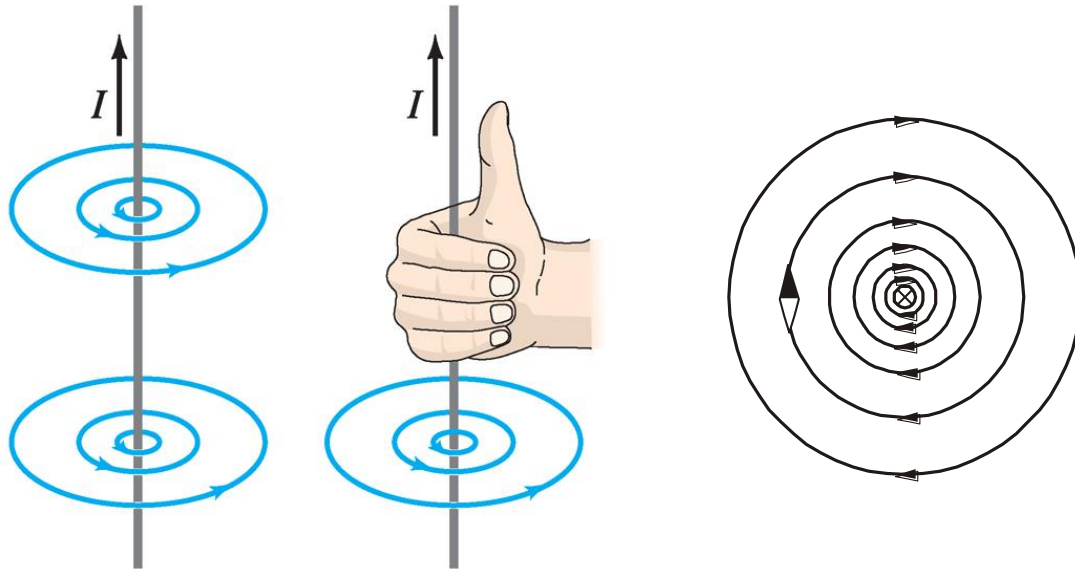
Figur 7.7: Feldrichtung beim Stabmagneten



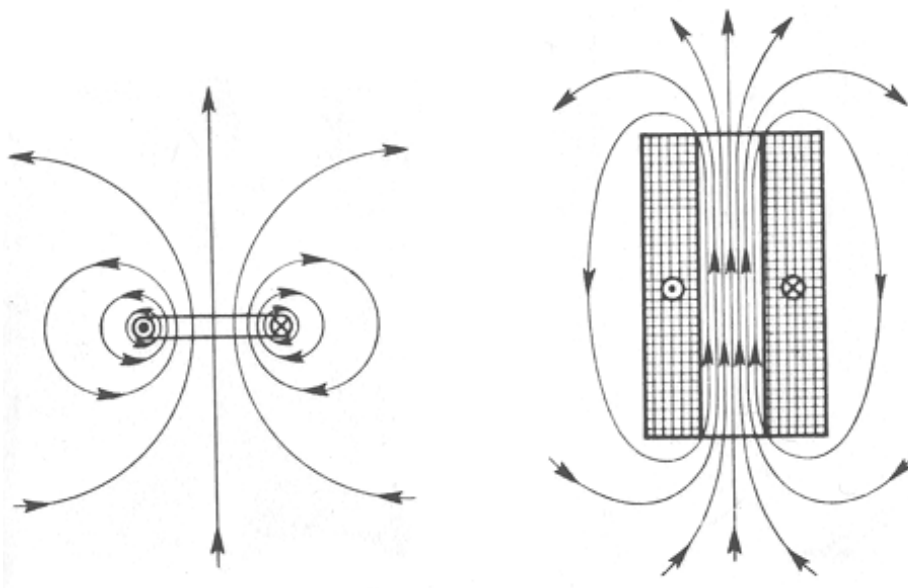
Figur 7.8: Erdmagnetfeld

Das Erdmagnetfeld (Fig. 7.8) ist das Feld eines magnetischen Dipols. Der magnetische Südpol S liegt in der Nähe des geographischen Nordpols gN und der magnetische Nordpol N in der Nähe des geographischen Südpols gS. Die magnetischen Pole der Erde wandern. Die Deklination, das ist die Abweichung des magnetischen Nordpols vom geographischen Nordpol, verändert sich merklich im Laufe der Zeit.

Die Richtung des Magnetfeldes eines Stromes erhält man mit der Rechte-Hand-Regel. Zeigt der Daumen in die Richtung des Stroms, dann geben die gekrümmten Finger die Feldrichtung an (Figur 7.9). Die Richtung des Magnetfeldes eines Kreisstromes und des Magnetfeldes im Inneren einer Spule erhält man, indem man die gekrümmten Finger der rechten Hand in Richtung des Stroms in den Windungen zeigen lässt. Die Feldrichtung wird dann vom gestreckten Daumen angezeigt (Figur 7.10).



Figur 7.9: Magnetfeld um geraden Leiter



Figur 7.10: Feldrichtung eines Kreisstromes und einer Zylinderspule

7.2 Die magnetische Kraft (Lorentzkraft)

Experimentell stellt man fest, dass eine bewegte Ladung Q in einem Magnetfeld eine Kraft erfährt. Diese Kraft heisst Lorentzkraft und wird beschrieben durch die Formel:

$$\vec{F}_L = Q \cdot (\vec{v} \times \vec{B})$$

Lorentzkraft

7.1)

Die Ladung Q ist mit ihrem Vorzeichen einzusetzen.

Die Lorentzkraft hat folgende Eigenschaften:

1. Die Kraft steht stets senkrecht zur Geschwindigkeit der Ladung. Die Lorentzkraft führt deswegen nie zu einer Energiezunahme des geladenen Teilchens.
2. Die Ladung erfährt keine Kraft, wenn sie sich in Richtung der Feldlinien bewegt.
3. Ein geladenes Teilchen, das in ein homogenes $\vec{B}$ -Feld eintritt, dessen Feldlinien senkrecht zur Flugrichtung verlaufen, wird auf eine Kreisbahn gezwungen.
4. Die Bahnkurve eines geladenen Teilchens, das nicht senkrecht zu den Feldlinien eines homogenen $\vec{B}$ -Feldes eingeschossen wird, ist eine Schraubenlinie.

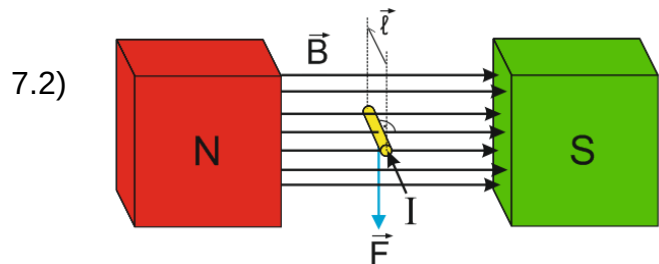
7.3 Die Kraft auf einen geraden stromführenden Leiter

Ein stromführender Leiter erfährt in einem Magnetfeld eine Kraft. Bringt man einen geraden Leiter der Länge ℓ in ein homogenes magnetisches Feld, z.B. zwischen die Pol-schuhe eines Magneten (Figur 7.11), so stellt man fest, dass die Kraft sowohl senkrecht zu den Feldlinien wie auch senkrecht zum Leiter steht. F ist proportional zur Stromstärke I und zur Länge ℓ und die Kraft ist am grössten, wenn der Leiter die Magnetfeldlinien senkrecht schneidet. Dieser Sachverhalt wird dazu benutzt, die **magnetische Flussdichte $\vec{B}$** zu definieren:

$$B = \frac{F}{I \ell}$$

$$[B] = \frac{\text{N}}{\text{A} \cdot \text{m}} = \frac{\text{Nm s}}{\text{As m}^2}$$

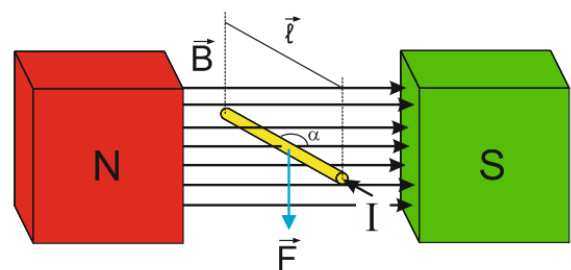
$$[B] = \frac{\text{Vs}}{\text{m}^2} = \text{T (Tesla)}$$



Figur 7.11: Kraft auf einen Strom $I(\vec{\ell}) \perp \vec{B}$

In Worten: Die magnetische Flussdichte **1 Tesla** ist vorhanden, wenn ein Leiter, der den Strom **1 A** führt, in einem homogenen B -Feld, das senkrecht zum Leiter verläuft, pro Meter Leiterlänge eine Kraft von **1 N** erfährt.

Schneiden die $\vec{B}$ -Feldlinien den Leiter unter dem Winkel α (Figur 7.12), reduziert sich die Kraft um den Faktor $\sin(\alpha)$. Führt man einen Vektor $\vec{\ell}$ ein, dessen Betrag mit der Länge ℓ des Leiterstückes und dessen Richtung mit der Stromrichtung übereinstimmt, kann man die Kraft folgendermassen formulieren:



Figur 7.12: Kraft auf einen Strom $\alpha = \angle(\vec{\ell}, \vec{B})$

Aus diesen Überlegungen folgt die Kraft auf einen stromführenden Leiter der Länge ℓ in einem Magnetfeld B

$$\vec{F} = I \cdot (\vec{\ell} \times \vec{B})$$

Kraft auf einen stromführenden Leiter im B -Feld

7.3)

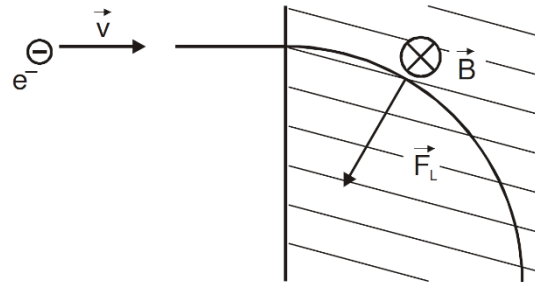
Erklärung:

Die Ursache für die Kraft auf einen stromführenden Leiter im $\vec{B}$ -Feld (Gl. 7.3) ist die Lorentzkraft $\vec{F}_L$ (Gl. 7.1), die auf jeden freien Ladungsträger im Leiter wirkt.

7.4 Die Bewegung einer Punktladung in einem Magnetfeld

In Figur 7.14 sind Elektronen gezeichnet, welche mit der Geschwindigkeit v senkrecht in ein homogenes B -Feld geschossen werden, das in die Zeichenebene hineinschaut. $\vec{F}_L$ zeigt beim Eintritt ins $\vec{B}$ -Feld senkrecht nach unten.

Die Elektronen werden von der Lorentzkraft nach unten abgelenkt (Rechte-Hand-Regel, aber mit der Ladung $-e$!!!). $\vec{F}_L$ steht stets senkrecht zur momentanen Geschwindigkeit. Eine Kraft, die stets senkrecht zur Bewegungsrichtung wirkt und einen konstanten Betrag hat, erzeugt eine Kreisbewegung.



Figur 7.14: Elektronen im homogenen B -Feld

Wir können auch sagen: Die Lorentzkraft zeigt stets auf das Zentrum der Kreisbahn, d.h. sie wirkt als Zentripetalkraft:

$$F_{ZP} = F_L \quad ; \quad \frac{mv^2}{r} = e v B \quad (7.7)$$

Damit lässt sich der Radius der Kreisbahn der Elektronen berechnen:

$$r = \frac{m \cdot v}{e \cdot B} = \frac{p}{e \cdot B} \quad (7.8)$$

wenn man deren Impuls p und die magnetische Flussdichte B kennt.

Umgekehrt kann man nach Gleichung 7.8) den Impuls eines geladenen Teilchens und somit auch seine kinetische Energie berechnen, wenn man den Radius seiner Kreisbahn in einem homogenen B -Feld misst:

$$p = e r B \quad \gg \quad W_{\text{kin}} = \frac{p^2}{2m} = \frac{(e r B)^2}{2m} \quad (7.9)$$

Aufgabe:

Wie gross ist der Kreisbahnradius eines Elektrons, das über 200 V beschleunigt wird und sich senkrecht zum Erdmagnetfeld $B_E = 6 \cdot 10^{-5} \text{ T}$ bewegt?

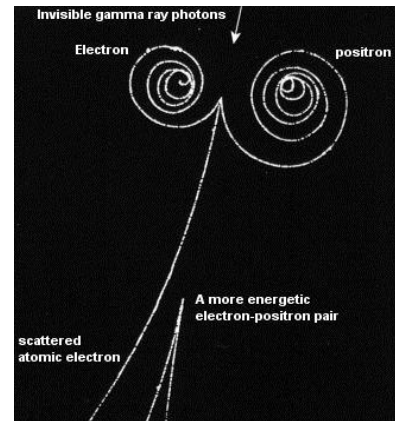
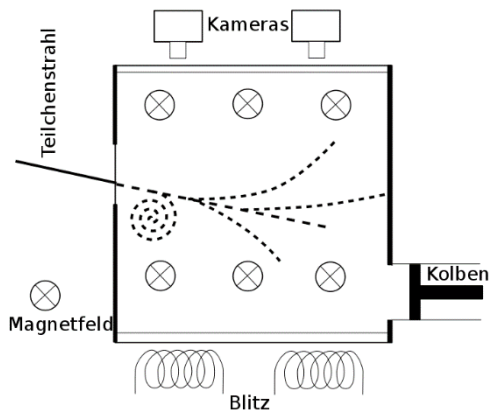
Lösung:

Gleichung 7.9) nach dem gesuchten r aufgelöst ergibt:

$$r = \frac{\sqrt{2mW_{\text{kin}}}}{eB} \quad \text{wobei} \quad W_{\text{kin}} = e \cdot U$$

Mit eingesetzten Zahlenwerten folgt: $r = \frac{\sqrt{2 \cdot 9 \cdot 10^{-31} \cdot 1.6 \cdot 10^{-19} \cdot 200}}{1.6 \cdot 10^{-19} \cdot 6 \cdot 10^{-5}} = 79 \text{ cm}$

Eine Möglichkeit, abgelenkte Ladungen sichtbar zu machen, sind Blasenkammern oder Nebelkammern. Sie werden eingesetzt, um den Weg eines geladenen Teilchens sichtbar zu machen und vermessen zu können. In Abbildung 7.15 sind ein Schema einer Blasenkammer sowie die Teilchenbahnen eines Elektron-Positron-Paars in einer Blasenkammer dargestellt.



Figur 7.15: Elektronen im homogenen B-Feld

Kontrollfragen:

- Geben Sie die Eigenschaften eines *Magnetfeldes* an. Worin unterscheidet sich das *Feldlinienbild* eines *Magnetfeldes* von dem eines *elektrischen Feldes*?
- Skizzieren Sie das *Magnetfeld* eines *Stabmagneten*. Wie unterscheidet es sich vom Feldbild des *elektrischen Feldes* eines *Dipols*?
- Wie ist die Grösse B definiert, wie heisst sie und welche SI-Einheit hat sie?
- Was versteht man unter der *Lorentzkraft*? Geben Sie die Formel an und beschreiben Sie die Eigenschaften der *Lorentzkraft*.
- Geben Sie die Formel für die Kraft an, die ein B-Feld auf einen *stromführenden Leiter* ausübt und erklären Sie den Zusammenhang an einem Beispiel.
- Zeigen Sie, dass die Ursache der Kraft auf einen *stromführenden Leiter* die *Lorentzkraft* auf die bewegten Ladungen im Leiter ist.
- Wie sieht die *Bahnkurve* einer Punktladung aus, die senkrecht zu den B-Feldlinien mit einer konstanten Geschwindigkeit in ein homogenes B-Feld eintritt? Was ändert sich, wenn sie schräg ins B-Feld eintritt?

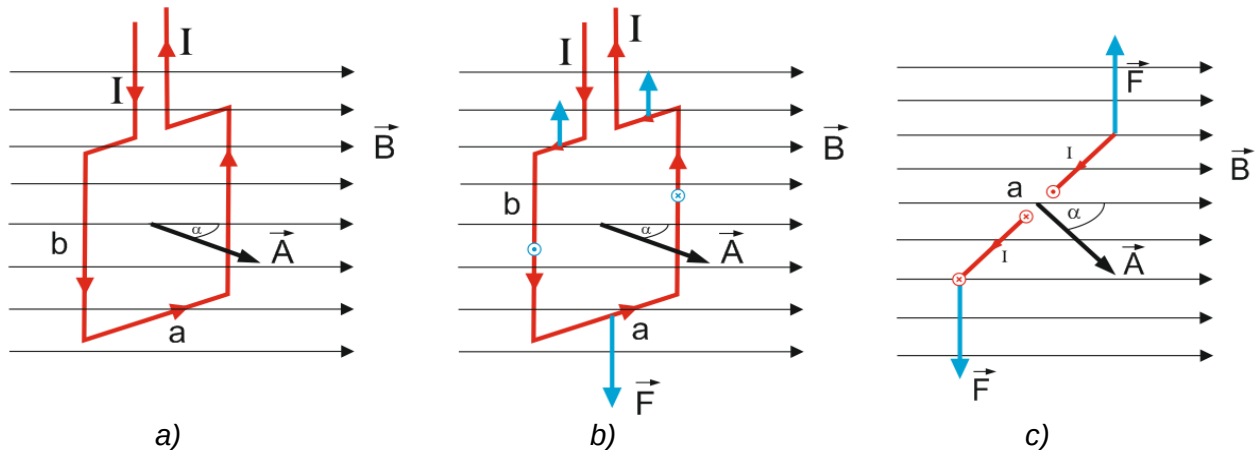
8. Das Magnetfeld und dessen Wirkungen / 2

Ziele der Lerneinheit:

- Sie können erklären, wie das *Drehmoment* zustande kommt, das eine rechteckige *stromführende Leiterschleife* in einem *homogenen Magnetfeld* erfährt.
- Sie kennen die Definition des *magnetischen Moments* der Leiterschleife und den Zusammenhang zwischen *magnetischem Moment* und *Drehmoment* in einem Magnetfeld.
- Sie können das Funktionsprinzip von *Drehspulinstrumenten* erklären.
- Sie können den *Halleffekt* erklären und die Formel für die *Hallspannung* ableiten.
- Sie kennen Anwendungsbeispiele für den Einsatz von *Hallsonden* in der Praxis.
- Sie kennen die *Hallkonstante* und wissen, welche Informationen sie über das Sondenmaterial enthält.

8.1 Das auf Leiterschleifen und Magnete ausgeübte Drehmoment

Eine rechteckige Leiterschleife sei drehbar um ihre vertikale Symmetrieachse in einem homogenen B-Feld aufgehängt (Figur 8.1a). Der Flächenvektor $\vec{A}$ bildet mit den Feldlinien den Winkel α . Die Richtung von $\vec{A}$ ist so gewählt, dass sie der Bewegungsrichtung eines Korkenziehers entspricht, welcher im Umlaufsinn des Stromes I gedreht wird. Die Oberseite und die Unterseite der Schleife erfahren je eine Kraft vom Betrag $F = I a B \cos(\alpha)$ senkrecht nach oben bzw. senkrecht nach unten (Figur 8.1b). Das daraus resultierende Drehmoment bezüglich der Drehachse ist null.



Figur 8.1: a) Leiterschleife im homogenen B-Feld. b) von der Seite gesehen c) von oben gesehen

Die Längsseiten erfahren Kräfte in entgegengesetzter Richtung, je vom Betrag $F = I b B$ (Figur 8.1c). Das Kräftepaar $(\vec{F}, \vec{F}')$ verursacht in diesem Fall ein Drehmoment M bezüglich der Drehachse

$$M = F a \sin(\alpha) = I b B a \sin(\alpha) = I A B \sin(\alpha)$$

In vektorieller Schreibweise ergibt sich damit:

$$\vec{M} = I (\vec{A} \times \vec{B})$$

Drehmoment auf einen geschlossenen Leiter

8.1)

Das Drehmoment dreht die Leiterschleife so lange bis $\vec{A}$ parallel zu $\vec{B}$ steht. In dieser Position verschwindet das Drehmoment. Die Formel 8.1) gilt für geschlossene Leiter beliebiger Form, nicht nur für rechteckige Leiter. Haben wir statt einer einzelnen Leiterschleife eine Spule mit N Windungen, so ist das totale Drehmoment N -mal das Drehmoment einer Windung,

$$\vec{M} = N I (\vec{A} \times \vec{B}) \quad \text{Drehmoment auf eine Spule} \quad 8.2)$$

Das Produkt $N I \vec{A}$ nennt man das magnetische Moment $\vec{m}$ einer geschlossenen Leiterkonfiguration,

$$\vec{m} = N I \vec{A} \quad \text{Magnetisches Moment einer Spule} \quad 8.3)$$

Damit erhält man für das Drehmoment

$$\vec{M} = \vec{m} \times \vec{B} \quad 8.4)$$

analog zum Drehmoment eines elektrischen Dipols

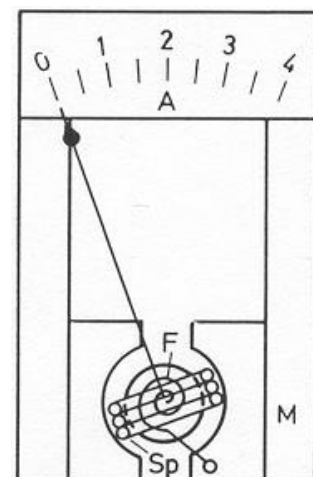
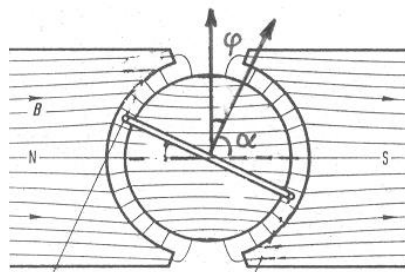
$$\vec{M} = \vec{p} \times \vec{E} \quad (\text{siehe Formel 2.4})$$

Im Drehspulinstrument wird das Drehmoment zur Messung des Stromes benutzt.

8.2 Das Drehspulinstrument

Fig. 8.2 zeigt rechts den Aufbau eines Drehspulinstruments mit drehbarer Spule, daran fixiertem Zeiger und einer Drehfeder, die der Auslenkung entgegen wirkt. Zur Verdeutlichung des Funktionsprinzips ist links die drehbare Spule mit dem Verlauf der B-Feldlinien gezeigt, die von einem Permanentmagneten erzeugt werden. Die Polschuhe sind so geformt, dass das B-Feld zwischen Spulenkern und Polschuhen überall radial verläuft und den gleichen Betrag hat.

Das hat zur Folge, dass der Flächenvektor der Spule und damit das magnetische Moment der Spule immer senkrecht zu B stehen, unabhängig von der Winkelauslenkung φ .



Figur 8.2: Das Drehspulinstrument

Die drehbare Spule ist mit einer Drehfeder gekoppelt, die bei Auslenkung aus der Nullposition um den Winkel φ ein rücktreibendes mechanisches Drehmoment $M_r = -D^* \cdot \varphi$ bewirkt. Fließt der Strom I durch die Spule, wird ein magnetisches Moment erzeugt (8.3), das im B-Feld ein konstantes Drehmoment bewirkt (8.4).

Die Spule dreht sich so weit, bis M_{magn} und M_r betragsmässig gleich sind:

$$N I A B \sin(\alpha) = D^* \cdot \varphi$$

Da der Winkel α immer 90° ist, unabhängig von der Spulendrehung φ , folgt:

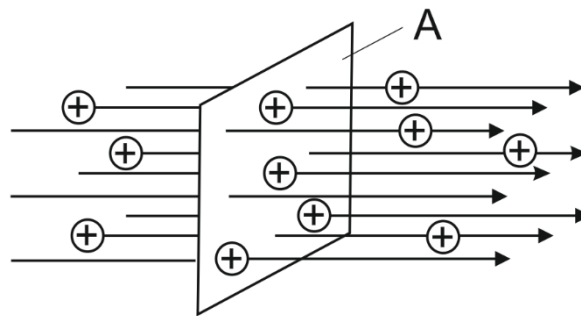
$$N I A B = D^* \cdot \varphi$$

$$\varphi = \frac{N A B}{D^*} I \quad 8.5)$$

Der sich einstellende Endausschlag φ ist also proportional zur Stromstärke I . Damit kann dieses Gerät als Strommessgerät verwendet werden.

8.3 Der Zusammenhang zwischen Ladung und Strom

Bewegte Ladung nennt man elektrischen Strom. Die Basiseinheit der Elektrizität ist im Internationalen Masssystem (SI) das Ampère, die Einheit der Stromstärke. Die Stromstärke I ist definiert als die Ladung dQ , die pro Zeiteinheit dt senkrecht durch eine Kontrollfläche A des Leiters fließt,



Figur 8.3: Definition der Stromstärke I

$$I = \frac{dQ}{dt}$$

$$[I] = \text{A (Ampère)}$$

$$8.6)$$

Falls I zeitlich konstant ist, gilt:

$$I = \frac{Q}{t}$$

$$8.7)$$

Aus Gl. 6.7) ergibt sich die Einheit der Ladung Q

$$[Q] = [I] \cdot [t] = \text{A} \cdot \text{s} = \text{C (Coulomb)}$$

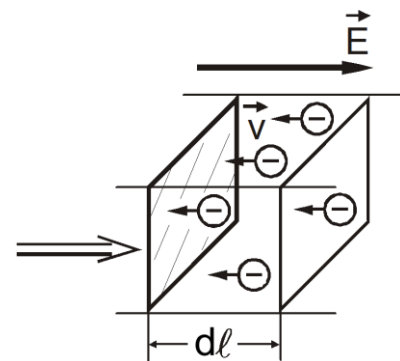
Die Einheit der elektrischen Ladung ist Ampèresekunde oder das Coulomb. Die Ladung 1 Coulomb kommt zustande, wenn der Strom der Stromstärke 1 A während 1 s fließt. Die Grösse dQ resp. Q in den Definitionen der Stromstärke ist der Betrag der Ladung, die durch eine senkrecht stehende Kontrollfläche fließt. Die physikalische Wirkung von positiver Ladung, die in einer Richtung durch die Kontrollfläche fließt, ist gleich wie die Wirkung von negativer, in umgekehrter Richtung strömender Ladung. Deshalb ist die für die Stromstärke massgebende totale Ladung Q die Summe der Beträge der positiven und negativen Ladung, wenn sie in entgegengesetzten Richtungen durch die Kontrollfläche fließen.

Als physikalische oder konventionelle technische Stromrichtung wird nach DIN die Bewegungsrichtung der **positiven Ladung** definiert. Man ist aber bei Berechnungen, z.B. von Netzwerken, frei, die Richtung, in der man Ströme als positiv zählt, unabhängig von der physikalischen Stromrichtung selber zu definieren. Das Resultat der Rechnung hängt nicht von der Wahl der Bezugsrichtung ab, so wie in der Mechanik die Bewegungsrichtung eines Körpers auch nicht von der Wahl des Koordinatensystems abhängt.

Ein Strom kann durch die Bewegung von negativer und positiver Ladung in entgegengesetzten Richtungen zustande kommen, aber auch durch die Bewegung von Ladungen nur eines Vorzeichens in einer Richtung. So entsteht ein Strom z.B.

- in Metallen durch die Bewegung von Elektronen
- in einer Salzlösung durch die Bewegung von positiven und negativen Ionen
- in einem ionisierten Gas durch die Bewegung von Ionen und Elektronen
- in einem Halbleiter durch die Bewegung von Elektronen und positiven Löchern

Zur Berechnung der Stromstärke **I** in einem metallischen Leiter denkt man sich an irgendeiner Stelle im Leiter eine Kontrollfläche **A**. Im Leiter bewegen sich pro Volumeneinheit **n₋** Elektronen mit dem mittleren Geschwindigkeitsbetrag **v₋**. Im Zeitelement **dt** überqueren alle Elektronen die Kontrollfläche, welche sich zur Zeit **t = 0** innerhalb der Distanz **dℓ = v₋ · dt** von dieser befinden. Das sind total **dN₋** Elektronen:



Figur 8.4: Strom im Leiter

$$dN_- = dV \cdot n_- = A \cdot d\ell \cdot n_- = A \cdot v_- \cdot dt \cdot n_-$$

Der gesamte Betrag der Ladung **dQ** dieser Elektronen ist damit:

$$dQ = e \cdot dN_- = e \cdot A \cdot v_- \cdot dt \cdot n_-$$

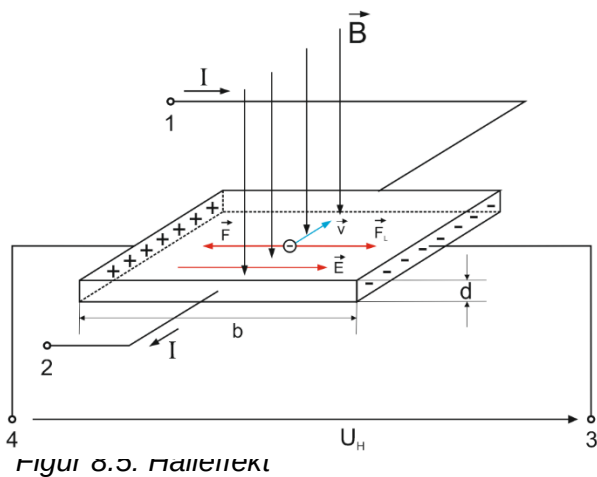
Daraus erhält man die Stromstärke **I** zu:

$$I = \frac{dQ}{dt} = e \cdot A \cdot v_- \cdot n_- \quad 8.8)$$

Sind am Stromtransport auch positive Ladungen **+e** beteiligt, ergibt sich die Stromstärke zu:

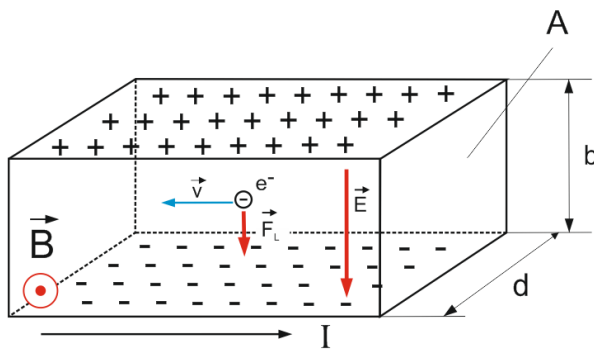
$$I = \frac{dQ}{dt} = e \cdot A \cdot (v_- \cdot n_- + v_+ \cdot n_+) \quad 8.9)$$

8.4 Der Halleffekt



Bringt man einen stromführenden Leiter in ein Magnetfeld, werden die Elektronen durch die Lorentzkraft senkrecht zur Stromrichtung und zu B auf eine Seite hin abgedrängt. Zwischen zwei gegenüberliegenden Punkten 3 und 4 baut sich eine elektrische Spannung auf. Dieser Effekt heisst Halleffekt und die dabei erzeugte Spannung ist die Hallspannung U_H (Figur 8.5).

Wir wollen im Folgenden das Zustandekommen dieser Spannung genauer verstehen und schauen uns dazu einen quaderförmigen metallischen Leiter mit den Seiten d und b an, durch den der Strom I fließt (Figur 8.6).

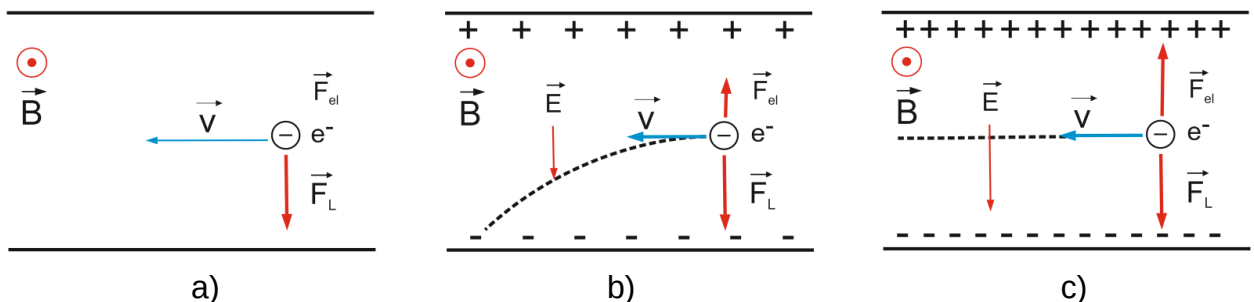


Sobald ein Magnetfeld senkrecht zur Zeichenebene eingeschaltet wird, erfahren die Elektronen die Lorentzkraft, welche sie nach unten drängt (Figur 8.7a). An der unteren Seite sammeln sich Elektronen an, an der oberen Seite fehlen sie. Zwischen den zwei Flächenladungen stellt sich, analog zu einem Plattenkondensator, ein homogenes elektrisches Feld ein (Figur 8.7b).

Figur 8.6: Zur Berechnung von U_H

Nun erfahren die Elektronen neben der Lorentzkraft durch dieses elektrische Feld zusätzlich eine elektrische Feldkraft $F_{el} = e \cdot E$ in entgegengesetzter Richtung. Die Ladungstrennung geht solange weiter, bis die elektrische Kraft die Lorentzkraft exakt kompensiert (Figur 8.7c). Der Zustand der Sättigung ist damit bestimmt durch:

$$F_{el} = F_L \quad \text{d.h.} \quad e E = e v B \quad (8.10)$$



Figur 8.7: Die Entstehung der Hallspannung a) zu Beginn b) nach kurzer Zeit c) bei Sättigung

Damit erhalten wir für das E-Feld: $E = v B$.

Daraus ergibt sich wiederum die Hallspannung U_H zu:

$$U_H = E b = v B b \quad 8.11)$$

Nach Gleichung 8.8 hängen Strom und Geschwindigkeit der Elektronen wie folgt zusammen (n ist die Zahl der Ladungsträger pro Volumeneinheit):

$$I = e A n v = e b d n v \quad 8.12)$$

Auflösen nach der Elektronengeschwindigkeit (Driftgeschwindigkeit) v ergibt:

$$v = \frac{I}{e b d n} \quad 8.13)$$

Einsetzen von 8.13) in 8.11) liefert als Endergebnis für die Hallspannung also:

$$U_H = \frac{I B}{e d n} = c_H \frac{I B}{d} \quad \text{Hallspannung} \quad 8.14)$$

Die Materialkonstante c_H heisst Hallkonstante und ergibt sich aus 8.14) zu

$$c_H = \frac{1}{e n} \quad \text{Hallkonstante} \quad 8.15)$$

Sie beträgt z.B. für Kupfer und Silber:

$$c_H(\text{Cu}) = 5.3 \cdot 10^{-11} \text{ m}^3/\text{C} \quad ; \quad c_H(\text{Ag}) = 8.9 \cdot 10^{-11} \text{ m}^3/\text{C}$$

Die Hallspannung 8.14) ist proportional zu B und I . Der Halleffekt eignet sich deshalb zur Messung von Strömen und von magnetischen Flussdichten. Der Messeffekt, d.h. die Hallspannung wird dann gross, wenn die Ausdehnung des Leiters in B -Richtung klein ist.

Kontrollfragen:

- Erklären Sie die Kräfte, die bei einer rechteckigen *stromführenden Leiterschleife* in einem *homogenen B-Feld* auf die einzelnen Seiten ausgeübt werden. Was ist die Gesamtwirkung?
- Erklären Sie die Funktionsweise eines *Drehspulinstruments*. Wie ist es aufgebaut und warum ist der Ausschlag ein Mass für den Spulenstrom?
- Geben Sie das *magnetische Moment* einer stromdurchflossenen Spule an.
- Wie kommt der *Halleffekt* zustande? Leiten Sie die *Hallspannung* her.
- Welche Informationen über das Sondenmaterial stecken in der *Hallkonstanten*?
- Wozu wird der *Halleffekt* in der Praxis verwendet?
- Wieviel *Elektronen* werden pro Atom in einem guten Leitermaterial typischerweise für die Leitung zur Verfügung gestellt?
- Wie gross ist typischerweise die *Driftgeschwindigkeit* der *Leitungselektronen* in einem guten *metallischen Leiter*?

9. Das Magnetfeld von Strömen / 1

Ziele der Lerneinheit:

- Sie wissen, wie *Magnetfelder* erzeugt werden können.
- Sie kennen den Unterschied zwischen *magnetischer Flussdichte* und *magnetischer Feldstärke*
- Sie kennen die *magnetische Feldkonstante* und wissen, wie sie bezeichnet wird, welche SI-Einheit sie hat und wie gross ihr Zahlenwert in SI-Einheiten ist.
- Sie können das *Durchflutungsgesetz* formulieren und inhaltlich erläutern
- Sie können das *Durchflutungsgesetz* auf einfache (symmetrische) Leiterkonfigurationen anwenden, um damit das *Magnetfeld* zu berechnen, das von diesen *stromführenden Leitern* erzeugt wird.

Wir haben uns in den beiden vorangegangenen Kapiteln 7 und 8 ausführlich mit den Wirkungen auseinandergesetzt, die ein Magnetfeld auf bewegte Ladungen bzw. elektrische Ströme hat. In den folgenden Kapiteln 9 und 10 und im Schlusskapitel 13 werden wir der Frage nachgehen, was die Quellen von Magnetfeldern sind. D.h. wir wollen wissen, wie man Magnetfelder technisch erzeugen kann und wodurch die Magnetfelder, die in der Natur bereits existieren (wie z.B. magnetische Materialien oder das Erdmagnetfeld), verursacht werden.

9.1 Magnetische Feldstärke H versus magnetische Flussdichte B

In den Kapiteln 7 und 8 haben wir die magnetische Flussdichte B kennengelernt, die wir oft einfach als „Magnetfeld“ bezeichnet haben. B ist verantwortlich für alle Wirkungen von magnetischen Feldern auf die Umwelt. Wir haben zum Beispiel die Lorentzkraft kennengelernt, das Drehmoment auf eine Leiterschleife oder auch den Halleffekt, alles Effekte, die von der Flussdichte B abhängen.

Zur Berechnung der magnetischen Eigenschaften von stromdurchflossenen Leitern und von Spulen wollen wir eine andere physikalische Grösse, nämlich die magnetische Feldstärke H, einführen. H kann als eine direkt mit dem Strom verknüpfte Grösse aufgefasst werden, die – ohne Berücksichtigung von Materialeigenschaften – ein magnetisches Feld verursacht. H wird deshalb als magnetische Feldstärke oder in manchen Büchern auch als „magnetische Erregung“ bezeichnet.

Wir definieren:	$\vec{H} = \frac{1}{\mu_0} \cdot \vec{B}$	Magnetische Feldstärke	9.1)
-----------------	---	------------------------	------

H heisst magnetische Feldstärke und hat die Einheit [H] = A/m.

μ_0 heisst magnetische Feldkonstante. Ihr exakter Wert ist:

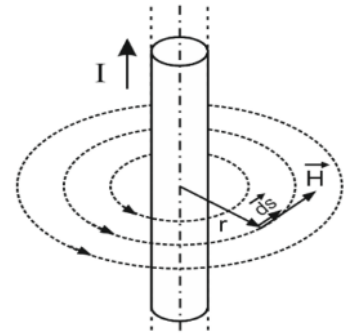
$\mu_0 = 4\pi \cdot 10^{-7}$	N / A ² oder Vs / Am	Magnetische Feldkonstante	9.2)
------------------------------	---------------------------------	---------------------------	------

Die Proportionalitätskonstante hat also in SI-Einheiten den leicht zu merkenden Zahlenwert von $4\pi \cdot 10^{-7}$. Im Vakuum unterscheiden sich das magnetische Feld H und die magnetische Flussdichte B nur durch einen Faktor μ_0 . Im Kapitel 13 werden wir sehen, dass in magnetisierbaren Medien diese Beziehung nicht mehr gilt.

9.2 Das Ampèresche Durchflutungsgesetz

Ähnlich wie in der Elektrostatik der GAUSS'sche Satz, gibt es auch für Magnetfelder eine elegante Möglichkeit, einen Zusammenhang zwischen dem Magnetfeld und seiner Ursache, dem Strom, herzustellen.

Damit kann bei Konfigurationen mit hoher Symmetrie die Stärke des Magnetfeldes berechnet werden mit Hilfe des Durchflutungsgesetzes. Wir wollen zur Motivation des Durchflutungssatzes als Beispiel das Magnetfeld eines unendlich langen, geraden stromführenden Leiter berechnen. Aus Kapitel 7 wissen wir bereits, dass das Feldlinienbild eines Geraden Leiters aus konzentrischen Kreisen aufgebaut ist, deren Umlaufsinn durch die Korkenzieherregel bestimmt werden kann. Das Feldbild ist in Figur 9.1 dargestellt



Figur 9.1: Gerader Leiter

Die Umlaufspannung U_M :

Wir bilden auf einem der konzentrischen Kreise um den Leiter das Linienintegral:

$$\oint_c \vec{H} \cdot d\vec{s} \quad 9.3)$$

Der Index c zusammen mit dem Zeichen $\oint$ im Integralzeichen bedeutet, dass man über eine geschlossene Kurve integriert. Als Umlaufssinn nehmen wir die Richtung der Feldlinien, die sich ja nach der Korkenzieherregel aus der Stromrichtung ergibt. Der Vektor $\vec{H}$ ist dann auf jedem Wegstück parallel zu $d\vec{s}$. Aus der Rotationssymmetrie folgt, dass H betragsmässig auf dem ganzen Kreisweg gleich gross ist. Das Wegintegral lässt sich somit einfach berechnen:

$$\oint_c \vec{H} \cdot d\vec{s} = \oint_c H \cdot ds = H \cdot \oint_c ds = H \cdot 2 r \pi \quad 9.4)$$

Man kann zeigen, dass das Integral auch für beliebige andere Integrationswege den gleichen Wert wie für den konzentrischen Kreis ergibt, vorausgesetzt die Integrationswege umschliessen denselben Strom.

Das Integral $\oint_c \vec{H} \cdot d\vec{s}$ wird in Analogie zum elektrischen Fall als magnetische Spannung

U_M oder auch als Umlaufspannung bezeichnet. Die magnetische Spannung hat aber, im Gegensatz zur elektrischen Spannung, keine praktische Bedeutung.

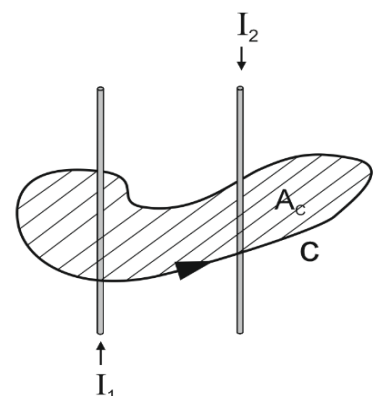
$U_M = \oint_c \vec{H} \cdot d\vec{s}$	magnetische Spannung / Umlaufspannung	9.5)
--	---------------------------------------	------

Die Durchflutung Θ :

Unter der Durchflutung Θ versteht man die „Menge an Strom“ - also die Summe aller Ströme - die senkrecht durch Fläche A_c fliesst, die vom Integrationsweg C eingeschlossen wird (siehe Figur 9.2).

Dabei sind Ströme, die in der Fortschrittsrichtung eines im Sinn des Integrationsweges gedrehten Korkenziehers fließen, positiv zu zählen, Ströme in der umgekehrten Richtung als negativ. Die Summe $\sum_i I_i$ heisst Durchflutung Θ .

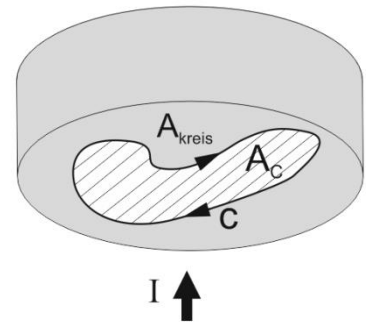
In Figur 9.2 wäre damit $\Theta = I_1 - I_2$.



Figur 9.2: Berechnung der Durchflutung bei mehreren Strömen

Führt der Integrationsweg durch das Innere eines Leiterquerschnitts, so kann die Durchflutung aus dem Integral der Stromdichte über die vom Integrationsweg aufgespannte Fläche berechnet werden (siehe Figur 9.3). Für eine homogene Stromdichte erhält man:

$$\Theta = \int_A \mathbf{j} \cdot d\mathbf{A} = \int_{A_C} \frac{I}{A_{\text{Kreis}}} \cdot d\mathbf{A} = \frac{I}{A_{\text{Kreis}}} \cdot A_C$$



Figur 9.3: Berechnung der Durchflutung im Inneren eines Leiterquerschnitts

Die Durchflutung wird also wie folgt berechnet:

$$\Theta = \sum_i I_i \quad \text{Durchflutung bei mehreren Strömen} \quad 9.6)$$

$$\Theta = \int_{A_C} \mathbf{j} \cdot d\mathbf{A} \quad \text{Durchflutung im Inneren eines Leiterquerschnitts} \quad 9.7)$$

Der Durchflutungssatz:

Wir wissen bereits aus Kapitel 7 bzw. 8, dass die Feldstärke B proportional zur Stromstärke I ist. Dementsprechend ist zu erwarten, dass auch das Linienintegral 9.5) proportional zu I ist.

AMPÈRE definierte diesen Zusammenhang in Form des Durchflutungssatzes, der besagt, dass die Umlaufspannung U_M immer gleich der Durchflutung Θ ist.

Die allgemeine Formulierung des Durchflutungsgesetzes lautet somit

$$U_M = \oint_C \vec{H} \cdot d\vec{s} = \Theta \quad \text{Allgemeines Durchflutungsgesetz} \quad 9.8)$$

Werden bei der Berechnung der Umlaufspannung mehrere Ströme umschlossen, so lautet der Durchflutungssatz:

$$\oint_C \vec{H} \cdot d\vec{s} = \Theta = \sum_i I_i \quad \text{Durchflutungsgesetz bei mehreren Strömen} \quad 9.9)$$

Wird die Umlaufspannung im Inneren eines Leiterquerschnittes berechnet, so lautet der Durchflutungssatz:

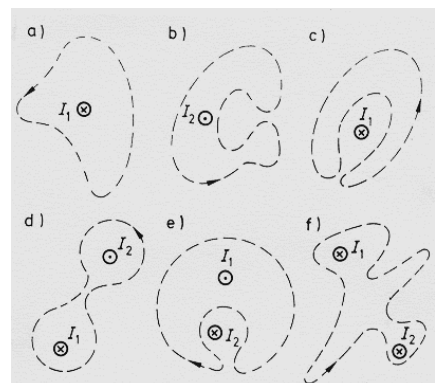
$$\oint_C \vec{H} \cdot d\vec{s} = \Theta = \int_{A_C} \mathbf{j} \cdot d\mathbf{A} \quad \text{Durchflutungsgesetz im Inneren eines Leiterquerschnitts} \quad 9.10)$$

Beispiel:

Es sei $I_1 = 3,0 \text{ A}$, $I_2 = 2,0 \text{ A}$. Wie gross sind die magnetischen Spannungen U_M für die verschiedenen Integrationswege?

$$U_M = \oint_C \vec{H} \cdot d\vec{s} = \Theta$$

- | | |
|----------|----------|
| a) - 3 A | b) + 2 A |
| c) 0 A | d) - 1 A |
| e) - 3 A | f) - 5 A |



Figur 9.4: Magnetische Spannungen

Wir verwenden im Folgenden das Durchflutungsgesetz, um das Magnetfeld zu berechnen, das einfache stromführende Leiterkonfigurationen in ihrer Umgebung erzeugen. An diesen Beispielen sind sofort die Stärke, aber auch die Grenzen der Methode erkennbar.

9.3 Das Magnetfeld eines unendlich langen, geraden Leiters mit Durchmesser R

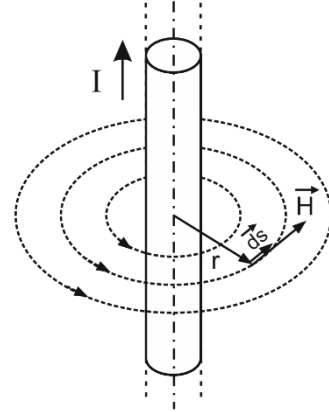
a) Das Magnetfeld ausserhalb des Leiters ($r > R$):

Als Integrationsweg wählen wir gemäss Figur 9.5 einen konzentrischen Kreis um den Leiter. Analog zur Berechnung in 9.3) erhält man:

$$\oint_C \vec{H} \cdot d\vec{s} = \oint_C H \cdot ds = H \cdot \oint_C ds = H \cdot 2 r \pi$$

Das Durchflutungsgesetz 9.8) ergibt dann:

$$H \cdot 2 r \pi = \Theta = I$$



Figur 9.5: H-Feld um einen geraden Leiter

Somit erhalten wir für die magnetische Feldstärke H ausserhalb des Leiters

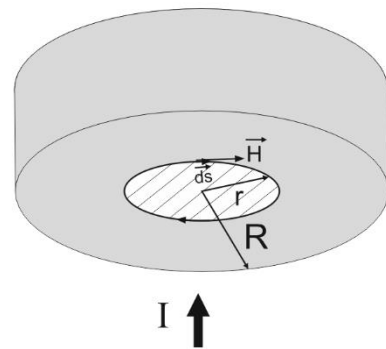
$H = \frac{I}{2 \pi r}$	Feldstärke eines Leiters im Aussenraum	9.11)
-------------------------	--	-------

b) Das Magnetfeld innerhalb des Leiters ($r < R$):

Wir nehmen eine homogene Stromdichte $j = \frac{I}{R^2 \pi}$ an.

Das Feld wird wiederum rotationssymmetrisch sein. Als Integrationsweg nehmen wir auch hier einen konzentrischen Kreis vom Radius r, jetzt mit $r < R$. Das Durchflutungsgesetz 9.9) lautet:

$$\oint_C \vec{H} \cdot d\vec{s} = \Theta = \int_{A_C} j \cdot dA$$



Figur 9.6: H-Feld in einem geraden Leiter

H steht parallel zu ds auf dem ganzen Integrationsweg. H und auch die Stromdichte j sind dabei beide konstant. Damit erhalten wir:

$$\oint_C H ds = \int_A j dA \quad \gg \quad H \oint_C ds = j \int_A dA$$

$$H \cdot 2 r \pi = \frac{I}{R^2 \pi} \cdot r^2 \pi$$

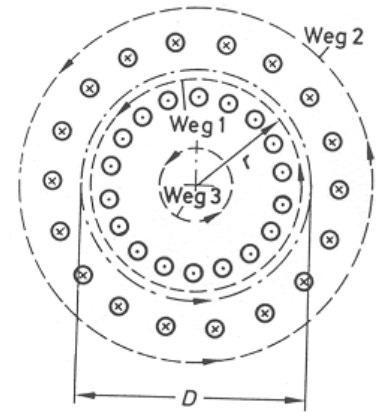
$H = \frac{I}{2 \pi R^2} \cdot r$	Feldstärke eines Leiters im Innenraum	9.12)
-----------------------------------	---------------------------------------	-------

9.4 Das Magnetfeld einer Kreisringspule

Die Feldlinien sind aus Symmetriegründen konzentrische Kreise. Hat die Spule die Windungszahl N , so umschliesst ein kreisförmiger Integrationsweg im Inneren der Spule (Weg 1) eine Fläche, die vom Strom $N \cdot I$ durchflutet wird (Figur 9.7).

Es gilt also mit Formel 9.9):

$$\oint_C \vec{H} \cdot d\vec{s} = \Theta = \sum_i I_i = N \cdot I$$



Figur 9.7: Kreisringspule

Aus Symmetriegründen ist H auf dem ganzen Integrationsweg parallel zu ds und dem Betrag nach konstant. Damit folgt:

$$\oint_C \vec{H} \cdot d\vec{s} = \oint_C H \cdot ds = N \cdot I$$

$$H \cdot \oint_C ds = N \cdot I$$

$$H \cdot 2 \pi r = N \cdot I$$

$H(r) = \frac{N \cdot I}{2 \pi r}$	Feldstärke im Inneren einer Kreisringspule	9.13)
------------------------------------	--	-------

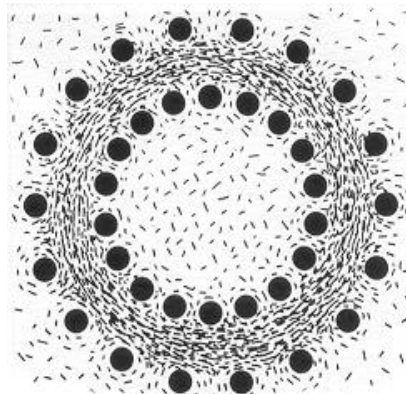
Für die Integrationswege 2 und 3 in Figur 9.7 ist die Durchflutung jeweils null.

- Entlang des Weges 3 ist die Durchflutung null, da keinerlei Ströme eingeschlossen sind $\Theta = 0$.
- Entlang des Weges 2 ist die Durchflutung ebenfalls gleich null, diesmal aber, da gleich viele Ströme durch die von Weg 3 umschlossene Fläche hineinfließen wie auch herausfließen $\Theta = N \cdot I - N \cdot I = 0$.

Daraus folgt, dass H ausserhalb der Wicklungen sowohl im Innenraum wie im Aussenraum null ist.

$H = 0$	Feldstärke ausserhalb der Wicklungen einer Kreisringspule	9.14)
---------	---	-------

Die Feldfreiheit im Bereich ausserhalb der Wicklungen einer Kreisringspule ist auch auf dem Feldbild (Figur 9.8) ersichtlich.



Figur 9.8: Feldbild einer Kreisringspule

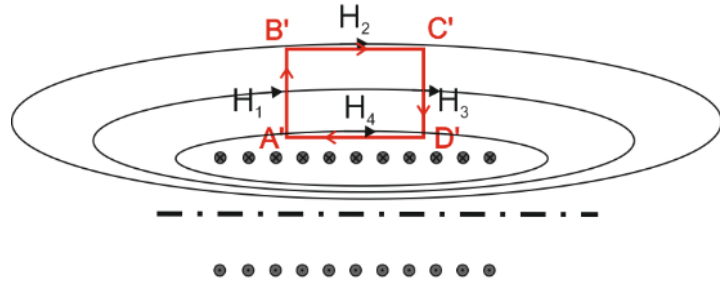
9.5 Das Magnetfeld einer langen, dünnen Zylinderspule

Das Feld ist im Innenraum der Spule homogen. Die Feldlinien verlaufen parallel zur Spulenachse.

Feld im Aussenraum:

Wir zeigen zuerst, dass H im Aussenraum, auch in der Nähe der Spule, verschwindend klein ist. Dazu wählen wir einen rechteckigen Integrationsweg, der vollständig im Aussenraum liegt (Figur 9.9).

Der Beitrag der Strecken $A'B'$ und $C'D'$ zum Umlaufintegral ist null, da auf diesen Strecken H senkrecht zum Wegstück steht. Das Integral über $B'C'$ wird verschwindend klein, wenn sich $B'C'$ hinreichend weit weg von der Spule befindet, d.h. wenn $A'B'$ und $C'D'$ sehr gross gewählt werden.



Figur 9.9: Integrationswege im Aussenraum

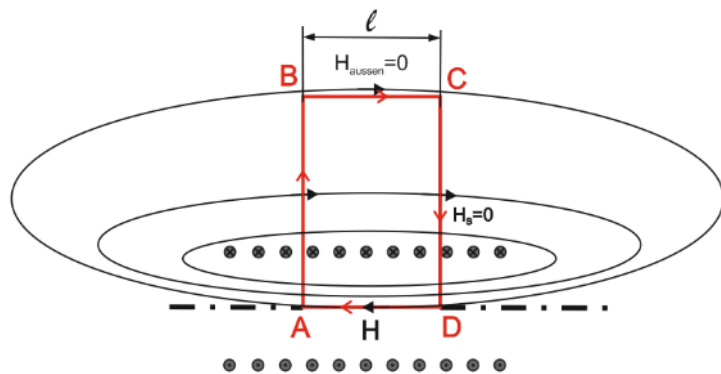
Da die Durchflutung des Rechteckes null ist, ist das Linienintegral über die vierte Seite, $D'A'$, entgegengesetzt zum Integral über $B'C'$, d.h. auch verschwindend klein. Daraus folgt, dass H auch in Spulennähe praktisch null ist.

Feld im Innenraum:

Zur Berechnung von H im Innenraum der Spule formulieren wir das Durchflutungsge-
setz 9.8) für das Rechteck $ABCD$ (Figur 9.10).

$$\oint_C \vec{H} \cdot d\vec{s} = \sum_{i=1 \text{ bis } 4} \vec{H}_i \cdot d\vec{s}_i = N \cdot I$$

Der Beitrag der Strecken AB und CD zum Umlaufintegral ist auch hier null, weil auf diesen Strecken H senkrecht zu den Wegstücken steht. Für die Strecke BC haben wir gerade gezeigt, dass dort $H_{\text{aussen}} = 0$ sein muss. Einzig das Wegstück AD ergibt einen Beitrag zum Umlaufintegral:



Figur 9.10: Integrationswege im Innenraum

Auf dem Wegstück AD stehen $\vec{H}$ und $d\vec{s}$ parallel zu einander und H ist konstant. Damit erhalten wir:

$$\oint_C \vec{H} \cdot d\vec{s} = \sum_i \vec{H}_i \cdot d\vec{s}_i = 0 + \overline{BC} \cdot H_{\text{aussen}} + 0 + \overline{DA} \cdot H \approx \ell \cdot H = N \cdot I$$

$$H \cdot \ell = N \cdot I$$

Als Endergebnis erhalten wir:

$$H = \frac{N I}{\ell}$$

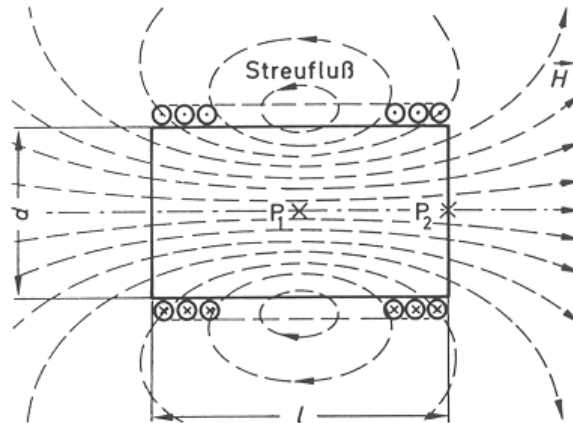
Feldstärke einer langen, dünnen Spule im Innenraum

9.15)

Diese Formel gilt im Prinzip nur für eine unendlich lange Spule. Näherungsweise ist sie auch für endliche Spulen richtig. Die Näherung ist umso besser, je dünner und länger die Spule ist. Der korrekte Wert für H in der Mitte einer Zylinderspule (in Figur 9.11) ist:

$$H = \frac{NI}{\ell} \cdot \frac{1}{\sqrt{1 + \left(\frac{d}{\ell}\right)^2}} \quad 9.16)$$

Die Abweichung von der Formel 9.15) beträgt z.B. für ein Verhältnis $\ell/d = 7$ nur etwa 1%. Am Rand der Spule (Punkt P_2) ist die Feldstärke nur noch etwa halb so gross wie in P_1 .



Figur 9.11: Kurze Spule

Kontrollfragen:

- Wie ist die *magnetische Feldstärke* H definiert? Welche SI-Einheit hat sie? Welche Eigenschaften hat sie bzw. wozu wird sie gebraucht?
- Welchen Zahlenwert hat die *magnetische Feldkonstante* μ_0 ?
- Was besagt das *Durchflutungsgesetz* über den Zusammenhang zwischen dem *Magnetfeld* und seiner Ursache, dem *Strom*?
- Was versteht man unter dem Begriff „*Durchflutung*“ und wie berechnet man die *Durchflutung* im Fall a) eines *Strompfades*, b) mehrere *Strompfade* und c) im Inneren eines *Leiterquerschnittes*?
- Berechnen Sie H unter Anwendung des *Durchflutungsgesetzes* für verschiedene Konfigurationen: *gerader Leiter*, *Kreisstrom* und *gerade, lange Spule*.

10. Das Magnetfeld von Strömen / 2

Ziele der Lerneinheit:

- Sie kennen die Formel für das *Magnetfeld*, das von einer *bewegten Punktladung* erzeugt wird und können sie zur Berechnung anwenden.
- Sie kennen das *Gesetz von BIOT-SAVART* und können es zur Berechnung des *Magnetfeldes* von *Strömen* in einfachen *Leiterkonfigurationen* anwenden.
- Sie können das Zustandekommen der Kraft zwischen zwei parallelen Strömen qualitativ beschreiben und die Grösse der Kraft berechnen.

Der im letzten Kapitel behandelte Durchflutungssatz von AMPÈRE kann nur für symmetrische Konfigurationen genutzt werden. Die Anwendung des Gesetzes von BIOT-SAVART zur Berechnung des Magnetfeldes, das von stromführenden Leitern in deren Umgebung erzeugt wird, ist hingegen für jede beliebige Konfiguration prinzipiell möglich. In der Praxis kann das allerdings ziemlich aufwendig werden.

10.1 Das Magnetfeld einer bewegten Punktladung

Eine Punktladung Q , die sich mit der Geschwindigkeit $\vec{v}$ bewegt, erzeugt in ihrer Umgebung ein Flussdichte $\vec{B}$. In einem beliebigen Raumpunkt P steht der von der Ladung Q erzeugte Feldvektor $\vec{B}$ senkrecht zum Geschwindigkeitsvektor $\vec{v}$ und senkrecht zum Ortsvektor $\vec{r}$, der von der Ladung zum Punkt P zeigt. Der Betrag von B ist proportional zur Ladung Q und zur Geschwindigkeit v und umgekehrt proportional zu r^2 . Diese Befunde lassen sich in folgender Formel zusammenfassen:

$$\vec{H} = \frac{1}{4\pi} \cdot \frac{Q}{r^2} \cdot (\vec{v} \times \hat{r}) \quad \text{H-Feld einer bewegten Punktladung} \quad 10.1)$$

10.2 Das Magnetfeld von Strömen: Gesetz von BIOT-SAVART

Um nun die magnetische Feldstärke H eines stromführenden Leiters in dessen Umgebung zu berechnen, starten wir mit der in 10.1 formulierten Erkenntnis, dass die bewegten Ladungen die Quelle des Magnetfeldes sind. Jede Ladung dQ trägt mit ihrem Beitrag dH zum Gesamtfeld bei:

$$d\vec{H} = \frac{1}{4\pi} \cdot \frac{dQ}{r^2} \cdot (\vec{v} \times \hat{r}) \quad 10.2)$$

Wir nehmen als Beispiel den in Figur 10.1 gezeigten gekrümmten Leiter. In einem Leiterstück $d\ell$ befinden sich dQ Ladungen mit der Geschwindigkeit v . Mit

$$dQ \cdot v = dQ \cdot (d\ell / dt) = (dQ / dt) \cdot d\ell = I \cdot d\ell \quad 10.3)$$

erhalten wir aus 10.2) eine Formulierung für $d\vec{H}$, die sich auf den Strom I bezieht. Das Feld $d\vec{H}$, welches der Strom I eines bestimmten Leiterstücks $d\ell$ in P erzeugt, ergibt sich damit zu:

$$d\vec{H} = \frac{1}{4\pi} \cdot \frac{I}{r^2} \cdot (d\vec{\ell} \times \hat{r}) \quad \text{Gesetz von BIOT-SAVART} \quad 10.4)$$

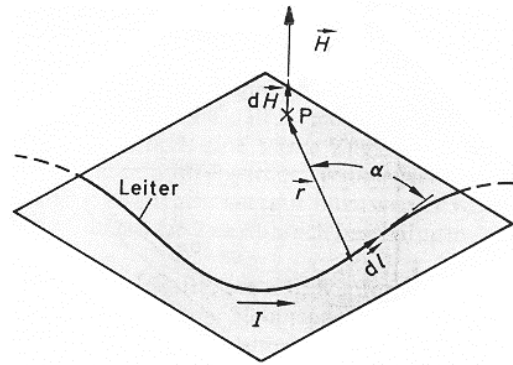
Dabei ist $\hat{r}$ der Einheitsvektor und zeigt vom Angriffspunkt von $d\vec{\ell}$ zum Punkt P, d.h. von der Quelle zum Feldpunkt P. $d\vec{H}$ steht also senkrecht auf $d\vec{\ell}$ und $\hat{r}$.

Um das gesamte Magnetfeld dieses stromführenden Leiters im Raumpunkt P zu berechnen, teilen wir den Leiter in differentiell kleine Stücke $d\vec{\ell}$ auf und summieren (integrieren) die Beiträge der einzelnen Leiterstücke $d\vec{\ell}$.

$$\vec{H} = \int_{\ell} d\vec{H}$$

Im Folgenden beschränken wir uns bei den Feldberechnungen auf Beispiele, bei denen Leiter und Raumpunkt in einer Ebene liegen (vergleiche Figur 10.1).

Da in diesem Fall sowohl $d\vec{\ell}$ und $\vec{r}$ in der Zeichenebene liegen, steht das resultierende H-Feld immer senkrecht auf der Zeichenebene. Ob es in die Zeichenebene reinschaut oder heraus, kann durch die **Rechte-Hand-Regel** (Vektorprodukt) oder durch die **Korkenzieherregel** bestimmt werden.



Figur 10.1: Leiter in einer Ebene

Wir wenden nun dieses Gesetz für zwei wichtige Konfigurationen an.

10.3 Das Magnetfeld im Zentrum einer kreisförmigen Leiterschleife

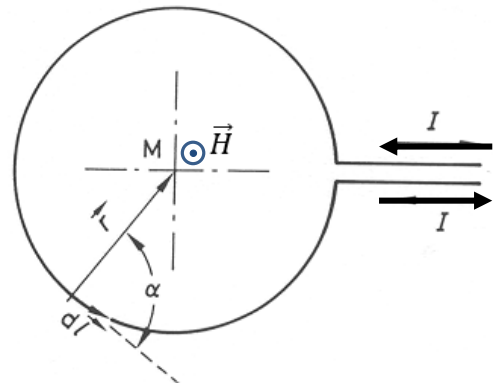
Im Fall einer kreisförmigen Leiterschleife steht der momentane Vektor $d\vec{\ell}$ in Richtung des Drahtes überall senkrecht auf dem Radiusvektor $\vec{r}$.

Der Radius r ist konstant (Figur 10.2).

Der Betrag des Vektorprodukts ist damit ebenfalls konstant und ergibt:

$$|d\vec{\ell} \times \hat{r}| = d\ell \cdot 1 \cdot \sin\alpha = d\ell \cdot \sin 90^\circ = d\ell$$

Anwenden der Rechte-Hand- bzw. der Korkenzieherregel zeigt, dass das resultierende H-Feld aus der Zeichenebene herauschaut. Die Komponente des Feldes senkrecht zur Zeichenebene ist:



Figur 10.2: Leiterschleife

$$\vec{H} = \frac{I}{4\pi} \int_{\ell} \frac{1}{r^2} d\vec{\ell} \quad r \text{ ist const} = \frac{I}{4\pi r^2} \int_{\ell} d\vec{\ell}$$

$$H = \frac{I}{4\pi r^2} \cdot 2\pi r = \frac{I}{2r}$$

10.5)

10.4 Das Magnetfeld eines geraden Leiterstücks

Um das Magnetfeld eines geraden Leiterstücks zu berechnen, parametrisieren wir das Leiterelement $d\ell$ durch den Winkel α und integrieren über α . Es gilt für den Betrag des H-Feldes in die Zeichenebene (siehe Figur 10.3):

$$H = \frac{I}{4\pi} \cdot \int_{\ell} \frac{|d\vec{\ell} \times \hat{r}|}{r^2} = \frac{I}{4\pi} \cdot \int_{\ell} \frac{\sin(\alpha)}{r^2} d\ell$$

Im kleinen - horizontal straffierten - Dreieck gilt:

$$d\ell \cdot \sin(\alpha) = r \cdot d\alpha$$

Im grossen – schräg schraffierten – Dreieck gilt:

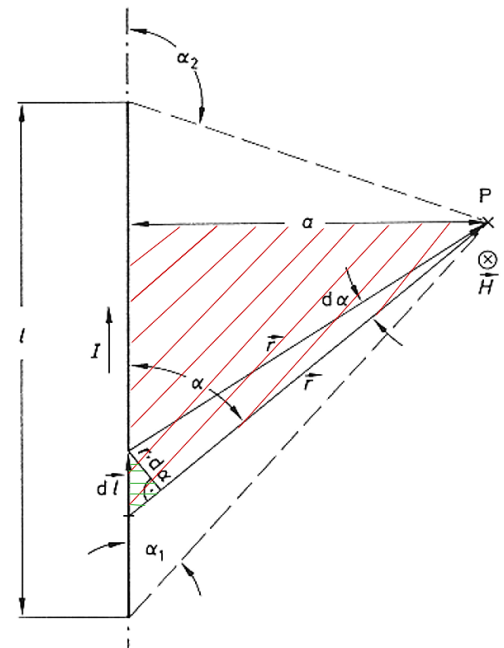
$$r = \frac{a}{\sin(\alpha)}$$

Damit bekommen wir

$$H = \frac{I}{4\pi a} \cdot \int_{\alpha_1}^{\alpha_2} \sin(\alpha) d\alpha \rightarrow H = \frac{I}{4\pi a} \cdot (\cos(\alpha_1) - \cos(\alpha_2)) \quad (10.6)$$

Spezialfall: Das Magnetfeld eines unendlich langen Leiters im Abstand a

$$H = \frac{I}{4\pi a} \cdot (\cos(\alpha_1) - \cos(\alpha_2)); \alpha_1 = 0^\circ \text{ und } \alpha_2 = 180^\circ \gg H = \frac{I}{2\pi a} \quad (10.7)$$

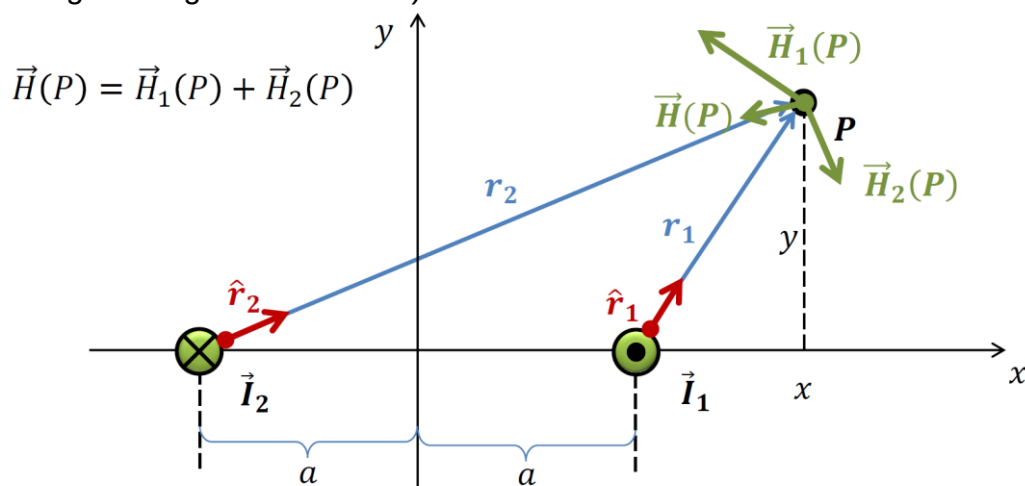


Figur 10.3: Gerades Leiterstück

10.5 Das H-Feld paralleler gerader Leiter

Als nächstes berechnen wir mit Hilfe des Durchflutungsgesetzes und dem Gesetz von BIOT-SAVART das H-Feld zweier unendlich langer, gerader und paralleler Leiter. Die Leiter haben den Abstand $L = 2a$ und stehen wie in Figur 10.4 eingezeichnet parallel zur z-Achse. Leiter 1 schneidet die x-Achse an der Position $x = +a$ und führt den Strom $\vec{I}_1$ aus der Zeichenebene heraus (d.h. entlang der positiven z-Achse). Leiter 2 schneidet die

x-Achse an der Position $x = -a$ und führt den Strom $\vec{I}_2$ in die Zeichenebene hinein (d.h. entlang der negativen z-Achse).



Figur 10.4: Zwei unendlich lange, parallele, gerade, stromführende Leiter entlang der z-Achse

Die beiden Ströme $\vec{I}_1$ und $\vec{I}_2$ sind die Quellen des H-Feldes. Das H-Feld an der Position P berechnet sich aus der Vektorsumme der H-Felder verursacht durch den Leiter 1 und den Leiter 2. Wir berechnen zuerst das H-Feld verursacht durch **Leiter 1**:

Den Betrag der magnetischen Feldstärke im Abstand r von einem unendlich langen, geraden Leiter können wir aus dem Durchflutungsgesetz ableiten (Formel 10.7):

$$H = \frac{I}{2\pi r}$$

Der **Betrag** $|\vec{H}_1(P)|$ des H-Feldes am Punkt P hängt nur vom Abstand und der Stromstärke ab. Also berechnen wir den Abstand r_1 aus der Länge des Verbindungsvektors von Quelle $\vec{I}_1$ zum Feldpunkt P.

$$r_1 = |\vec{r}_1| = \sqrt{(x-a)^2 + y^2}$$

$$|\vec{H}_1(P)| = \frac{I_1}{2\pi r_1} = \frac{1}{2\pi} \frac{I_1}{\sqrt{(x-a)^2 + y^2}}$$

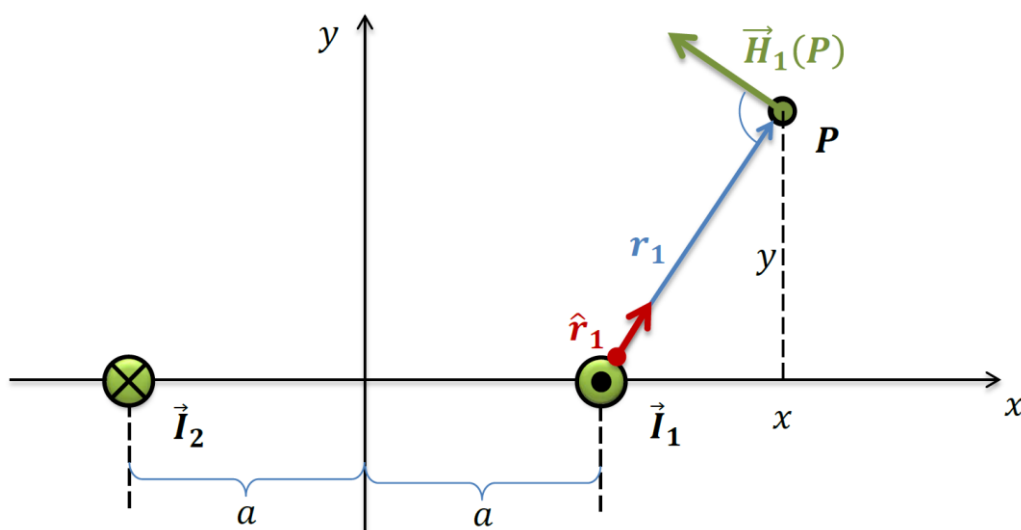
Nun brauchen wir noch die **Richtung** zu bestimmen. Die Richtung des H-Feldes am Ort P berechnet sich aus dem Vektorprodukt zwischen Stromvektor $\vec{I}$ und normiertem Verbindungsvektor $\hat{r}$ (BIOT-SAVART-Gesetz).

Der Strom $\vec{I}_1$ zeigt hier in die positive z-Richtung:

$$I_1 d\vec{\ell} = I_1 \cdot \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ +d\ell \end{pmatrix} \quad \text{und} \quad \hat{r}_1 = \frac{1}{\sqrt{(x-a)^2 + y^2}} \begin{pmatrix} x-a \\ y \\ 0 \end{pmatrix}$$

Damit wird die (noch nicht normierte) Richtung von $\vec{H}_1(P)$

$$I_1 d\vec{\ell} \times \hat{r}_1 = \frac{I_1}{\sqrt{(x-a)^2 + y^2}} \cdot \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ +d\ell \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} x-a \\ y \\ 0 \end{pmatrix} = \frac{I_1 d\ell}{\sqrt{(x-a)^2 + y^2}} \begin{pmatrix} -y \\ x-a \\ 0 \end{pmatrix}$$



Figur 10.5: Das H-Feld $\vec{H}_1$ am Ort P verursacht durch $\vec{I}_1$ steht senkrecht zum Verbindungsvektor $\hat{r}_1$ zwischen Quell- und Feldpunkt. Die Orientierung ergibt sich aus der Rechte-Hand-Regel.

Die Richtung des H-Feldes steht immer senkrecht auf dem Verbindungsvektor zwischen Quelle und Feldpunkt (siehe Figur 10.5). In unserem Fall muss sie in der xy-Ebene liegen. Wir können in diesem Fall die Richtung auch direkt geometrisch bestimmen, indem wir die Senkrechte auf den Verbindungsvektor $\hat{r}_1$ konstruieren. Sei $\vec{v}$ ein beliebiger zweidimensionaler Vektor, dann stehen folgende Vektoren $\vec{v}_\perp$ senkrecht auf $\vec{v}$:

$$\vec{v} = \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} \Rightarrow \vec{v}_\perp = \pm \begin{pmatrix} -y \\ x \end{pmatrix}$$

Das richtige Vorzeichen wählen wir mittels der Rechte-Hand-Regel zwischen Strom- und Verbindungsvektor. (Strom=Daumen, Verbindungsvektor=Zeigfinger, Richtung = Mittelfinger). Somit ergibt sich für das Feld $\vec{H}_1(P)$:

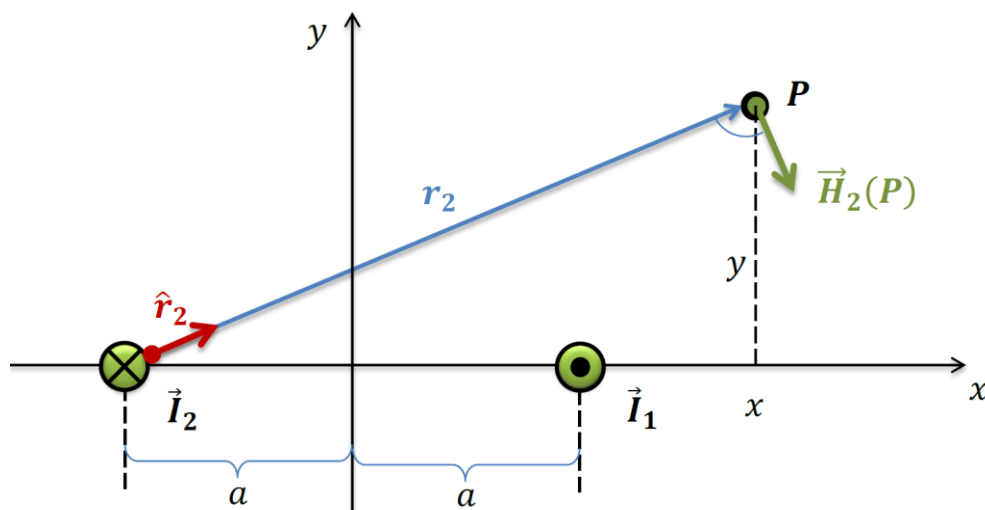
$$\vec{H}_1(P) = |\vec{H}_1(P)| \cdot \hat{r}_\perp = \underbrace{\frac{1}{2\pi} \frac{I_1}{\sqrt{(x-a)^2 + y^2}}}_{\text{Betrag}} \underbrace{\frac{1}{\sqrt{(x-a)^2 + y^2}} \begin{pmatrix} -y \\ x-a \end{pmatrix}}_{\text{Richtung}}$$

$$\vec{H}_1(P) = \frac{1}{2\pi} \frac{I_1}{(x-a)^2 + y^2} \begin{pmatrix} -y \\ x-a \end{pmatrix}$$

Analog berechnet sich das Feld $\vec{H}_2(P)$ aus dem normierten Verbindungsvektor und der Anwendung der Rechte-Hand-Regel zu:

$$\hat{r}_2 = \frac{1}{\sqrt{(x+a)^2 + y^2}} \begin{pmatrix} x+a \\ y \end{pmatrix}$$

$$\vec{H}_2(P) = \frac{1}{2\pi} \frac{I_2}{(x+a)^2 + y^2} \begin{pmatrix} +y \\ -x-a \end{pmatrix}$$



Figur 10.6: Das H-Feld $\vec{H}_2$ am Ort P verursacht durch $\vec{I}_2$ steht senkrecht zum Verbindungsvektor $\hat{r}_2$ zwischen Quell- und Feldpunkt. Die Orientierung ergibt sich aus der Rechte-Hand-Regel.

Das Gesamtfeld ergibt sich aus der Vektorsumme $\vec{H}(P) = \vec{H}_1(P) + \vec{H}_2(P)$.

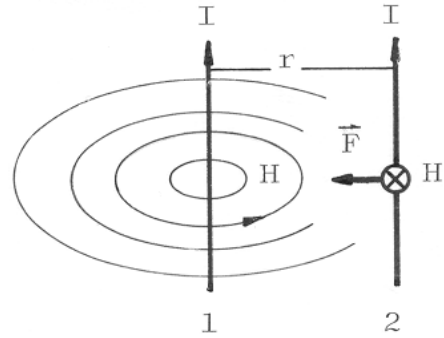
10.6 Die Kraftwirkung paralleler Ströme

Zwei parallele, unendlich lange Leiter, welche je den Strom I führen, haben den Abstand r . Der eine Leiter verursacht am Ort des jeweils andern ein Flussdichte B , die sich aus der Formel 10.7) ergibt:

$$B = \mu_0 \frac{I}{2\pi r}$$

Der erste Leiter bewirkt nach 7.3) über die Länge ℓ des zweiten Leiters die Kraft $\vec{F}$:

$$\vec{F} = I \cdot (\vec{\ell} \times \vec{B})$$



Figur 10.7: Parallele gerade Leiter

$F = I \cdot \ell \cdot B = \mu_0 \cdot \ell \cdot \frac{I^2}{2\pi r}$	Kraft zwischen parallelen Leitern	10.8)
--	-----------------------------------	-------

$\vec{F}$ zeigt vom zweiten Leiter zum ersten hin. Nach dem Reaktionsprinzip wirkt der zweite Leiter mit einer entgegengesetzt gleich grossen Kraft auf den ersten.

Allgemein gilt: Gleichgerichtete parallele Ströme ziehen sich an, entgegengesetzte parallele Ströme stossen sich ab.

Beispiel: In der Plasmaphysik kommt es zum Zusammenziehen eines von genügend großem elektrischen Strom durchflossenen Plasmas zu einem dünnen, komprimierten Plasmaschlauch oder -faden infolge der Wechselwirkung des Plasmastroms mit dem von ihm erzeugten Magnetfeld – Dieser Effekt ist als der **Pinch-Effekt** bekannt.

Auf der Kraftwirkung zwischen parallelen Strömen basiert auch die aktuelle Definition der Stromstärke im SI-System:

Ein zeitlich unveränderlicher elektrischer Strom soll durch zwei im Vakuum parallel im Abstand 1 m angeordnete, geradlinige, unendlich lange Leiter von vernachlässigbar kleinem, kreisförmigen Querschnitt fließen. Die Stromstärke ist 1 Ampere, wenn zwischen den Leitern je Meter Leiterlänge die Kraft $2 \cdot 10^{-7}$ N hervorgerufen wird.

Aus der Definition ergibt sich direkt der Zahlenwert von μ_0 :

Formel 10.8) nach μ_0 aufgelöst ergibt:
$$\mu_0 = \frac{F 2\pi r}{\ell I^2}$$

Mit $F = 2.0 \cdot 10^{-7}$ N; $I = 1.0$ A ; $r = 1.0$ m und $\ell = 1.0$ m folgt:

$$\mu_0 = 4\pi \cdot 10^{-7} \frac{\text{N}}{\text{A}^2} = 4\pi \cdot 10^{-7} \frac{\text{Vs}}{\text{Am}} \quad 10.9)$$

Kontrollfragen:

- Geben Sie die Formel für das von einer *bewegten Punktladung* an einem beliebigen Raumpunkt erzeugte *Magnetfeld* B an (vektorielle Form).
- Geben Sie das *Gesetz von BIOT-SAVART* für beliebige *Leiteranordnungen* in differentieller Form an und erklären Sie es an einem Beispiel.
- Wenden Sie das *Gesetz von BIOT-SAVART* an, um das H -Feld im Zentrum eines *Kreisstromes* zu berechnen.
- Wie gross ist das H -Feld eines unendlich ausgedehnten stromführenden geraden Leiters im Abstand r ?
- Welche Wirkung haben zwei parallele stromdurchflossene Leiter aufeinander? Erklären Sie das Zustandekommen der Wirkung.
- Wie ist die *Einheit für die Stromstärke* derzeit im SI-System definiert?

11. Die magnetische Induktion / 1

Ziele der Lerneinheit:

- Sie wissen, was man unter dem *magnetischen Fluss* versteht.
- Sie können das *Induktionsgesetz* in seiner *differentiellen Form* formulieren, inhaltlich erläutern und typische *Induktionsphänomene* damit erklären.
- Sie können die *LENZ'sche Regel* erklären und an einfachen Beispielen illustrieren.
- Sie können am Bsp. einer „Leiterschleife mit beweglichem Bügel in einem homogenen Magnetfeld“ die bei Bewegung des Bügels *induzierte Spannung* ableiten, den resultierenden Strom berechnen und die auf diesen stromführenden Bügel vom Magnetfeld ausgeübte Kraft (Betrag und Richtung) bestimmen.
- Sie kennen das Prinzip des *elektrischen Generators* und können es am Beispiel einer Rechteckspule, die in einem homogenen Magnetfeld gedreht wird, erklären.

In den beiden folgenden Kapiteln 11 und 12 lernen wir das Phänomen der magnetischen Induktion kennen, das ein zentrales Element der gesamten Elektrotechnik darstellt. Auf ihm basieren die Generatoren eines Kraftwerks und die Transformatoren der Umspannstationen genauso wie die Elektromotoren, ob Gleichstrom-, Wechselstrom- oder Linearmotor. Die Induktion ist aber auch verantwortlich für die Vorgänge in der Spule einer elektrischen Schaltung, weshalb dieses Bauelement auch den Namen Induktivität trägt.

Beispiele von Induktionsphänomenen:

Bevor wir in das Kapitel tiefer einsteigen, machen wir ein paar einfache Experimente, um einen ersten Eindruck davon zu geben, um was es bei diesem für die Physik und die Elektrotechnik so elementaren Thema eigentlich geht.

Exp. 1: Wird eine Leiterschleife in einem $\vec{B}$ -Feld gedreht, beobachtet man über den Schlaufenenden eine Spannung. Die Spannung kann man messen, indem man die Schlaufenenden mit einem Voltmeter verbindet.

Exp. 2: Eine Spannung entsteht auch, wenn die Spule fixiert bleibt, hingegen die magnetische Flussdichte $\vec{B}$, welche die Spulenfläche durchdringt, sich ändert.

Exp. 3: Hält man $\vec{B}$ konstant und die Schlaufenposition unverändert, macht aber die Spulenfläche grösser oder kleiner, resultiert wieder eine Spannung über den Leiterenden.

Alle drei Phänomene sind auf eine gemeinsame Ursache zurückzuführen, auf die zeitliche Änderung des magnetischen Flusses Φ_m durch die Schleife.

11.1 Der magnetische Fluss

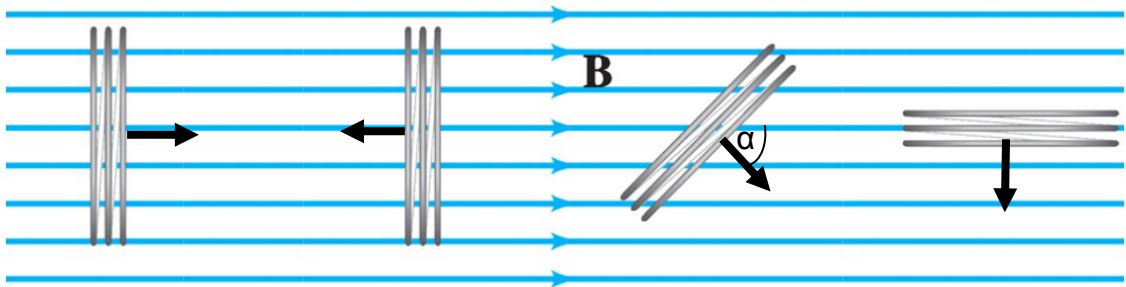
Durchdringt ein Magnetfeld mit der magnetischen Flussdichte $\vec{B}$ eine Fläche, so führt das zu einem magnetischen Fluss Φ_m durch die Fläche. Φ_m ist definiert als:

$$\Phi_m = \int_A \vec{B} \cdot d\vec{A} \quad \text{Definition des magnetischen Flusses} \quad 11.1)$$

Beispiel: Ein **homogenes** $\vec{B}$ -Feld durchdringt eine ebene Fläche $\vec{A}$ und die beiden Vektoren $\vec{A}$ und $\vec{B}$ sind verschieden zu einander orientiert.

Dann gilt: $\Phi = \vec{B} \cdot \int_A d\vec{A} = \vec{B} \cdot \vec{A}$

- a) $\vec{A}$ parallel zu $\vec{B}$: $\Phi_m = B \cdot A$
- b) $\vec{A}$ entgegengesetzt zu $\vec{B}$: $\Phi_m = -B \cdot A$
- c) $\vec{A}$ gegenüber $\vec{B}$ um den Winkel α geneigt: $\Phi_m = B \cdot A \cos(\alpha)$
- d) $\vec{A}$ gegenüber $\vec{B}$ um den Winkel 90° geneigt: $\Phi_m = 0$



Figur 11.1: a) A parallel zum B-Feld b) A antiparallel zum B-Feld c) A unter α zum B-Feld d) A unter 90° zum B-Feld

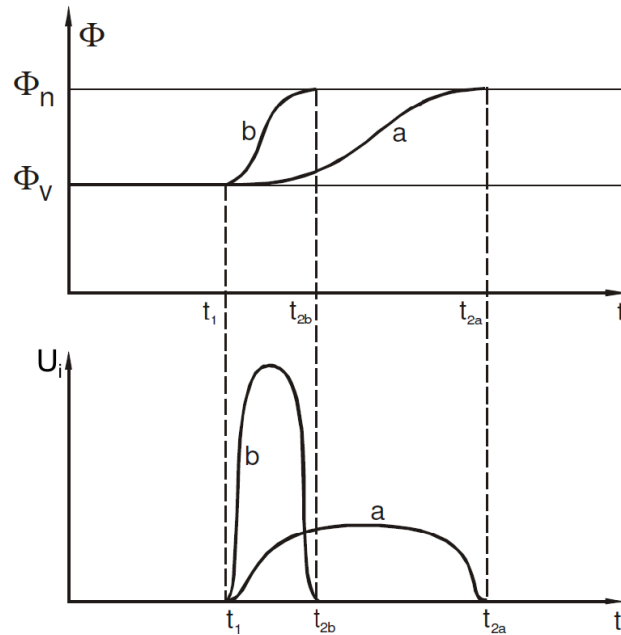
Wenn wir die Definition 11.1) anschauen, erkennen wir, dass man den magnetischen Fluss $\Phi_m = \int_A \vec{B} \cdot d\vec{A}$ prinzipiell auf drei verschiedene Arten ändern kann:

- 1) Man ändert den Winkel α zwischen $\vec{A}$ und $\vec{B}$ (Exp. 1)
- 2) Man ändert den Betrag B der magnetischen Flussdichte $\vec{B}$ (Exp. 2)
- 3) Man ändert die Grösse A der Fläche $\vec{A}$ (Exp. 3)

Das in diesen Experimenten erhaltene qualitative Ergebnis wird mit dem nun folgenden Induktionsgesetz quantitativ korrekt beschrieben.

11.2 Das Induktionsgesetz in differentieller Form

Der Betrag der induzierten Spannung $U_i(t)$ ist abhängig von der momentanen Änderungsrate des magnetischen Flusses $d\Phi_m/dt$ (Figur 11.2).



Figur 11.2: Spannungsverlauf bei (a) langsamer und (b) schneller Flussänderung

Mathematisch schreiben wir diesen Zusammenhang in der Form:

$$U_i(t) = - \frac{d\Phi_m}{dt} \quad \text{Induktionsgesetz in differentieller Form} \quad 11.2)$$

Zur Bedeutung des Minuszeichens in 11.2) siehe Kap. 11.3.

Haben wir statt einer einzelnen Leiterschleife eine Spule mit N Windungen, so entspricht dies einer Serieschaltung von N Schleifen. In jeder Schleife wird eine Spannung $- d\Phi_m/dt$ induziert, total also:

$$U_i(t) = -N \cdot \frac{d\Phi_m}{dt} \quad \text{Induktionsgesetz für eine Spule mit } N \text{ Windungen} \quad 11.3)$$

Für ein homogenes (aber zeitlich nicht unbedingt konstantes) B -Feld gilt:

$$U_i(t) = -N \cdot \frac{d\Phi_m}{dt} = -N \cdot \frac{d(\vec{B} \cdot \vec{A})}{dt} = -N \cdot \left[\frac{d\vec{B}}{dt} \cdot \vec{A} + \vec{B} \cdot \frac{d\vec{A}}{dt} \right]$$

Die Flussänderung kann z.B. durch die Bewegung des Leiters zustande kommen; es ändert sich dann die Spulenfläche oder der Winkel zwischen Spulenfläche und dem $\vec{B}$ -Feld. In diesem Fall bezeichnet man die induzierte Spannung als **Bewegungsspannung**. Wir behandeln in Kap. 11.4 zwei Beispiele dazu.

Die Flussänderung kann aber auch ohne jegliche Bewegung einfach durch die Änderung der Flussdichte verursacht werden. In diesem Fall bezeichnet man die induzierte Spannung als **Transformatorspannung**. Dieses Phänomen wird in Kap. 12 ausführlich beschrieben.

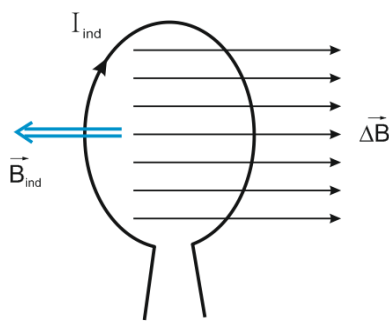
11.3 Die LENZ'sche Regel

Das Minuszeichen in den Formeln 11.2) und 11.3) ist Ausdruck der LENZ'schen Regel, die Folgendes besagt:

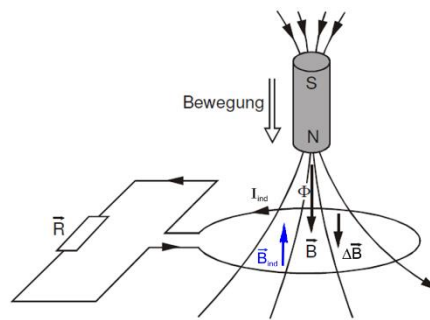
Der induzierte Vorgang läuft immer so ab, dass er der Ursache der Induktion entgegenwirkt.

Beispiele zur LENZ'schen Regel:

1. Eine Leiterschleife wird von einem homogenen $\vec{B}$ -Feld durchsetzt (Figur 11.3). Nun wird $\vec{B}$ um $\Delta\vec{B}$ vergrößert. Zwischen den Leiterenden entsteht eine Spannung. Schliesst man die Schleife kurz, fliesst ein Strom. Der induzierte Strom erzeugt seinerseits eine Flussdichte $\vec{B}_{\text{ind}}$. Ursache des Induktionsvorganges ist das grösser werdende $\vec{B}$ -Feld. Die LENZ'sche Regel sagt nun voraus, dass der induzierte Strom so fliesst, dass die induzierte Flussdichte $\vec{B}_{\text{ind}}$ den Anstieg des $\vec{B}$ -Feldes zu hemmen versucht, also dem $\Delta\vec{B}$ entgegen gerichtet ist.



Figur 11.3: $\vec{B}_{\text{ind}}$ gegen $\Delta\vec{B}$

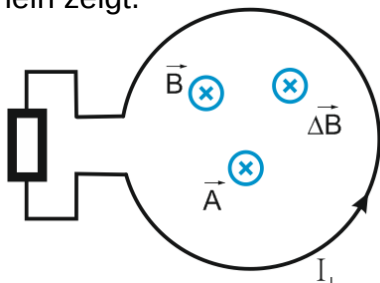


Figur 11.4: LENZ'sche Regel

2. Ein Stabmagnet nähert sich einer kurzgeschlossenen Leiterschleife (Figur 11.4). Der magnetische Fluss durch die Leiterschleife wird dadurch grösser. Die Flussänderung induziert in der Leiterschleife einen Strom so, dass dessen Feld $\vec{B}_{\text{ind}}$ dem Feldänderungsvektor $\Delta\vec{B}$ entgegen gerichtet ist. $\Delta\vec{B}$ hat die gleiche Richtung wie $\vec{B}$.

Rechnerisch geht man bei der LENZ'schen Regel folgendermassen vor:

Man ist frei in der Wahl der Richtung des Flächenvektors. Wir nehmen an, dass der Flächenvektor $\vec{A}$ der in Figur 11.4 gezeichneten Leiterschleife in die Zeichenebene hinein zeigt.



Die Leiterschleife werde senkrecht von einem homogenen $\vec{B}$ -Feld durchsetzt, das in die Richtung von $\vec{A}$ zeigt. Der magnetische Fluss durch die Leiterschleife ist dann $\Phi_m(t) = +A \cdot B(t)$. Da B beim Annähern des Magneten mit der Zeit grösser wird, nimmt auch Φ_m zu: $\Phi_m(t+\Delta t) > \Phi_m(t)$.

Figur 11.4: Richtung des induzierten Stroms I_i

Daraus folgt: $\Delta\Phi_m = \Phi_m(t+\Delta t) - \Phi_m(t) = A \cdot [B(t+\Delta t) - B(t)] = A \cdot \Delta B > 0$

bzw.: $\frac{d\Phi_m}{dt} = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\Delta\Phi_m}{\Delta t} = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} A \cdot \frac{\Delta B}{\Delta t} = A \cdot \frac{dB}{dt} > 0$

Nach dem Induktionsgesetz 11.2) wird damit die induzierte Spannung negativ. Das bedeutet, dass die induzierte Spannung den induzierten Strom entgegen dem positiven Drehsinn umlaufen lässt. Der positive Drehsinn ist durch die Wahl von $\vec{A}$ festgelegt. Er entspricht dem Drehsinn eines Korkenziehers, der sich in Richtung von $\vec{A}$ fortbewegt; das ist in Fig. 11.4 der Uhrzeigersinn. Der induzierte Strom fließt also im Gegenuhrzeigersinn und erzeugt damit ein $\vec{B}_{\text{ind}}$, das in Übereinstimmung mit der LENZ'schen Regel $\Delta\vec{B}$ entgegen gerichtet ist.

11.4 Induktion durch Bewegung: Bewegungsspannung

Beispiel 1: Leiterschleife mit beweglichem Bügel

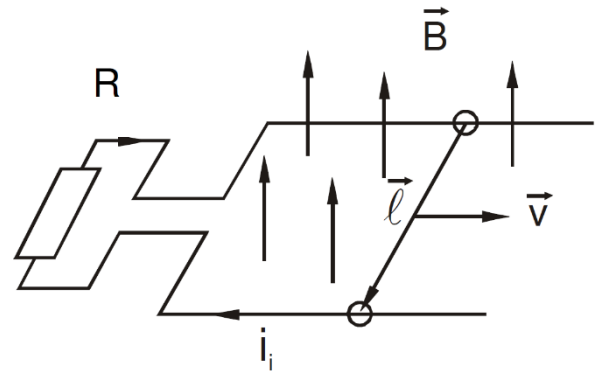
Die Fläche einer rechteckigen, über den Widerstand R geschlossenen Leiterschleife, welche von einem homogenen B-Feld senkrecht durchsetzt wird, kann durch Verschieben eines Bügels verändert werden. Wenn der Bügel sich mit der konstanten Geschwindigkeit v nach rechts bewegt (Figur 11.5), nimmt der Fluss B zeitlich zu, falls $\vec{A}$ in der Richtung von $\vec{B}$ angenommen wird. Die mit $\vec{A}$ verknüpfte Drehrichtung verläuft im Gegenuhrzeigersinn.

$$\Phi_m(t) = B \cdot A(t) \text{ mit } A(t) = \ell \cdot x(t)$$

$$\frac{d\Phi_m}{dt} = B \cdot \frac{dA}{dt} = B \cdot \ell \cdot \frac{dx}{dt}$$

$$\frac{d\Phi_m}{dt} = B \cdot \ell \cdot v$$

$$U_i = - B v \ell \quad 11.4)$$



Figur 11.5: Bewegter Leiterbügel

Das Minuszeichen bedeutet, dass die induzierte Spannung den Strom im Uhrzeigersinn herum treibt.

$$I_i = \frac{U_i}{R} = - \frac{B v \ell}{R}$$

Entsprechend der LENZ'schen Regel fließt der Strom so, dass im Bügel die Kraft

$$\vec{F} = I_i (\vec{\ell} \times \vec{B}) \quad 11.5)$$

der Bewegungsrichtung entgegengesetzt ist.

Zur Bewegung des Bügels muss die mechanische Leistung $P_{\text{mech}} = F \cdot v$ aufgewendet werden. Andererseits liefert dieser Generator die elektrische Leistung $P_{\text{el}} = |U_i| \cdot I_i$. Nach dem Energiesatz sollten die beiden Leistungen gleich gross sein.

Beweis: $P_{\text{mech}} = F \cdot v$

$$= I_i \ell B \cdot v$$

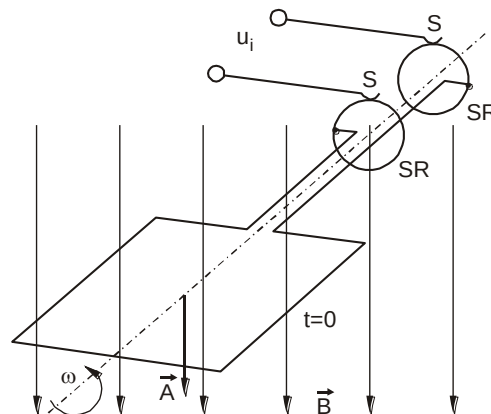
$$P_{\text{el}} = |U_i| \cdot I_i$$

$$= B v \ell \cdot I_i$$

Womit bewiesen ist, dass: $P_{\text{mech}} = P_{\text{el}}$

Beispiel 2: Drehung einer Leiterspule in einem homogenen B-Feld

Eine Spule von N Windungen rotiert gleichförmig in einem homogenen B-Feld, das senkrecht zur Drehachse der Spule steht (Figur 11.6).

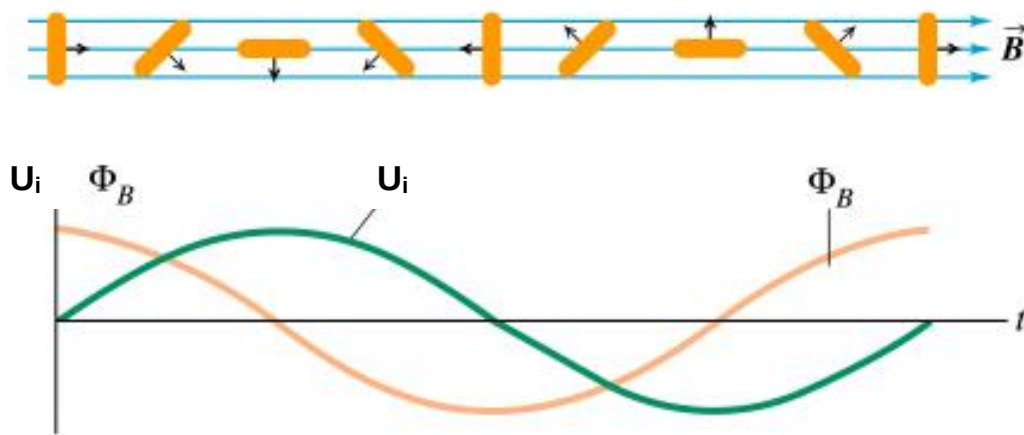


Figur 11.6: Rotierende Spule in B-Feld

$$\Phi_m(t) = A B \cos(\alpha(t)) \quad ; \quad \alpha(t) = \omega t \quad ; \quad \frac{d\Phi_m}{dt} = -A \cdot B \cdot \omega \cdot \sin(\omega t)$$

$$U_i = -N \frac{d\Phi_m}{dt}$$

$$U_i(t) = N A B \omega \sin(\omega t) = U_0 \sin(\omega t) \quad 11.6)$$



Figur 11.7: Die maximale Spannung wird bei der maximalen Flussänderungsrate induziert. Dies ist der Fall, wenn die Spule minimal durchflutet wird.

Elementare Erklärung der Bewegungsspannung

Wird ein Leiter in einem B-Feld bewegt, erfahren die mitbewegten Elektronen im Leiter eine Lorentzkraft. Die Elektronen werden auf eine Seite hin abgedrängt; über den Leiterenden entsteht eine Spannung.

Kontrollfragen:

- Wie ist der *magnetische Fluss* definiert und welche SI-Einheit hat er?
- Was versteht man unter *magnetischer Induktion*, wovon hängt sie ab und auf welche Weisen kann sie dementsprechend erzeugt werden?
- Geben Sie das *Induktionsgesetz in differentieller Form* an und erläutern Sie es an einem Beispiel.
- Erklären Sie die *LENZ'sche Regel*. Geben Sie einige Praxisbeispiele für ihre Wirkung.
- Was versteht man beim Thema „*Induktion*“ unter *Bewegungsspannungen* und was unter *Trafospannung*?
- Zeigen Sie am Bsp. einer „*Leiterschleife mit beweglichem Bügel*“ das Zustandekommen der induzierten *Bewegungsspannung*. Wovon hängt sie ab?
- Zeigen Sie am Bsp. einer *Leiterspule*, die in einem homogenen Magnetfeld gedreht wird, wie die *induzierte Spannung* zustande kommt (*Generatorprinzip*).

12. Die magnetische Induktion / 2

Ziele der Lerneinheit:

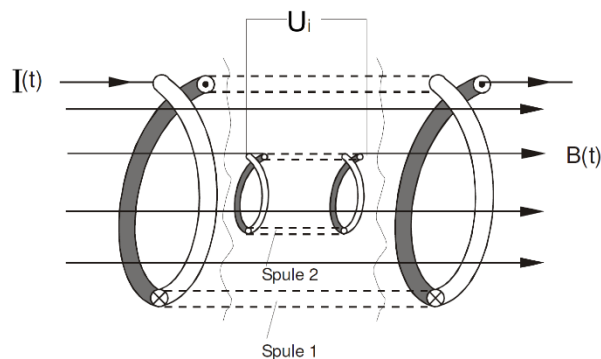
- Sie kennen das Prinzip des *elektrischen Transformators* und können es am Beispiel zweier *koaxialer Zylinderspulen* erklären.
- Sie kennen das Phänomen der *Selbstinduktion* und können die *Selbstinduktionsspannung* einer *Spule* berechnen.
- Sie wissen, was die *Induktivität einer Spule* ist, welche SI-Einheit sie hat und wie sich eine *Induktivität* auf das Verhalten einer *elektrischen Schaltung* auswirkt.
- Sie können die *Energie* bzw. *Energiedichte* eines *Magnetfeldes* berechnen.
- Sie kennen die 4 *Maxwellgleichungen*.

Im Folgenden ergänzen wir die noch fehlenden Phänomene der magnetischen Induktion, nämlich den Trafo und die Selbstinduktion von Spulen. Danach werden wir sehen, dass auch ein Magnetfeld einen Energiespeicher darstellt.

Wir schliessen das Kapitel ab mit der Zusammenfassung der elementaren Erkenntnisse über elektrische und magnetische Felder, wie sie uns als MAXWELL'sche Gleichungen überliefert wurden.

12.1 Induktion durch Änderung des B-Feldes: Transformatorspannung

Transformatorspannung nennt man eine induzierte Spannung, die durch die zeitliche Änderung des B-Feldes zustande kommt. Eine Probenspule von N_{pr} Windungen stehe wie in Figur 12.1 gezeichnet in einem homogenen B-Feld. Das B-Feld werde von einer langen, dünnen Spule (Länge ℓ , N Windungen, Strom $I(t)$) erzeugt.



Figur 12.1: Spule im Feld $B(t)$

$$U_i = -N_{pr} \frac{d\Phi_m}{dt}$$

$$\Phi_m(t) = A_{pr} B(t) \quad \text{mit} \quad B(t) = \mu_0 \frac{N I(t)}{\ell}$$

$$U_i = -N_{pr} \cdot A_{pr} \cdot \frac{dB}{dt} = -\mu_0 \cdot N_{pr} \cdot A_{pr} \cdot \frac{N}{\ell} \cdot \frac{dI}{dt}$$

12.1)

$$\rightarrow U_i \text{ ist prop. zu } \frac{dI}{dt}$$

Bei einem linearen Stromanstieg resultiert z.B. eine konstante induzierte Spannung.

12.2 Die Selbstinduktion

Ein homogenes zeitabhängiges B-Feld, das eine Spule in Richtung der Spulenachse durchdringt, induziert in ihr also, wie gerade gezeigt, die Spannung

$$U_i = -N \frac{d\Phi}{dt} = -N A \frac{dB}{dt}$$

Das gilt nun aber auch für das B-Feld, welches eine stromdurchflossene Spule selbst erzeugt. Wenn sich der Strom durch die Spule ändert, induziert das sich ändernde B-Feld der Spule in ihr selbst eine Spannung. Diese Erscheinung nennt man Selbstinduktion.

Mit $B(t) = \mu_0 \frac{N}{\ell} I(t)$ wird die selbstinduzierte Spannung U_i zu:

$$U_i = -\mu_0 \frac{N^2 A}{\ell} \frac{dI}{dt} = -L \frac{dI}{dt} \quad \text{Selbstinduzierte Spannung} \quad 12.2)$$

Die Grösse L heisst **Induktivität**;

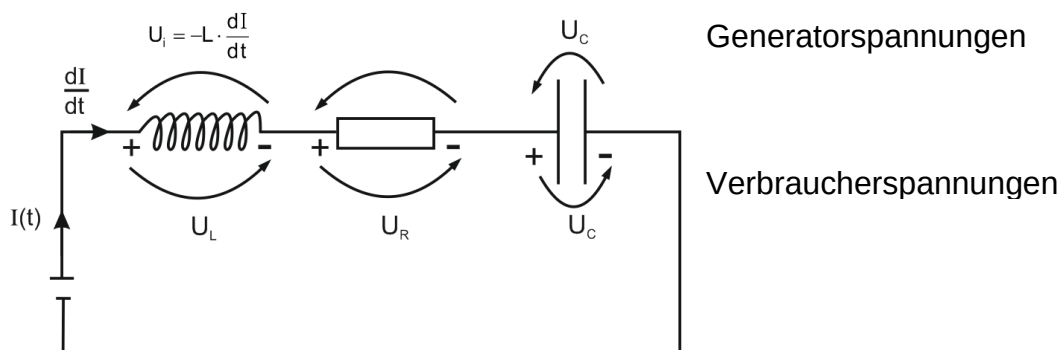
$$[L] = \frac{Vs}{A} = H \text{ (Henry)}$$

Die Induktivität einer langen und dünnen Spule ist also

$$L = \mu_0 \frac{N^2 A}{\ell} \quad \text{Induktivität einer langen und dünnen Spule} \quad 12.3)$$

Das Minuszeichen in der Formel $U_i = -L \frac{dI}{dt}$ bedeutet, dass die *induzierte* Spannung den Stromanstieg $\frac{dI}{dt}$ hemmt. Die Spule ist ein Spannungserzeuger. Im Inneren eines Generators läuft der durch die Generatorspannung induzierte Strom vom Minuspol zum Pluspol (Figur 12.2).

Wenn man hingegen eine Spule als Verbraucher ansieht, spricht man von der *induktiven* Spannung $U_L = L \frac{dI}{dt}$. In einem Verbraucher läuft der Strom vom Pluspol zum Minuspol.



Figur 12.2: Bezugsrichtung der induzierten (= Generator-) und der induktiven (= Verbraucher-) Spannung

In Figur 12.3 ist das Ersatzbild einer Spule dargestellt. Sieht man die Spule als Spannungsgenerator an, so lautet die Maschengleichung

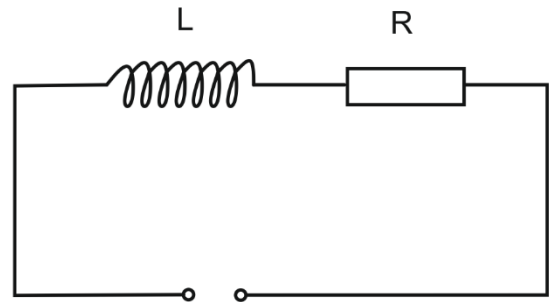
$$U(t) + U_i = R I(t)$$

$$U(t) - L \frac{dI}{dt} = R I(t)$$

Sieht man die Spule als Verbraucher an, so erhält man

$$U(t) = U_L + R I(t)$$

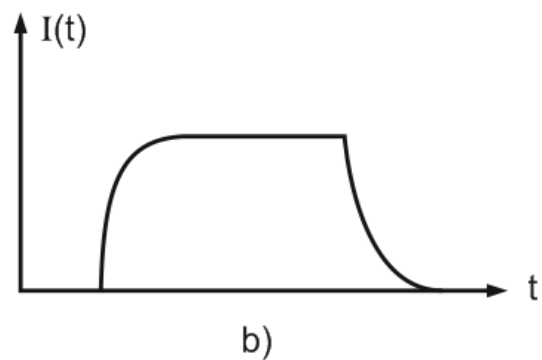
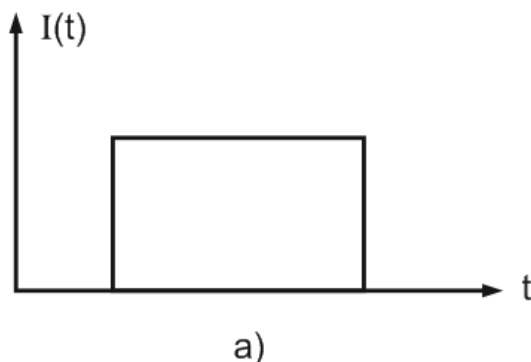
$$U(t) = L \frac{dI}{dt} + R I(t) \quad 12.4)$$



Figur 12.3: Ersatzbild einer Spule

Schaltet man in einem rein ohmschen Kreis eine Spannung U_0 ein, steigt der Strom augenblicklich auf den Wert $I_0 = \frac{U_0}{R}$ an (Figur 12.4a).

Enthält der Schaltkreis aber noch ein induktives Element, kann der Strom nicht beliebig schnell ansteigen, weil die induzierte Spannung den Anstieg hemmt. Generell bedeutet eine Induktivität in einem Schaltkreis eine gewisse Trägheit gegenüber Stromänderungen (Figur 12.4b).



Figur 12.4: Stromanstieg in einem Schaltkreis

a) nur mit ohmschem Widerstand;

b) zusätzlich mit induktivem Element

Wird zum Zeitpunkt $t = 0$ die konstante Spannung U_0 eingeschaltet, lautet die Lösung $I(t)$ für die Maschengleichung 12.4)

$$I(t) = \frac{U_0}{R} (1 - e^{-\frac{R}{L} t}) \quad 12.5)$$

Von der Richtigkeit der Lösung kann man sich durch Einsetzen überzeugen.

12.3 Die Energie des Magnetfeldes

Wenn in einer Spule ein Strom I_0 eingeschaltet wird, muss die Quelle während des Stromanstieges gegen die induzierte Spannung U_i Arbeit leisten:

$$dW = P(t) dt = |U_i| I(t) dt = L \frac{dI}{dt} I(t) dt = L I(t) dI$$

$$W = \int_0^{I_0} |U_i| \cdot I(t) \cdot dt = \int_0^{I_0} L \cdot I(t) \cdot dI = \frac{1}{2} \cdot L \cdot I_0^2 \quad 12.6)$$

Die Spule sei lang und dünn. Die Induktivität L ist dann nach Formel 12.3):

$$L = \mu_0 \frac{N^2 A}{\ell}$$

In Formel 12.6) eingesetzt ergibt sich:

$$W = \frac{1}{2} \mu_0 \frac{N^2 A}{\ell} I_0^2 = \frac{1}{2} \mu_0 \frac{N^2 I_0^2}{\ell^2} A \ell$$

Mit Formel 10.11) erhalten wir: $W = \frac{1}{2} \mu_0 H^2 A \ell$ und mit $V = A \ell$ schliesslich:

$$W = \frac{1}{2} \mu_0 H^2 V \quad 12.7)$$

Die beim Einschalten des Stromes von der Quelle aufzuwendende Arbeit wird zum Aufbau des Magnetfeldes in der Spule verwendet.

Die Energiedichte $w = \frac{dW}{dV}$ des magnetischen Feldes beträgt:

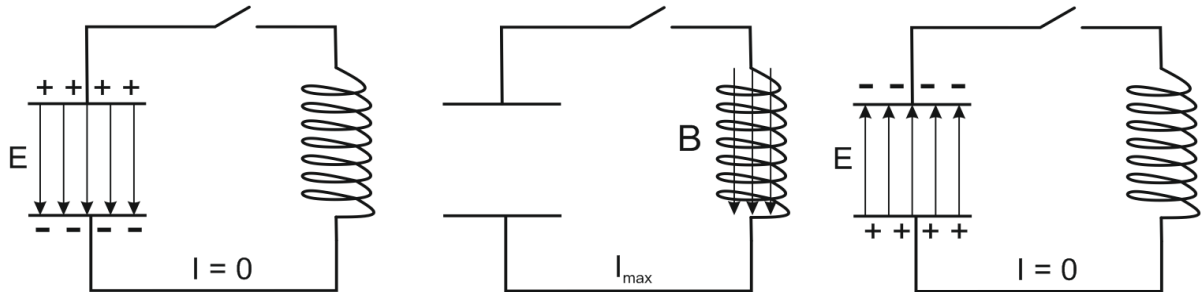
$$w = \frac{dW}{dV} = \frac{1}{2} \mu_0 H^2 \quad \text{Energiedichte des magnetischen Feldes} \quad 12.8)$$

Damit ist die Energiedichte des magnetischen Feldes analog zur Energiedichte des elektrischen Feldes die wir in Formel 6.7 kennengelernt haben.

$$w = \frac{1}{2} \epsilon_0 E^2 \quad \text{Energiedichte des elektrischen Feldes} \quad 6.7)$$

Ein geladener Kondensator hat Energie in Form des elektrischen Feldes gespeichert. Verbindet man die Platten über eine Spule miteinander (Figur 12.5), beginnt ein Strom zu fließen. Die Energie des elektrischen Feldes wird umgewandelt in Energie des magnetischen Feldes der Spule. Hat der Kreis keinen ohmschen Widerstand, geht keine Energie in Wärme über. Ist der Kondensator entladen, liegt die gesamte Energie im magnetischen Feld.

Der Stromfluss erreicht zu diesem Zeitpunkt folglich sein Maximum. Der Ladungstransport geht deshalb weiter; die Platten beginnen sich im umgekehrten Sinn aufzuladen. Das entstehende E-Feld entzieht dem B-Feld Energie, der Strom wird kleiner und erreicht den Wert null, wenn sich der Kondensator vollständig umgeladen hat. Darauf beginnt der Entladevorgang von neuem; das System schwingt.



Figur 12.5: Elektrische Schwingung in LC-Kreis

12.4 Der GAUSS'sche Satz für Magnetfelder

B-Feldlinien sind immer geschlossen. Dies bedeutet, dass es keine magnetischen Monopole (Ladungen) gibt. Die fundamentale Einheit des Magnetfeldes ist der Dipol. Durch jede beliebige geschlossene Oberfläche treten genauso viele B-Feldlinien ein wie aus. In Figur 12.6 links sind die B-Feldlinien eines Stabmagneten gezeichnet. Die Magnetfeldlinien scheinen vom Nordpol des Magneten auszugehen und am Südpol wieder zusammenzulaufen. Innerhalb des Magneten gibt es jedoch keinen Punkt nahe dem Nordpolende, in dem die Linien beginnen, und keinen Punkt in der Nähe des Südpols, in dem sie sich treffen. Die Linien haben keinen Anfangs- und Endpunkt.

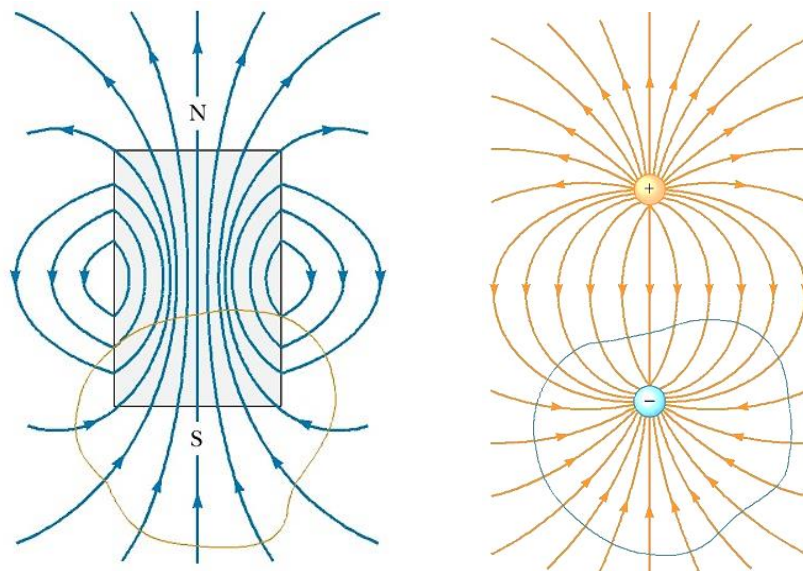


Figure 12.6 GAUSS'scher Satz für Magnetfelder (links) und für E-Felder (rechts)

Dies bedeutet, dass der magnetische Fluss Φ durch eine beliebige geschlossene Oberfläche null ist. Dies ist der Satz von GAUSS für Magnetfelder:

$$\Phi = \oint_A \vec{B} \cdot d\vec{A} = 0$$

Satz von GAUSS für B-Felder

12.9)

12.5 Die MAXWELL'schen Gleichungen

Maxwell hat die elektromagnetischen Erscheinungen in 4 Gleichungen gefasst:

1. Ruhende elektrische Ladungen erzeugen ein elektrisches Quellenfeld:

$$\epsilon_0 \oint_A \vec{E} \cdot d\vec{A} = Q \quad (\text{Satz von GAUSS für Quellenfelder}) \quad 12.10)$$

2. Es gibt keine magnetischen Ladungen. Das magnetische Feld ist ein Wirbelfeld.

$$\oint_A \vec{B} \cdot d\vec{A} = 0 \quad (\text{Satz von GAUSS für Wirbelfelder}) \quad 12.11)$$

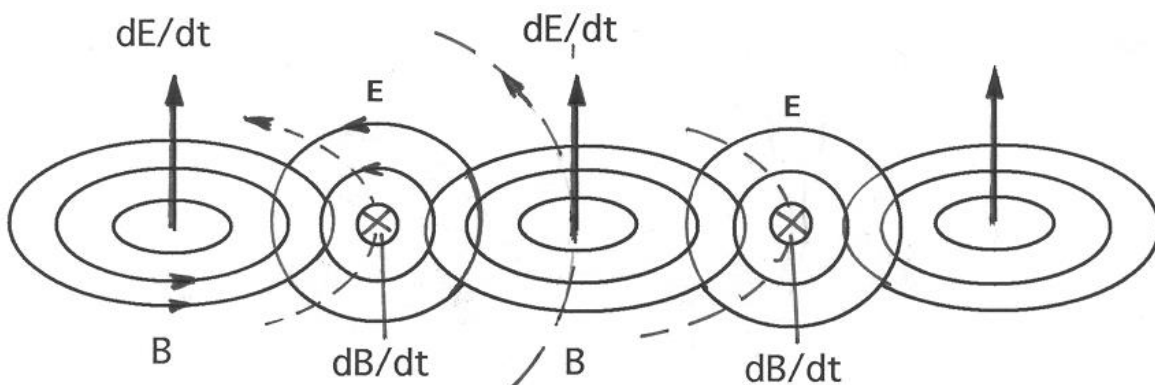
3. Ein zeitlich änderndes Magnetfeld erzeugt ein elektrisches Wirbelfeld:

$$\oint_c \vec{E} \cdot d\vec{s} = -\frac{d\Phi_m}{dt} = \int_A \frac{d\vec{B}}{dt} \cdot d\vec{A} \quad (\text{Induktionsgesetz}) \quad 12.12)$$

4. Leitungs- und/oder Verschiebungsströme erzeugen Magnetfelder:

$$\oint_c \vec{H} \cdot d\vec{s} = I_L + I_V = \int_A \vec{j} \cdot d\vec{A} + \epsilon_0 \int_A \frac{d\vec{E}}{dt} \cdot d\vec{A} \quad (\text{Durchflutungsgesetz}) \quad 12.13)$$

Ein periodisch änderndes E- Feld umgibt sich senkrecht zu den E-Feldlinien mit einem magnetischen Feld, das ebenfalls periodisch ändert und deshalb seinerseits von elektrischen Feldlinien umschlossen wird, die wiederum ein Magnetfeld erzeugen usw. (Figur 12.7). Auf diese Weise breitet sich ein elektrisches resp. ein magnetisches Wechselfeld im Raum aus. Es entsteht eine elektromagnetische Welle.



Figur 12.7: Ausbreitung einer elektromagnetischen Welle

Kontrollfragen:

- Zeigen Sie, wie durch Änderung des Spulenstroms einer *Primärspule* in einer *Sekundärspule* eine *Spannung induziert* wird.
- Wo wird dieses Prinzip in der Technik eingesetzt?
- Was meint man mit *Selbstinduktion*, wie kommt sie zustande, wovon hängt sie ab, welche praktischen Konsequenzen hat sie?
- Was versteht man unter der *Induktivität einer Spule* und wie gross ist sie für eine lange *Zylinderspule*? Welche SI-Einheit hat die *Induktivität*?
- Geben Sie die Formeln für die *Energiedichte des magnetischen Feldes* und des *elektrischen Feldes*.
- Erklären Sie qualitativ den *elektrischen Schwingkreis*, d.h. wie kommt es dazu, dass in einem LC-Kreis die Energie zwischen Kondensator und Spule hin- und herschwingt?
- Was versteht man unter den 4 *Maxwellgleichungen*?

13. Magnetismus in Materie

Ziele der Lerneinheit:

- Sie kennen die Ursache für den *Magnetismus in Materie*.
- Sie kennen die Grundbegriffe zur Beschreibung des Verhaltens von Materie im Magnetfeld und deren Zusammenhang: *Permeabilität*, *Magnetisierung* und *Suszeptibilität*.
- Sie kennen die 3 *Grundtypen magnetischen Verhaltens*, die bei festen Stoffen vorkommen können und können diese Verhaltensweisen beschreiben sowie die Ursache für dieses Verhalten erklären.
- Sie können das *Hysteresephänomen* bei *Ferromagneten* beschreiben und seine Ursache erklären.
- Sie wissen wie ein *Elektromagnet* funktioniert.

In diesem letzten Kapitel wenden wir uns der Frage zu, wie sich feste Stoffe in einem Magnetfeld verhalten. Dabei werden wir 3 Grundtypen von Verhaltensmustern unterscheiden können: Diamagnetismus, Paramagnetismus und Ferromagnetismus. Eine besonders wichtige Rolle spielt in der Technik der Ferromagnetismus. Zu diesem Typ gehören auch die so häufig verwendeten Permanentmagnete.

Wir haben in den vorangegangenen Kapiteln gelernt, dass Ströme die eigentliche Quelle von Magnetfeldern sind. Da stellt sich die Frage, wo denn in diesen festen Stoffen z.B. bei den genannten Permanentmagneten diese Ströme zu finden sind.

13.1 Magnetisierung und magnetische Suszeptibilität

Bringt man Materie in ein Magnetfeld, stellt man experimentell fest, dass sich die Flussdichte $\vec{B}$ ändert. Während im Vakuum und angenähert in Luft die einfache Beziehung gilt:

$$B_0 = \mu_0 H \quad 13.1)$$

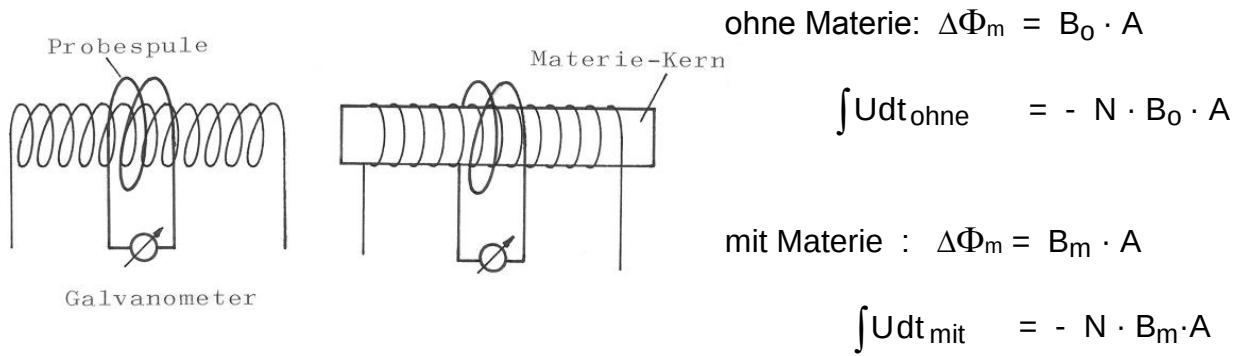
berücksichtigen wir die veränderte Flussdichte in Materie mit der Formel:

$$B_m = \mu_r B_0 = \mu_r \mu_0 H = \mu H \quad 13.2)$$

μ_r heisst relative Permeabilitätszahl und μ (absolute) Permeabilität des Materials. μ_r gibt also an, um welchen Faktor sich (bei konstantem H) die magnetische Flussdichte mit Material vergrößert im Vergleich zur Flussdichte ohne Material.

Experimentell lässt sich μ_r für ein Material durch einen einfachen Induktionsversuch bestimmen. Dazu wird bei einer Primärspule (einmal mit und einmal ohne das Material) der Spulenstrom eingeschaltet und dabei der in einer darüber gewickelten Sekundärspule induzierte Spannungsschoss gemessen (Figur 13.1).

Das Verhältnis der beiden Spannungsschüsse ergibt die gesuchte relative Permeabilitätszahl μ_r des Materials.

Figur 13.1: Messung von μ_r

$$\mu_r = \frac{\int U dt_{\text{mit}}}{\int U dt_{\text{ohne}}} = \frac{B_m}{B_0} \quad 13.3)$$

Die Flussdichte B_m in Materie ist also eine andere als im Vakuum. Der von der Materie stammende Beitrag zur Flussdichte ist $B_m - B_0$. Man nennt ihn Magnetisierung M . Damit gilt:

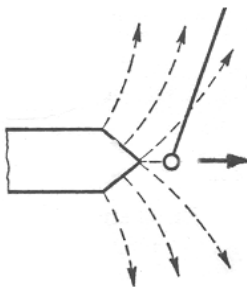
$M = B_m - B_0 = (\mu_r - 1) B_0 = \chi \cdot B_0$	Definition der Magnetisierung 13.4)
--	--

($\mu_r - 1$) heisst Suszeptibilität χ (chi) des Stoffes. Die Suszeptibilität eines Stoffes gibt also an, wie empfindlich seine Magnetisierung auf ein äusseres Feld reagiert. Je nach Grösse von μ_r respektive χ unterscheidet man drei Sorten von Stoffen.

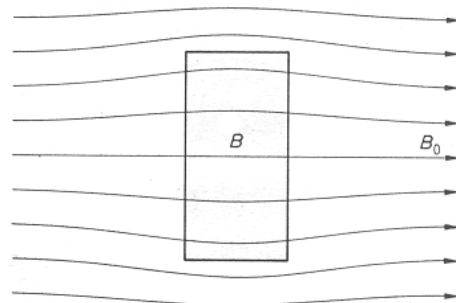
13.2 Diamagnetische Stoffe

Bei diesen Stoffen ist μ_r etwas kleiner als 1, und χ ist damit negativ mit $|\chi| \ll 1$.

Ein diamagnetisches Material erkennt man daran, dass es in einem inhomogenen Magnetfeld in Richtung der abnehmenden Feldstärke gedrängt wird. Gleichbedeutend damit ist, dass die B-Feldlinien aus dem Material gedrängt werden.



Figur 13.2: Diamagnetischer Stoff in inhomogenem Feld



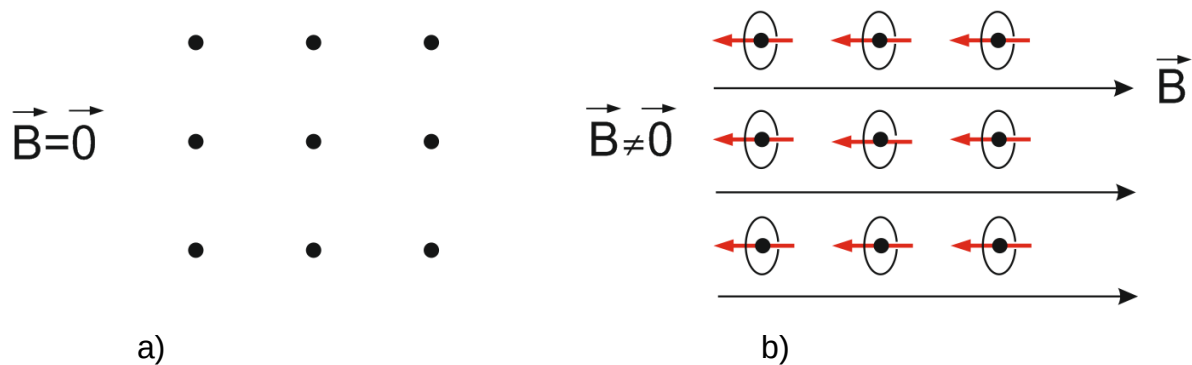
Figur 13.3: Diamagnetischer Stoff in ursprünglich homogenem Magnetfeld

Eine Liste von diamagnetischen Stoffen findet man in der Tabelle 13.1.

Der Diamagnetismus kommt durch induzierte Ströme der Elektronen in der Atomhülle zustande. Bringt man ein Atom in ein Magnetfeld, wird ein Strom der Elektronen induziert, dessen B-Feld nach der LENZ'schen Regel dem äusseren B-Feld entgegen gerichtet ist. In den Atomen werden magnetische Dipole induziert, die das äussere Feld reduzieren, $B_m < B_0$ (Figur 13.4):

a) ohne äusseres B-Feld haben die Atome kein magnetisches Moment

b) mit einem äusseren B-Feld werden in den Atomen magnetische Dipole induziert



Figur 13.4: Erklärung des Diamagnetismus

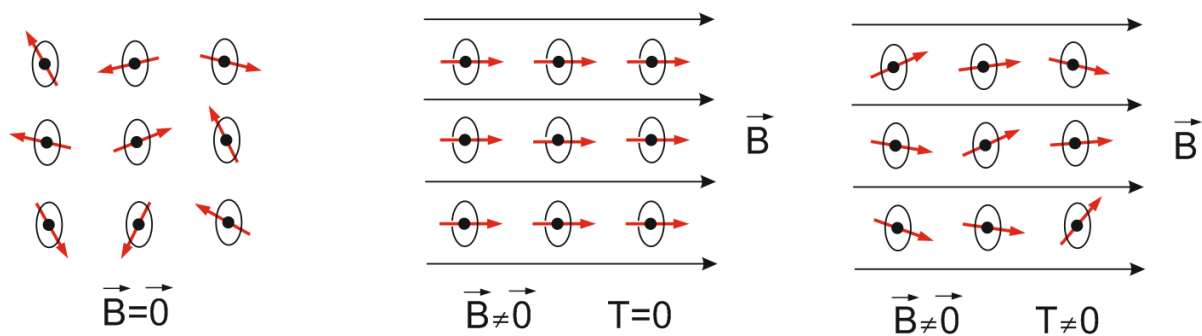
Alle Materialien sind diamagnetisch. Bei vielen wird aber die induzierte Magnetisierung durch die in der Regel stärkere Orientierungspolarisation überdeckt.

13.3 Paramagnetische Stoffe

Die Atome und Moleküle paramagnetischer Stoffe bilden kleine permanente magnetische Dipole. In einem äusseren Feld richten sich diese aus und verstärken es:

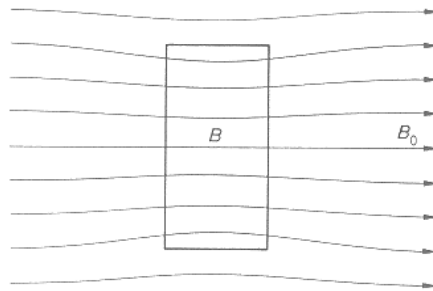
$$B_m > B_0.$$

Ohne äusseres Feld sind die Elementarmagnete regellos angeordnet, so dass der Stoff kein makroskopisches Magnetfeld erzeugt. Mit wachsender Temperatur wird die Magnetisierung wegen der Temperaturbewegung der Atome zunehmend gestört.



Figur 13.5: Paramagnetische Atome ohne äusseres Feld, mit äusserem Feld am absoluten Temperaturnullpunkt (bzw. tiefen Temperaturen) und mit äusserem Feld bei höheren Temperaturen T .

Paramagnetische Stoffe werden in einem inhomogenen Feld in Richtung zunehmender Feldstärke gezogen. Die Feldlinien werden ins Material hineingezogen (Figur 13.6).



Figur 13.5: Feldlinienverlauf bei paramagnetischen Stoffen

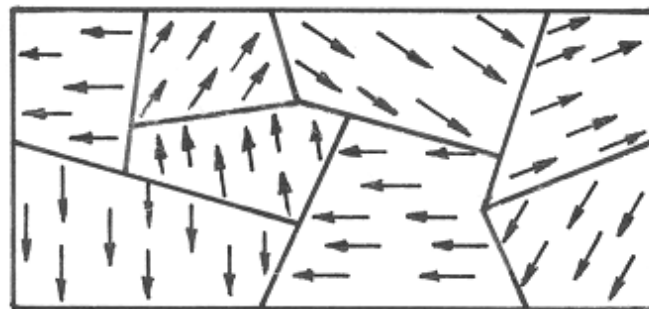
Diamagnetische Stoffe	$\chi = \mu_r - 1$	Paramagnetische Stoffe	$\chi = \mu_r - 1$
Wismut	$-157 \cdot 10^{-6}$	Sauerstoff flüssig	$3600 \cdot 10^{-6}$
Blei	$-15,9 \cdot 10^{-6}$	Platin	$256 \cdot 10^{-6}$
Kupfer	$-9,65 \cdot 10^{-6}$	Wolfram	$67,5 \cdot 10^{-6}$
Wasser	$-9,05 \cdot 10^{-6}$	Aluminium	$24 \cdot 10^{-6}$
Stickstoff (20 °C)	$-0,006 \cdot 10^{-6}$	Tantal	$18,2 \cdot 10^{-6}$
Wasserstoff	$-0,002 \cdot 10^{-6}$	Sauerstoff (20 °C)	$1,8 \cdot 10^{-6}$

Tabelle 13.1: χ Werte einiger dia- und paramagnetischer Stoffe

13.4 Ferromagnetische Stoffe

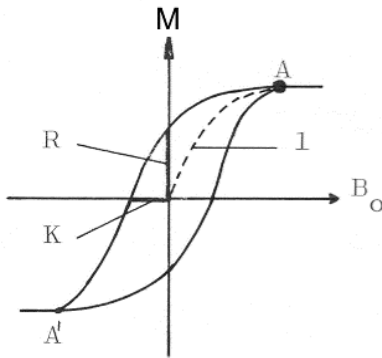
Die Atome ferromagnetischer Stoffe besitzen, wie die Atome paramagnetischer Stoffe, permanente magnetische Dipole. Die Wechselwirkung zwischen benachbarten Dipolen ist so gross, dass sie sich schon ohne äusseres Feld über ganze Bezirke (WEISS'sche Bezirke) ausrichten (Figur 13.7). In einem äusseren B-Feld, dessen Feldstärke ansteigt, richten sich die WEISS'schen Bezirke zunehmend nach diesem aus. Dies geschieht entweder dadurch, dass günstig orientierte Bereiche auf Kosten anderer wachsen (Wandverschiebungen) oder indem ganze Bezirke auf einmal umklappen.

Die Temperaturbewegung vermag die Ausrichtung erst bei hohen Temperaturen zu stören. Oberhalb einer bestimmten Temperatur, der Curietemperatur T_C verschwindet die Magnetisierung vollständig. Die Curietemperatur von Nickel ist 631 K, die von Eisen 1043 K.

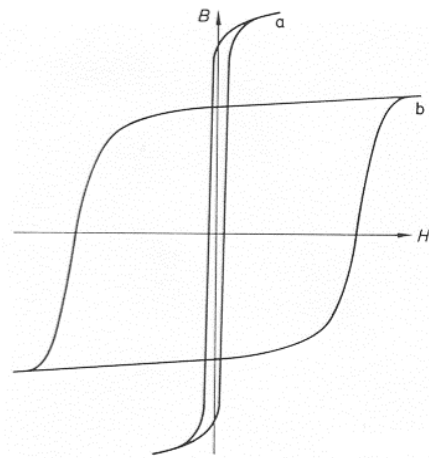


Figur 13.7: Weiss'sche Bezirke

Das μ_r eines ferromagnetischen Stoffes kann $> 10^4$ sein. μ_r hängt von der äusseren Feldstärke ab ($\mu_r = f(B_0)$ bzw. $\mu_r = f(H)$) und von der Vorbehandlung des Materials. Bringt man eine Substanz, die noch nie magnetisiert wurde, in ein wachsendes äusseres B_0 , verläuft die Magnetisierung M nach der Kurve 1 der Figur 13.8 (Neukurve). Die Magnetisierung steigt bis zu einem Maximalwert (Punkt A). Man bezeichnet den Zustand A als Sättigung; alle WEISS'schen Bezirke sind ausgerichtet. Nimmt man die äussere Flussdichte B_0 vollständig weg, bleibt eine Restmagnetisierung R zurück, die Remanenz genannt wird. Erst bei einer gewissen Feldstärke $B_0 = K$ in Gegenrichtung (**Koerzitivfeldstärke**) verschwindet die Magnetisierung. Bei A' erreicht man die Sättigung in Gegenrichtung. Auf dem Weg zurück zum Sättigungspunkt A in positiver Richtung folgt die Magnetisierung der ausgezogenen Kurve. Die Kurve heisst **Hysteresiskurve**. Unter Hysterese versteht man allgemein das Zurückbleiben einer Wirkung hinter der sie auslösenden Ursache oder anders gesagt, $M(B_0)$ hängt davon ab, auf welchem Weg man B_0 erreicht.



Figur 13.8: Magnetische Hysterese



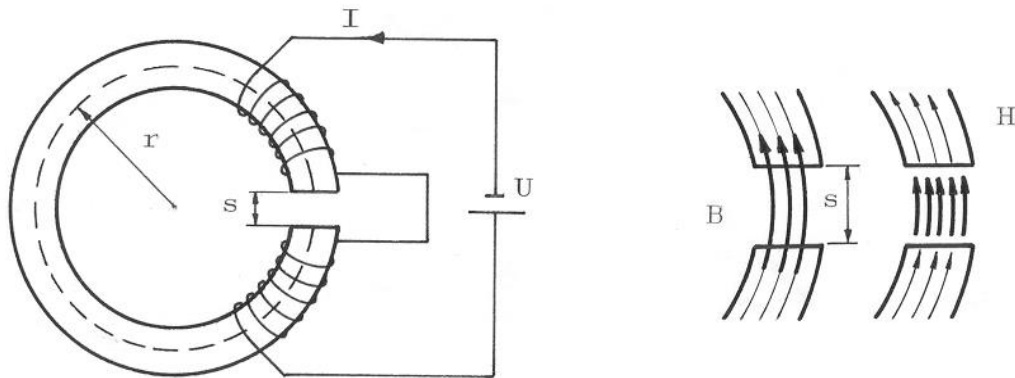
Figur 13.9: Hysteresiskurve magnetisch
(a) weicher und (b) harter Stoffe

Stoffe, die eine schmale Hysteresiskurve haben (Figur 13.9a), heissen **magnetisch weich**; zu ihnen gehören beispielsweise die Ferrite (Verbindungen von Fe_2O_3 mit anderen Metalloxiden). Sie zeichnen sich durch eine niedrige Koerzitivfeldstärke aus. Weil die Energie, die beim Ummagnetisieren verbraucht wird, proportional zur von der Hysteresiskurve eingeschlossenen Fläche ist, verwendet man für Transformatoren magnetisch weiche Stoffe.

Ein Material mit grosser Koerzitivfeldstärke und damit breiter Hysteresiskurve (Figur 13.9b) heisst **magnetisch hart**. Solche Stoffe sind gegenüber der Ummagnetisierung stabil. Man verwendet sie für Dauermagnete und als Elemente für die Datenspeicherung. Seit einigen Jahren sind Permanentmagnete auf der Basis Neodym/Eisen/Bor unter der Bezeichnung „Supermagnete“ auf dem Markt, die eine extrem hohe Remanenz von ca. 1 T aufweisen und damit Anwendungen und Effekte ermöglichen, an die vorher nicht zu denken war.

13.5 Der Elektromagnet

Mit Hilfe von Materialien mit grossem μ_r kann man hohe magnetische Flussdichten erzeugen. Dazu biegt man einen Eisenkern zu einer fast geschlossenen Form, z.B. zu einem Ring oder zu einem "U", wobei man einen dünnen Spalt zum Experimentieren frei lässt. Windet man um die Schenkel eine Spule, kann das B im Spalt sehr hohe Werte annehmen.



Figur 13.10: Ringförmiger Elektromagnet

Es lässt sich zeigen, **dass im Idealfall der magnetische Fluss Φ_m über den Querschnitt an jeder Stelle gleich gross ist, also auch im Luftspalt.** (Wenn der Spalt nicht zu gross ist, weitet sich das magnetische Feld dort nicht wesentlich auf).

Wir legen unseren Überlegungen einen Ring (Torus) vom Radius r zugrunde (Figur 13.10). Da B senkrecht zur Querschnittsfläche steht und als homogen angenommen werden darf, gilt,

$$\Phi_m = B A$$

Da A überall gleich ist, folgt:

$$B_{Fe} = B_{Luft} = B$$

Die H -Feldstärke ist demzufolge im Luftspalt viel grösser als im Eisen:

$$\mu_r \mu_0 H_{Fe} = \mu_0 H_{Luft}$$

$$H_{Luft} = \mu_r H_{Fe} \quad (13.5)$$

Zur Berechnung von H_{Luft} formulieren wir das Durchflutungsgesetz für einen Kreisweg vom Radius r um das Zentrum des Torus.

$$\oint_C \vec{H} \cdot d\vec{s} = N \cdot I \quad N \text{ ist die Windungszahl}$$

$$\oint_C \vec{H} \cdot d\vec{s} = \int_{S_{Fe}} H_{Fe} ds + \int_{S_{Luft}} H_{Luft} ds = H_{Fe} S_{Fe} + H_{Luft} S_{Luft}$$

$$N I = \frac{H_{Luft} S_{Fe}}{\mu_r} + H_{Luft} S_{Luft}$$

Auflösen der Gleichung nach H_{Luft} ergibt:

$$H = \frac{N I}{\frac{s_{\text{Fe}}}{\mu_r} + s_{\text{Luft}}}$$

bzw. für B im Luftspalt:

$$B = \frac{\mu_0 N I}{\frac{s_{\text{Fe}}}{\mu_r} + s_{\text{Luft}}} \quad 13.6)$$

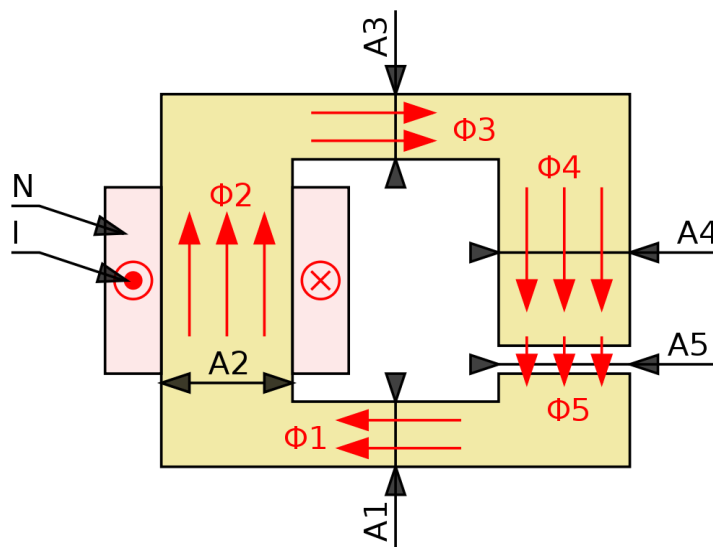
Sollte $\mu_r \gg 1$ sein, und zwar so gross, dass man $\frac{s_{\text{Fe}}}{\mu_r}$ im Nenner gegenüber s_{Luft} vernachlässigen kann, dann bekommt man:

$$B \approx \frac{\mu_0 N I}{s_{\text{Luft}}} \quad \text{Flussdichte im Luftspalt eines Elektromagneten} \quad 13.7)$$

Die magnetische Flussdichte im dünnen Luftspalt entspricht unter diesen Umständen näherungsweise derjenigen einer langen und dünnen Spule mit N Windungen auf der Länge s_{Luft} (siehe Formel 10.11). Die Wirkung des Magneten besteht also darin, dass er die N Windungen sozusagen über der Breite des Luftspalts konzentriert.

13.6 Der magnetische Kreis

Figur 13.11 zeigt den Aufbau eines einfachen magnetischen Kreises als Beispiel einer technischen Spule. Eine Wicklung mit N Windungen wird von einem elektrischen Strom I durchflossen und erzeugt im Bereich der Wicklung die magnetische Flussdichte $\Phi_2 = A_2 \cdot B_2$.



Figur 13.11: Einfacher Magnetkreis mit Luftspalt

Der magnetische Kern dient der gezielten räumlichen Führung des magnetischen Flusses im magnetischen Kreis und wird aus Materialien mit hoher magnetischer Leitfähigkeit, wie beispielsweise als Ferritkern, ausgeführt. Ferrite weisen eine hohe Permeabilität μ_r auf, bei gleichzeitig geringer elektrischer Leitfähigkeit γ . Dadurch werden Wirbelstromverluste in der Spule minimiert.

In einem idealen ferromagnetischen Material treten keine Feldlinien aus. Es gibt keinen Streufluss und somit ist der magnetische Fluss Φ über jedem Querschnitt im Magnetkreis gleich.

Für den Luftspalt gilt dies nur, falls der Abstand der Pole genügend klein ist.

$$\Phi_1 = \Phi_2 = \Phi_3 = \Phi_4 = \Phi_5$$

Die Durchflutung θ ist das Linienintegral der Magnetfeldstärke H längs des Magnetkreises, das in diesem Fall als Summe über die einzelnen Segmente des Kreises ausgedrückt werden kann. Dabei bedeutet s_k die (effektive) Länge der einzelnen Segmente k , aus denen der Magnetkreis besteht.

$$\theta = NI = \oint_{\text{Kreis}} \vec{H} \cdot d\vec{s} = \sum_{k=1}^5 H_k \cdot s_k$$

Nun drücken wir das Feld H_k im Segment k durch die magnetische Flussdichte Φ aus,

$$\theta = NI = \sum_{k=1}^5 H_k \cdot s_k = \sum_{k=1}^5 \frac{B_k}{\mu_0 \mu_r} \cdot s_k$$

erweitern mit der Querschnittsfläche A_k und verwenden die Tatsache, dass der Fluss in jedem Querschnitt der gleiche ist.

$$\theta = \sum_{k=1}^5 \frac{s_k}{\mu_0 \mu_r A_k} \cdot A_k B_k = \sum_{k=1}^5 \frac{s_k}{\mu_0 \mu_r A_k} \cdot \Phi_k = \left(\sum_{k=1}^5 \frac{s_k}{\mu_0 \mu_r A_k} \right) \cdot \Phi = \sum_{k=1}^5 R_{m,k} \cdot \Phi$$

Der Ausdruck

$$R_m = \frac{s_k}{\mu_0 \mu_r A_k} \quad \text{Magnetischer Widerstand} \quad 13.8)$$

wird **magnetischer Widerstand** genannt, in Analogie zum Ohm'schen Widerstand für einen elektrischen Stromkreis. Je länger das Segment, desto höher der magnetische Widerstand R_m , je grösser der Querschnitt A_k oder die Permeabilität μ_r , desto geringer ist der Widerstand R_m , desto besser leitet dieses Segment den magnetischen Fluss. Insofern lässt sich ein magnetischer Kreis als elektrisches Ersatzschaltbild darstellen. Dabei spielt die Durchflutung θ die Rolle der (magnetischen) Spannung und der magnetische Fluss Φ die Rolle des elektrischen Stromes.

Das Gesetz:

$$\theta = NI = R \cdot \Phi \quad \text{Ohm'sches Gesetz für den Magnetkreis} \quad 13.9)$$

wird daher auch das **Ohm'sche Gesetz des Magnetkreises** genannt.

Das B-Feld im Luftspalt für den ringförmigen Elektromagneten (Figur 13.10) lässt sich nun direkt aus dem Ohm'schen Gesetz für den Magnetkreis herleiten.

$$\theta = NI = R_{\text{tot}} \cdot \Phi = (R_{\text{Fe}} + R_{\text{Luft}}) \cdot BA = \left(\frac{s_{\text{Fe}}}{\mu_0 \mu_r A} + \frac{s}{\mu_0 A} \right) \cdot BA$$

Und daraus ergibt sich für die magnetische Flussdichte genau das Resultat von Gleichung 13.7).

$$B = \frac{NI}{\frac{s_{\text{Fe}}}{\mu_0 \mu_r} + \frac{s}{\mu_0}}$$

Kontrollfragen:

- Was geschieht, wenn man *Materie* in ein *Magnetfeld* bringt?
- Was versteht man unter *Permeabilität*, *Magnetisierung* und *Suszeptibilität*?
- Alle Materialien sind *diamagnetisch*. Erklären Sie den *Diamagnetismus*.
- Erklären Sie das *Verhalten paramagnetischer Stoffe* in einem Magnetfeld.
- Erklären Sie das *Hysteresis-Verhalten* ferromagnetischer Stoffe: Was versteht man unter der *Neukurve*, was bedeuten *Koerzitivfeldstärke* und *Remanenz*?
- Wie stellt man sich das Zustandekommen des *Hysteresis-Verhaltens* mikroskopisch vor? Was sind die *Weiss'schen Bezirke* und was bedeutet die *Curietemperatur*?
- Wie unterscheiden sich die *Hysteresekurven* von *magnetisch harten* bzw. *weichen* Materialien? Welche Materialien werden für welche Anwendungen gebraucht?
- Wie verhält sich das B-Feld in einer *Ringspule* mit Eisenkern und engem *Luftspalt*?